

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ивановский государственный химико-технологический университет

С.Е. Сахаров, М.Ю. Колобов, Е.В. Миронов, Е.Ю. Куваева, Г.Д. Демидова

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Учебное пособие

Иваново 2013

УДК 514.18

Авторы:

С.Е. Сахаров, М.Ю. Колобов, Е.В. Миронов, Е.Ю. Куваева, Г.Д. Демидова. Начертательная геометрия: учеб. пособие / С.Е. Сахаров [и др.]; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2013. –76 с.

ISBN 978-5-9116-0463-4

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по техническим направлениям подготовки (квалификация «бакалавр»).

Изложен материал по классическим основам начертательной геометрии, дано представление о сложных поверхностях, основах геометрического и технического моделирования. Обращено внимание на алгоритмическое исполнение основных геометрических операций, развивающих логическое мышление.

Табл. 2 . Ил. 85 . Библиогр.: 6 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Ивановского государственного химико-технологического университета.

Рецензенты:

кафедра технической механики Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д.К. Беляева;

кандидат технических наук, доцент С.А. Никитина (Ивановский институт государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций России)

ISBN 978-5-9116-0463-4

© Ивановский государственный химико-технологический университет, 2013

Оглавление

<i>ВВЕДЕНИЕ</i>	<i>5</i>
<i>1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ</i>	<i>6</i>
<i>2. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....</i>	<i>7</i>
<i>3. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКЦИЙ. МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ.....</i>	<i>8</i>
<i>3.1. МЕТОД ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ</i>	<i>8</i>
<i>3.2. МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ</i>	<i>9</i>
<i>3.3. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ</i>	<i>10</i>
<i>4. КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ. ТОЧКА, ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ</i>	<i>11</i>
<i>4.1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ</i>	<i>11</i>
<i>4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЯМОЙ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ.....</i>	<i>13</i>
<i>4.3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОЧКИ ПРЯМОЙ.....</i>	<i>14</i>
<i>4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ И УГЛОВ НАКЛОНА ЕГО К ПЛОСКОСТЯМ ПРОЕКЦИЙ</i>	<i>15</i>
<i>4.5. СЛЕДЫ ПРЯМОЙ</i>	<i>16</i>
<i>4.6. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПРЯМЫХ.....</i>	<i>17</i>
<i>4.6.1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ</i>	<i>17</i>
<i>4.6.2. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПРЯМЫЕ.....</i>	<i>18</i>
<i>4.6.3. СКРЕЩИВАЮЩИЕСЯ ПРЯМЫЕ</i>	<i>18</i>
<i>4.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛОСКОСТЕЙ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ</i>	<i>19</i>
<i>4.8. ПРЯМАЯ И ТОЧКА В ПЛОСКОСТИ.....</i>	<i>24</i>
<i>5. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ</i>	<i>26</i>
<i>5.1. ПРЯМАЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТИ</i>	<i>26</i>
<i>5.2. ПРЯМАЯ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПЛОСКОСТИ.....</i>	<i>26</i>
<i>5.2.1. ТЕОРЕМА О ПРЕКЦИЯХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА</i>	<i>27</i>
<i>6. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ.....</i>	<i>28</i>
<i>6.1. ВЗАИМНО ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ.....</i>	<i>28</i>
<i>6.2. ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ</i>	<i>29</i>
<i>6.3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ</i>	<i>29</i>
<i>7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ</i>	<i>34</i>
<i>7.1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ</i>	<i>34</i>
<i>7.2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ</i>	<i>35</i>

8. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА	39
8.1. СПОСОБ ВРАЩЕНИЯ ВОКРУГ ПРОЕЦИРУЮЩЕЙ ПРЯМОЙ.....	39
8.1.1. ВРАЩЕНИЕ ПРЯМОЙ	39
8.1.2. ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ.....	40
8.2. СПОСОБ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.....	41
(ВРАЩЕНИЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ ОСЕЙ).....	41
8.3. СПОСОБ СОВМЕЩЕНИЯ.....	43
8.4. СПОСОБ ПЕРЕМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ	46
9. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ.....	48
9.1. МНОГОГРАННИКИ	48
9.1.1. ПРИЗМА	48
9.1.2. ПИРАМИДА	49
9.2. ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ	50
9.2.1. ЦИЛИНДР	51
9.2.2. КОНУС.....	52
9.2.3. ШАР	53
9.2.4. ТОР	54
9.3. АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ	55
10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ С ПЛОСКОСТЬЮ И ПРЯМОЙ.....	56
11. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ СО СКВОЗНЫМИ.....	61
ОТВЕРСТИЯМИ.....	61
11.1. МНОГОГРАННИКИ СО СКВОЗНЫМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ.....	61
11.1.1. ПРИЗМА	61
11.1.2. ПИРАМИДА	62
11.2. ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ СО СКВОЗНЫМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ	64
11.2.1. ЦИЛИНДР	64
11.2.2. КОНУС.....	66
11.2.3. ШАР	68
12. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ. ЛИНИИ ПЕРЕХОДА	69
12.1. СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ	69
12.2. СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СФЕР	71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	75

ВВЕДЕНИЕ

Если чертеж является языком техники, то начертательная геометрия служит грамматикой этого языка, так как она учит нас правильно читать чужие и излагать наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов одними только линиями и точками, как элементами всякого изображения.

В.И. Курдюмов

В любой отрасли промышленности для изготовления отдельных деталей и составных частей машин создаются их геометрические (идеальные) образы, которые называются чертежами. Под чертежами понимают плоское изображение идеальных геометрических очертаний и размеров технического объекта, выполненного таким образом, чтобы можно было представить его объёмные формы.

В связи с этим у будущего инженера важно выработать и развить пространственное (объёмное) «видение» плоского изображения. Это позволяет не только правильно читать и понимать плоские чертежи, но и, используя целый ряд правил и положений, грамотно их выполнять.

Все эти вопросы рассматриваются студентами вузов при изучении первой общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика».

Важнейшей составной частью ее является курс начертательной геометрии. Изучение этого курса преследует следующие основные цели:

- ознакомить студента с различными методами проецирования предмета на плоскость для получения какого-либо изображения;
- развить пространственное представление об объёмных формах технических объектов и их составляющих частей по изображению этих объектов на плоскостях;
- сформировать и закрепить в сознании человека систему правил для решения графическими методами технических задач проектирования;
- выработать у студента предварительные навыки составления чертежей технических объектов и умение чтения чертежей.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Как и всякая другая наука, начертательная геометрия возникла из практической деятельности человечества. Задачи строительства различных сооружений, крепостных укреплений, жилья, храмов требовали предварительного построения изображений этих сооружений. Зародившись в глубокой древности, различные способы изображений по мере развития материальной жизни общества претерпевали глубокие изменения. Постепенно совершился переход к составлению проекционных чертежей, отражающих геометрические свойства изображаемых на них объектов.

После мрачного Средневековья в эпоху Возрождения начинается новый расцвет культуры. В связи с бурным развитием в это время архитектуры, скульптуры и живописи разрабатываются теоретические основы перспективы. Итальянский ученый Альберти, гениальный итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, немецкий художник и гравер Дюрер, итальянский ученый Убальди, французский архитектор и математик Дезарг внесли большой вклад в развитие теоретических основ перспективы.

Выдающуюся роль в развитии начертательной геометрии как науки сыграл знаменитый французский геометр и инженер времен Великой французской революции Гаспар Монж (1746 -1818). Монж дал первое научное изложение общего метода изображения пространственных фигур на плоскости. Монж предложил рассматривать плоский чертеж, состоящий из двух проекций, как результат совмещения двух взаимно перпендикулярных плоскостей проекций. Это совмещение плоскостей проекций достигается путем вращения вокруг прямой их пересечения, получившей впоследствии название оси проекций. Появление «Начертательной геометрии» Монжа было вызвано к жизни все возрастающими потребностями в разработке теории изображений. Поэтому новая наука сразу же завоевала прочное положение в технической школе как одна из основных дисциплин инженерного образования.

Дальнейшее развитие начертательной геометрии обязано трудам австрийского геометра Винера, примерами геометрически правильных проекционных изображений были чертежи русских изобретателей И.И. Ползунова и И.П. Кулибина, чертежи великих русских зодчих В.И. Баженова, А.Н. Воронихина, М. Ф. Казакова и др.

Первый русский профессор начертательной геометрии Я.А. Севастьянов был помощником ученика Монжа – французского инженера К.И. Потье. В 1821г. был издан первый в России оригинальный курс начертательной геометрии, написанный Севастьяновым. Огромная заслуга Я.А. Севастьянова состояла в том, что он ввел русскую терминологию по начертательной геометрии, употребляющуюся, с некоторыми изменениями, и по настоящее время. Преемник Севастьянова В.И. Курдюмов издал в 1892-1897 годах капитальный труд «Курс начертательной геометрии», составляющий более тысячи страниц.

В настоящее время начертательная геометрия продолжает развиваться как наука во многих направлениях.

2. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В изучаемом курсе начертательной геометрии приняты следующие обозначения:

- точки пространства обозначают прописными буквами латинского алфавита: $A, B, C, D, \dots$ или арабскими цифрами $1, 2, 3, 4, \dots$;

- прямые и кривые линии пространства – строчными буквами латинского алфавита: $a, b, c, d, \dots$;

- плоскости и поверхности – прописными буквами греческого алфавита: $\Gamma, \Theta, \Lambda, \Sigma, \Phi, \Psi, \Omega, P, T$;

- плоскость проекций (поле проекций) – Π (прописная буква греческого алфавита);

- при образовании комплексного чертежа плоскости проекций (поля проекций) обозначают буквой Π с добавлением подстрочного или надстрочного индекса: Π_1 – горизонтальная, Π_2 – фронтальная, Π_3 – профильная, Π' – аксонометрическая;

- проекции точек, прямых и плоскостей обозначают теми же буквами, какими обозначены их оригиналы с добавлением индекса, соответствующего индексу плоскости проекций; так, проекции точки A , прямой a и плоскости P соответственно обозначают:

 - на плоскости Π_1 – A_1, a_1, P_1 ;

 - на плоскости Π_2 – A_2, a_2, P_2 ;

 - на плоскости Π_3 – A_3, a_3, P_3 ;

 - на плоскости Π' – A', a', P' ;

- для указания способа задания плоскости рядом с буквенным обозначением плоскости в скобках пишутся обозначения тех элементов, которыми она задана, например: $\Theta(A, B, C), \Lambda(a||b), \Omega(m \cap n)$;

- для некоторых прямых и плоскостей используются постоянные обозначения. Линии уровня обозначают: горизонталь – h ; фронталь – f ; профильная – p ;

- углы обозначают следующими строчными греческими буквами: α, β, γ .

3. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКЦИЙ. МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

Плоский чертеж какого-либо технического объекта может состоять из нескольких изображений, по которым и создается представление об объемных формах геометрического тела. Такие плоские изображения называются проекциями рассматриваемого объекта.

Под проекцией любой точки понимают ее как бы «теневое» отображение на какой-либо плоскости. Так, если поместить материальную точку 1 между источниками света (световых лучей) 2 и какой-либо плоскостью 3 (данную плоскость называют плоскостью проекций), то на этой плоскости увидим тень 4 этой точки, которую и принято называть проекцией точки (рис.3.1).

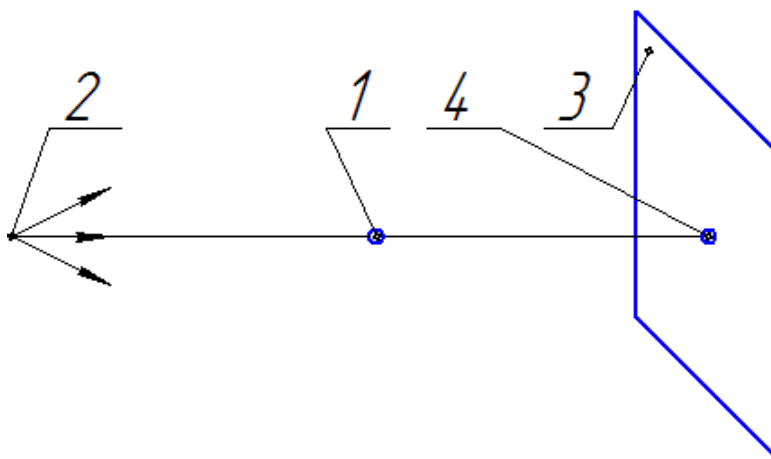


Рис. 3.1. Образование проекции точки

Взаимное положение источника света и плоскости может быть произвольным. В зависимости от величины угла между лучом 2-1-4 и плоскостью 3 возможны два принципиально отличных варианта проекций точки:

- значение угла не равно 90° , тогда проекция точки называется косоугольной;
- значение угла равно 90° (прямой угол), тогда проекция называется прямоугольной, или ортогональной (от греч. orthogonios – прямоугольный).

Курс начертательной геометрии рассматривает два основных метода проецирования: центральный и параллельный.

3.1. МЕТОД ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ

Суть метода заключается в следующем: пусть даны в пространстве треугольник ABC , плоскость Π' и произвольная точка S (рис. 3.2). Проведя из точки S прямые линии (лучи) через вершины треугольника ABC до пересечения их с плоскостью Π' , получают точки A' , B' , C' . Эти точки называют центральными проекциями точек A , B , C . Соединив прямыми линиями точки A' , B' , C' , получают центральную проекцию треугольника ABC .

Точка S называется центром проецирования, плоскость Π' – плоскостью проекций, прямые SA' , SB' , SC' – проецирующими лучами.

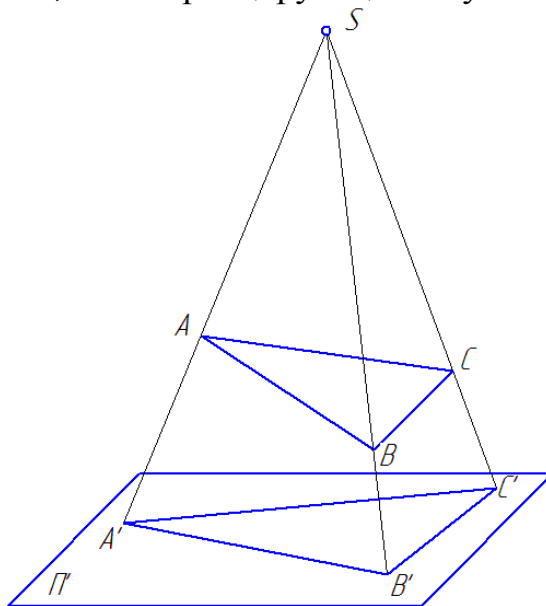


Рис. 3.2. Центральное проецирование

3.2. МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ

Если точку S удалить от плоскости Π' в бесконечность, проецирующие лучи будут практически параллельны между собой. Тогда они пересекутся с плоскостью проекций Π' в точках A' , B' , C' , которые называются параллельными проекциями точек A , B , C . Соединив, как и в предшествующем случае, точки A' , B' , C' между собой, получают треугольник $A'B'C'$, который будет уже параллельной проекцией треугольника ABC . На рис.3.3. стрелкой обозначено направление проецирования.

Если направление луча S не перпендикулярно к плоскости Π' , то проекция треугольника называется косоугольной (рис.3.3).

Если направление S перпендикулярно к плоскости Π' , то проекция треугольника называется прямоугольной, или ортогональной (рис.3.4).

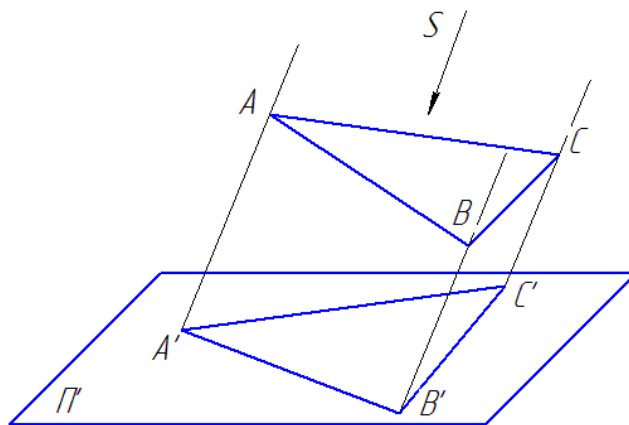


Рис. 3.3. Параллельное косоугольное проецирование

3.3. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕКЦИРОВАНИЕ

При ортогональном проектировании проектирующие лучи расположены перпендикулярно по отношению к плоскости проекций.

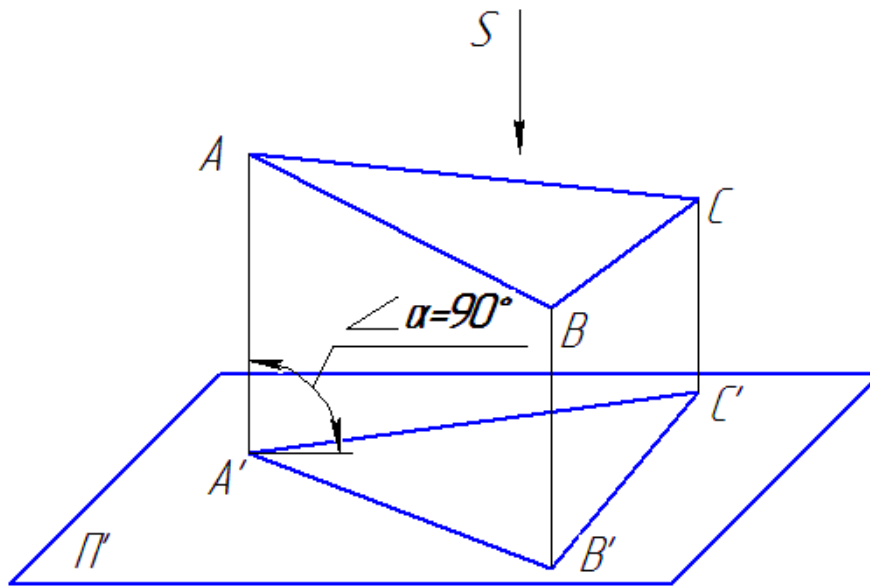


Рис. 3.4. Параллельное ортогональное проектирование

Как видно из приведенного выше описания свойств центральной, параллельной и ортогональной проекций, первая, обладая большей наглядностью, вместе с тем в значительной степени искажает натуральную форму и размеры фигуры. Центральная проекция имеет преимущественное распространение в архитектурно-строительных чертежах. Параллельная проекция сохраняет некоторые свойства натуральной фигуры (параллельность прямых линий, отношение отрезков), но не обладает, однако, той степенью наглядности, которая свойственна центральной проекции. Последнее обстоятельство особенно заметно при изображении объектов большой протяженности, как, например, зданий, мостов и др.

Параллельная проекция является весьма удобной при изображении объектов относительно небольших размеров, например, узлов и деталей в машиностроении. Наибольшее распространение в технических чертежах получила ортогональная проекция, как позволяющая особенно легко судить о размерах изображаемых предметов.

4. КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

ТОЧКА, ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ

4.1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ

Наиболее распространенным в практике является метод построения комплексного чертежа в ортогональных проекциях.

Комплексным называется чертеж, состоящий из нескольких связанных между собой проекций изображаемой фигуры. Метод комплексного чертежа в ортогональных проекциях также называется методом Монжа.

Сущность метода ортогонального проецирования заключается в том, что предмет прямоугольно (перпендикулярно к плоскостям) проецируется на две или три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Каждая из этих плоскостей имеет свое название: Π_1 – горизонтальная, Π_2 – фронтальная и Π_3 – профильная плоскости проекций. Соответствующее название будут иметь проекции точки или прямой, лежащие на той или иной плоскости (т.е. A_1 – горизонтальная проекция точки A , A_2 – фронтальная и A_3 – профильная проекция точки A). Система трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций показана на рис. 4.1.

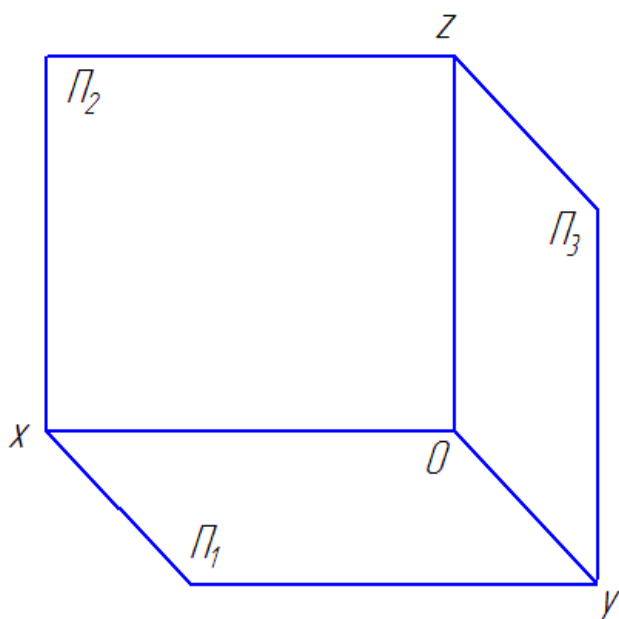


Рис. 4.1. Взаимно перпендикулярные плоскости

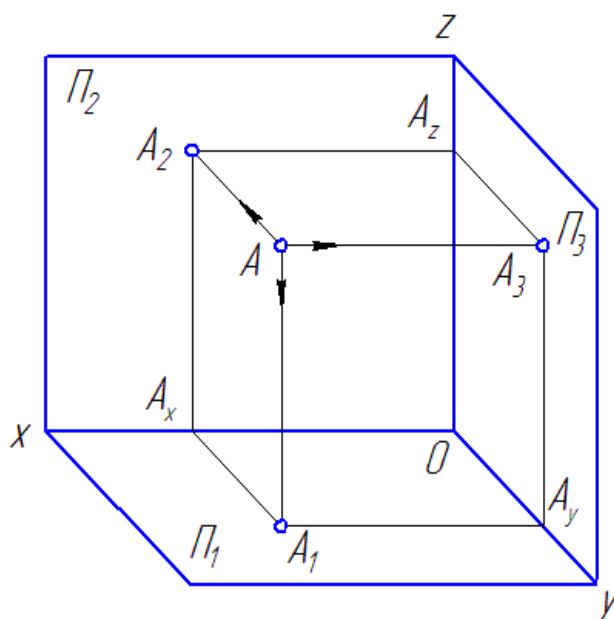


Рис.4.2. Комплексный чертеж точки

Спроецировав находящуюся в пространстве точку A на плоскости Π_1 , Π_2 и Π_3 мы получим ее прямоугольные (ортогональные) проекции (рис 4.2).

Прямоугольной проекцией точки называется основание перпендикуляра, опущенного из этой точки на плоскость проекций.

Совместим плоскость Π_2 с плоскостями Π_1 и Π_3 , повернув их на угол 90° вниз и вправо соответственно (рис.4.3).

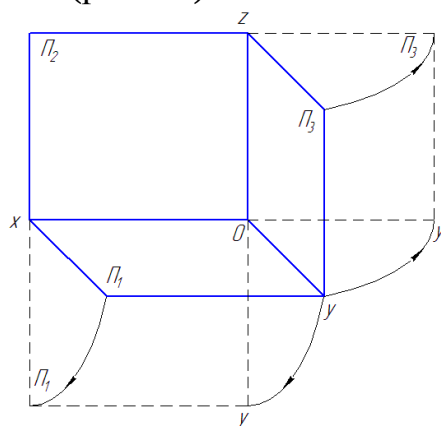


Рис.4.3. Преобразование пространственного чертежа в плоский (эпюр)

ЭПЮР (эпюра) (от франц. еpure – чертеж), чертеж, на котором пространственная фигура изображена методом двух (или трех) ортогональных проекций на взаимно перпендикулярные, а затем развернутые плоскости.

После совмещения получим чертеж точки на трех плоскостях проекций (рис 4.4). Между проекциями точки существует геометрическая связь. Линии, соединяющие две проекции точки, называются линиями связи. Очевидно, что по двум любым проекциям точки можно построить третью. Положение точки в пространстве определяется её координатами $A (A_x, A_y, A_z)$. Построение третьей проекции точки A по двум заданным приведено на рис. 4.4.

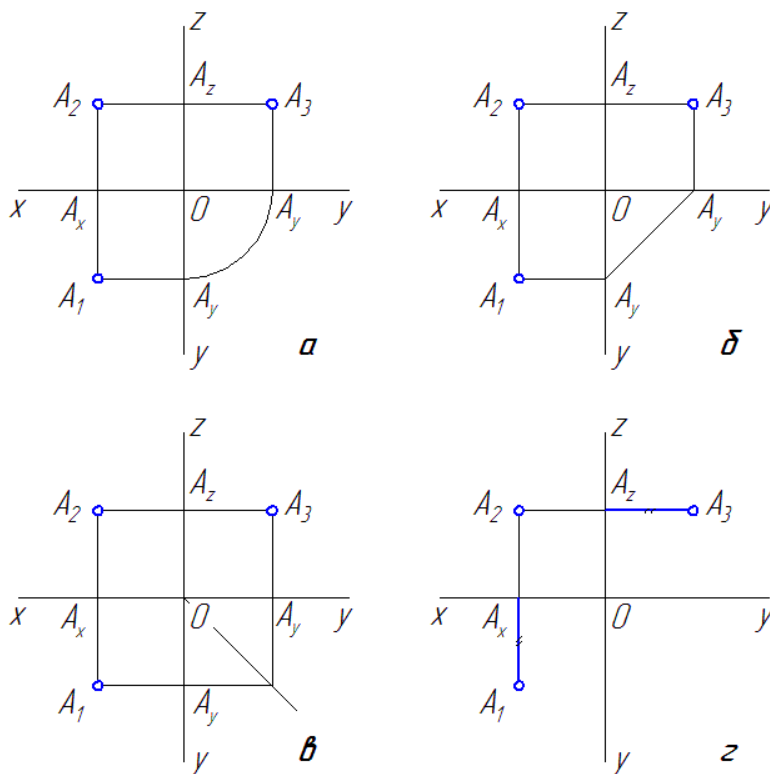


Рис. 4.4. Способы построения третьей проекции точки, по двум заданным

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЯМОЙ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ

В зависимости от положения прямой по отношению к плоскостям проекций все прямые подразделяются:

1. **Прямая общего положения** – это прямая не параллельная ни одной из плоскостей проекций (т.е. она наклонена к ним). Все точки такой прямой имеют различные координаты x , y , z , и ее проекции не параллельны осям проекций x , y , z (рис.4.5).

2. **Прямая уровня** – это прямая параллельная одной из плоскостей проекций. Все точки прямой имеют одну постоянную координату x , y или z . При этом одна из проекций прямой параллельна какой-либо оси проекции.

На рис. 4.6,а изображена **горизонталь** – это прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций (Π_1). Фронтальная проекция (a_2) этой прямой параллельна оси x , координата z для всех точек прямой постоянна.

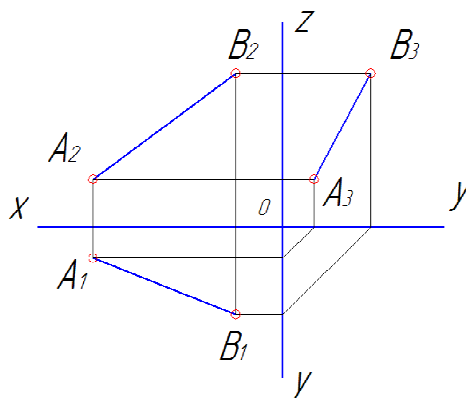


Рис. 4.5. Проекции прямой общего положения

На рисунке 4.6,б приведена **фронталь** – прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций (Π_2). Ее горизонтальная проекция b_1 параллельна оси x , координата y для всех точек постоянна.

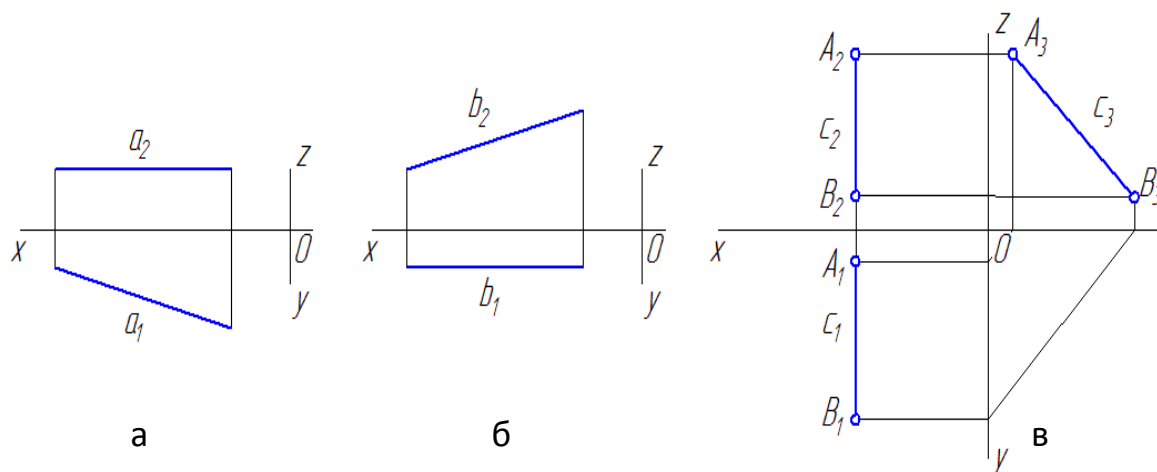


Рис. 4.6. Прямые уровня

На рисунке 4.6,в приведена **профильная прямая** – это прямая, параллельная профильной плоскости проекций (Π_3). Ее горизонтальная проекция c_1 параллельна оси y , фронтальная проекция c_2 параллельна оси z , координата x для всех точек прямой постоянна. Данную прямую в системе плоскостей проекций $\Pi_1\Pi_2$ следует задавать проекциями отрезка AB .

3. **Проецирующая прямая** – это прямая параллельна двум плоскостям проекций, т.е. перпендикулярна к третьей плоскости проекций. Все точки такой прямой имеют две постоянные координаты x , y или z . На одну из плоскостей проекций данная прямая проецируется в точку (рис. 4.7).

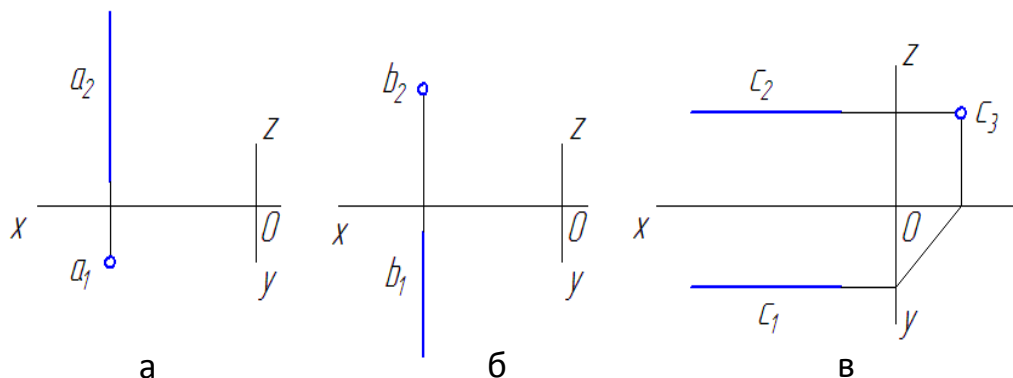


Рис. 4.7. Проецирующие прямые

На рис. 4.7,а изображена **горизонтально-проецирующая прямая** – это прямая, параллельная плоскостям Π_2 и Π_3 и перпендикулярна к плоскости Π_1 . Координаты x и y всех точек прямой постоянны. На горизонтальную плоскость проекции Π_1 прямая проецируется в точку.

На рис. 4.7,б приведена **фронтально-проецирующая прямая** – это прямая, параллельная плоскостям Π_1 , Π_3 и перпендикулярна к плоскости проекции Π_2 . Координаты x и z всех точек постоянны. На фронтальную плоскость Π_2 прямая проецируется в точку.

На рис. 4.7,в приведена **профильно-проецирующая прямая** – это прямая, параллельная плоскостям Π_1 , Π_2 и перпендикулярна к плоскости проекции Π_3 . Координаты y и z всех точек прямой постоянны. На профильную плоскость Π_3 прямая проецируется в точку.

4.3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОЧКИ ПРЯМОЙ

Признаком принадлежности точки прямой является принадлежность проекций точек одноименным проекциям прямой (рис. 4.8).

Проекции точки, расположенной на указанном отрезке, обладают следующими свойствами:

- 1) находятся в проекционной связи;
- 2) располагаются на одноимённых проекциях отрезка;
- 3) делят одноимённые проекции отрезка в одинаковом отношении.

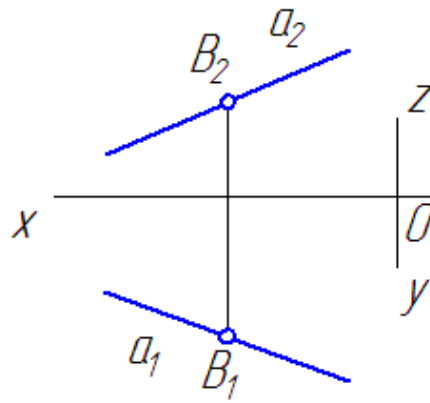


Рис. 4.8. Точка на прямой

4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ И УГЛОВ НАКЛОНА ЕГО К ПЛОСКОСТЯМ ПРОЕКЦИЙ

Если отрезок прямой расположен параллельно плоскости проекций, то проецируется на эту плоскость без искажений, т.е. в свою натуральную величину. Прямая общего положения наклонена ко всем плоскостям проекций, поэтому проецируется на них с искажением. Для определения натуральной величины отрезка прямой общего положения есть несколько способов:

- 1) способ прямоугольного треугольника (рис. 4.9);
- 2) способ вращения;
- 3) способ вращения без указания осей.

В данном пункте рассмотрим способ прямоугольного треугольника, а способ вращения и способ вращения без указания осей рассмотрим в разделе «Способы преобразования эпюра» (см. раздел 8).

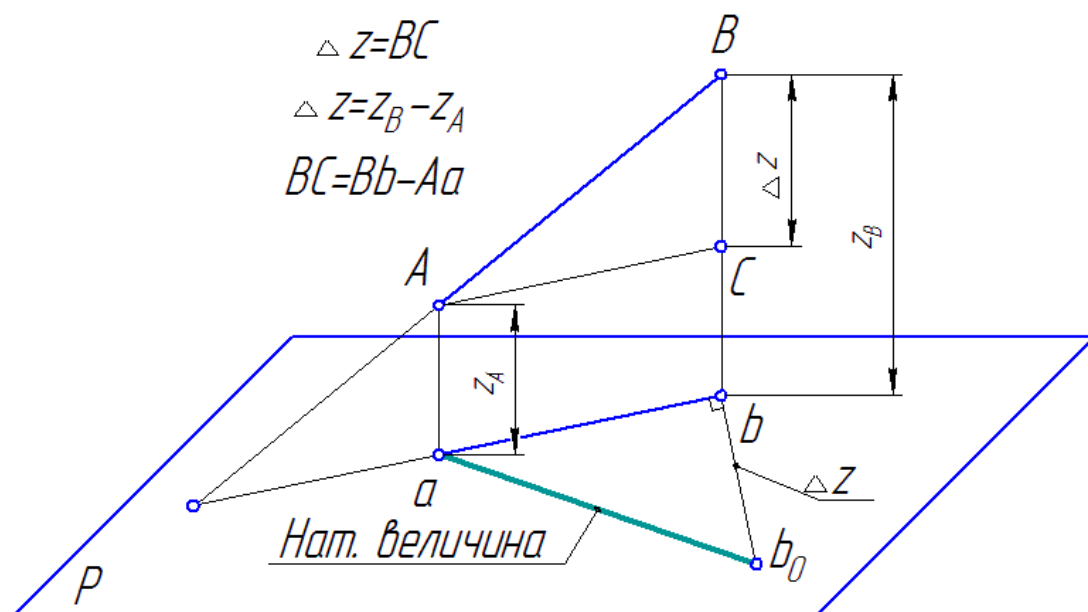


Рис. 4.9. Способ прямоугольного треугольника

Длина отрезка прямой общего положения равна длине гипотенузы прямоугольного треугольника, одним катетом которого является одна из проекций данного отрезка, а другим катетом – разность расстояний конечных точек отрезка от плоскости проекций (рис. 4.9).

На рис. 4.10 показано применение этого способа в двух случаях, причем в каждом из них, помимо натуральной величины отрезка, определены и углы наклона его к плоскостям проекций (α – угол наклона к горизонтальной плоскости проекций, β – угол наклона к фронтальной плоскости проекций). Этим углом будет угол между гипотенузой и прилежащим катетом прямоугольного треугольника.

Вне зависимости от того на какой плоскости проекций был построен прямоугольный треугольник, натуральная величина отрезка, в любом случае, будет иметь одинаковое значение.

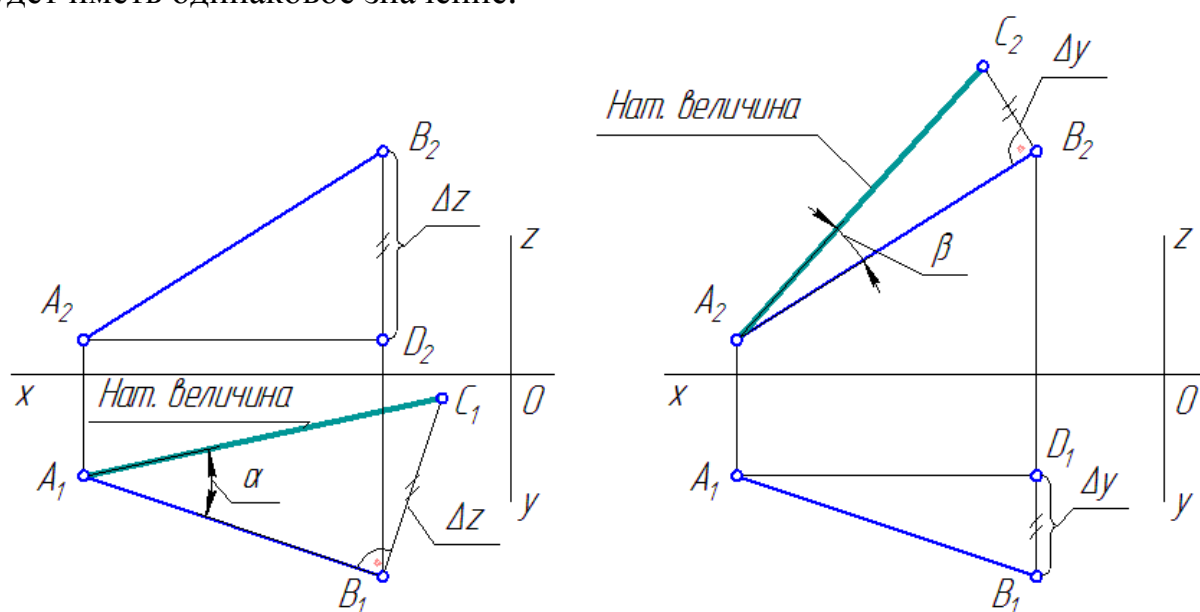


Рис. 4.10. Применение способа прямоугольного треугольника

4.5. СЛЕДЫ ПРЯМОЙ

Следом прямой называется точка пересечения прямой с плоскостью проекции.

Горизонтальным следом прямой называют точку пересечения прямой с горизонтальной плоскостью проекций. Горизонтальный след обозначают буквой H , при этом координата z точки H равна нулю.

Фронтальным следом прямой называют точку пересечения прямой с фронтальной плоскостью проекции. Обозначают фронтальный след буквой F . Координата y точки F равна нулю.

Профильным следом прямой называют точку пересечения прямой с профильной плоскостью проекции. Обозначают профильный след буквой P . Координата x точки P равна нулю.

Следы прямой изображены на рис. 4.11.

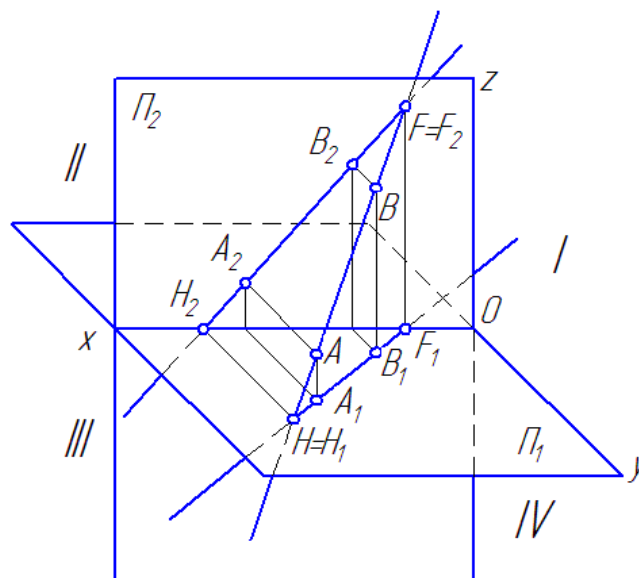


Рис. 4.11. Следы прямой

Пересекая плоскости проекций, прямая переходит из одной четверти пространства в другую (на рис. 4.11 четверти пространства обозначены римскими цифрами). Прямая общего положения может пройти через три четверти пространства (прямая, изображенная на рис. 4.11, проходит через четвертую, первую и вторую четверти), прямые уровня и проецирующие прямые проходят через две четверти.

4.6. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПРЯМЫХ

Две прямые в пространстве по отношению друг к другу могут быть:

- 1) взаимно параллельными;
- 2) пересекаться между собой;
- 3) скрещиваться.

4.6.1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ

Если две прямые параллельны друг другу в пространстве, то их одноименные проекции на эпюре будут так же параллельны: $a_1 \parallel b_1$; $a_2 \parallel b_2$ (рис. 4.12).

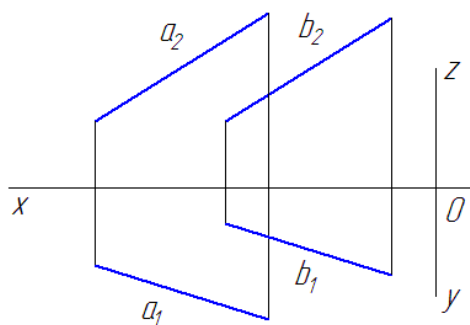


Рис. 4.12. Параллельные прямые

4.6.2. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПРЯМЫЕ

Если две прямые пересекаются в пространстве, то их одноименные проекции на эпюре также пересекаются в точке, проекции которой, располагаются на одной линии связи (рис. 4.13).

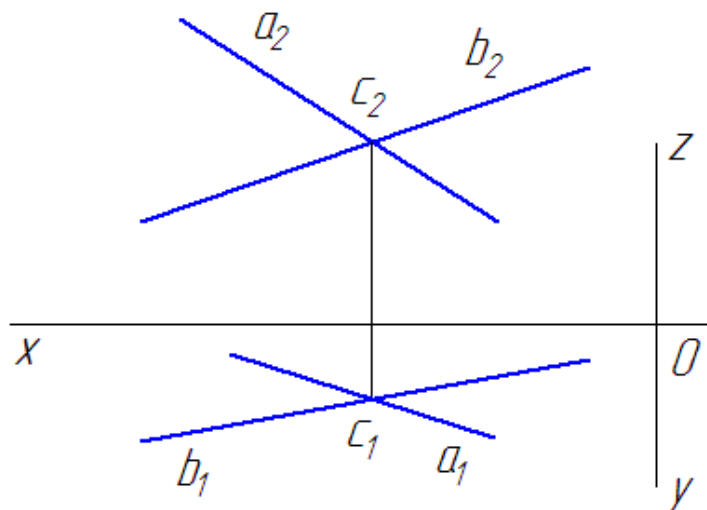


Рис. 4.13. Пересекающиеся прямые

4.6.3. СКРЕЩИВАЮЩИЕСЯ ПРЯМЫЕ

Две прямые, не лежащие в одной плоскости, а потому не пересекающиеся и не параллельные друг другу, называются скрещивающимися. У скрещивающихся прямых одноименные проекции на эпюре могут пересекаться, но проекции точки их пересечения не находятся на одной линии связи (рис. 4.14).

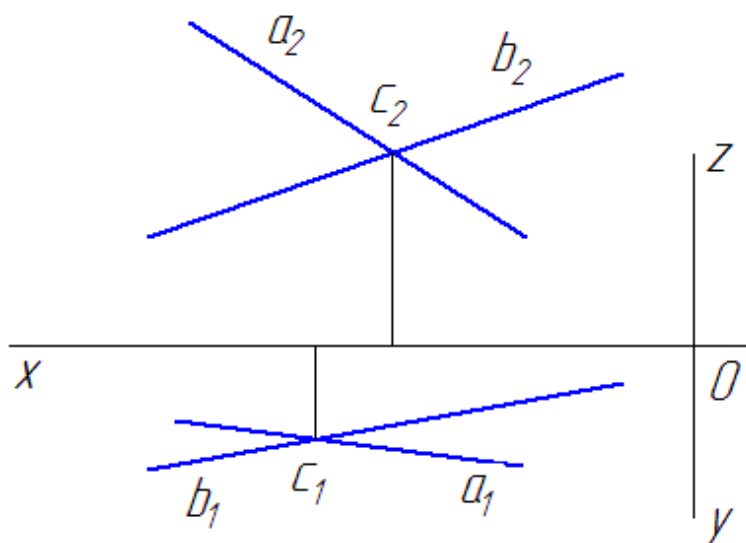


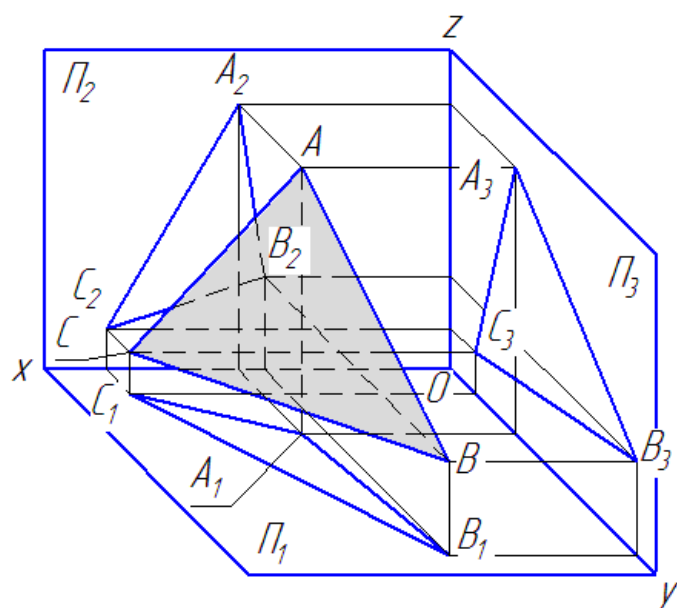
Рис. 4.14. Скрещивающиеся прямые

4.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛОСКОСТЕЙ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ НА КОМПЛЕКСНОМ ЧЕРТЕЖЕ

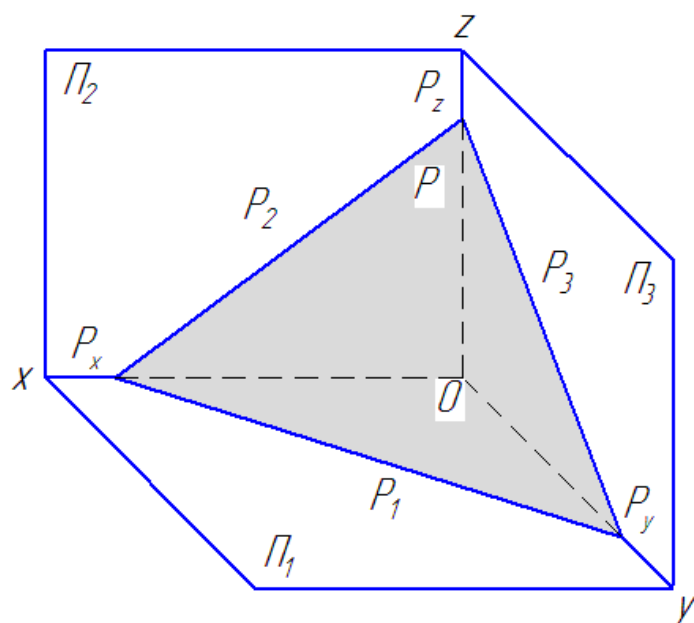
Плоскость – это совокупность бесконечного множества точек.

На чертеже плоскость может быть задана:

- 1) тремя точками, не лежащими на одной прямой;
- 2) прямой и точкой, не лежащей на этой прямой;
- 3) двумя параллельными или пересекающимися прямыми;
- 4) плоской фигурой (треугольник (рис. 4.15,а), прямоугольник и т.д.);
- 5) следами (рис. 4.15,б).



а



б

Рис. 4.15. Плоскость заданная: а – плоской фигурой, б – следами

Следами плоскости называются линии пересечения этой плоскости с плоскостями проекций.

В зависимости от положения по отношению к плоскостям проекций все плоскости в начертательной геометрии подразделяются:

1. Плоскость общего положения.
2. Плоскости частного положения:
 - а) плоскости уровня;
 - б) проецирующие плоскости.

Плоскость общего положения – это плоскость не параллельная ни одной из плоскостей проекций (т. е. это плоскость, которая наклонена ко всем трем плоскостям проекций). Плоскость общего положения имеет три следа: P_1 – горизонтальный, P_2 – фронтальный и P_3 – профильный и три точки схода следов P_x , P_y и P_z (рис. 4.15,б, 4.16). Характерным признаком эюра данной плоскости является то, что ее следы наклонены ко всем осям (рис. 4.16).

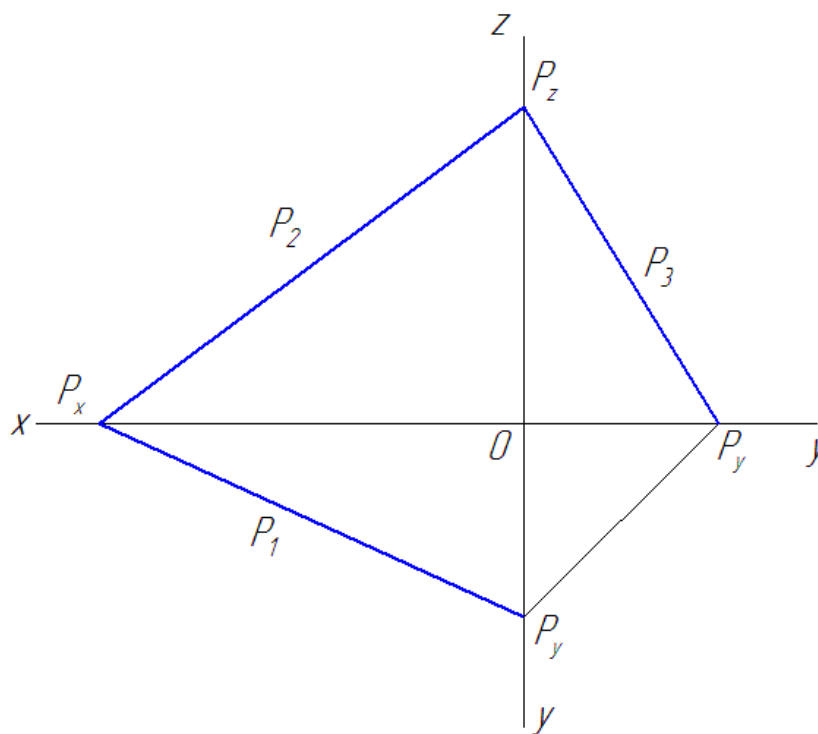
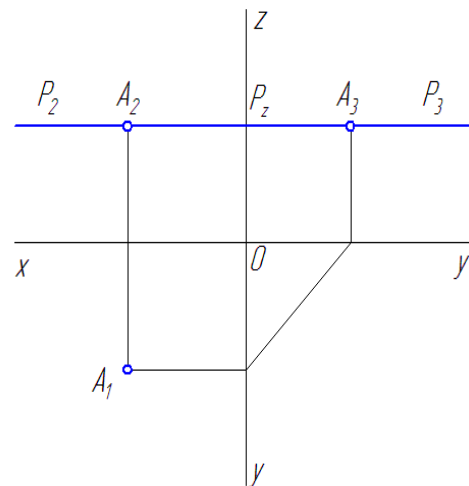
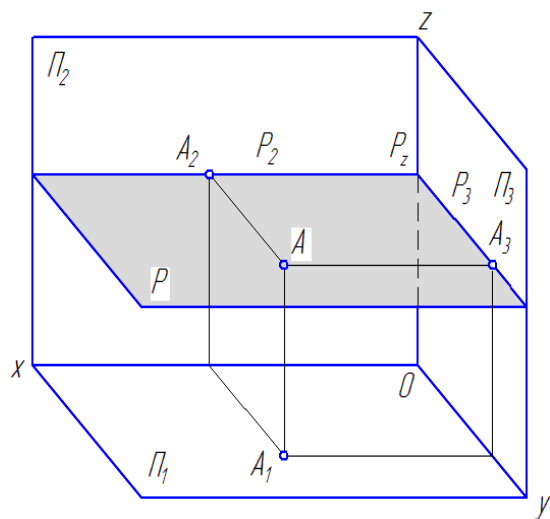


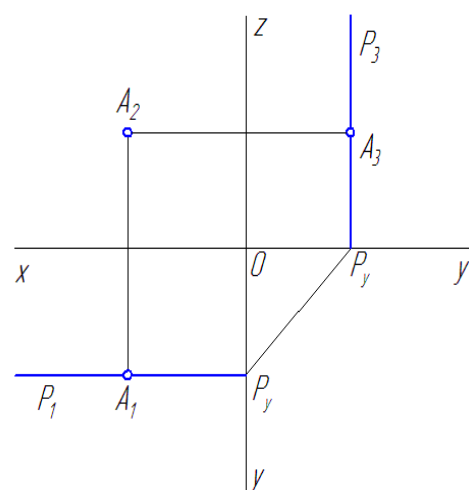
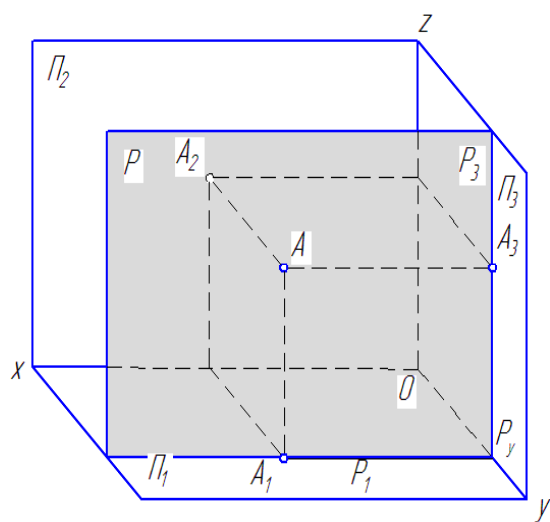
Рис. 4.16. Плоскость общего положения заданная следами

След-проекция (только у плоскостей частного положения) – это след данной плоскости, на той плоскости проекций, по отношению к которой она окажется перпендикулярной. След-проекция обладает собирательными свойствами, т.е. все точки, прямые и плоские фигуры, лежащие в такой плоскости, будут иметь свои проекции на данном следе.

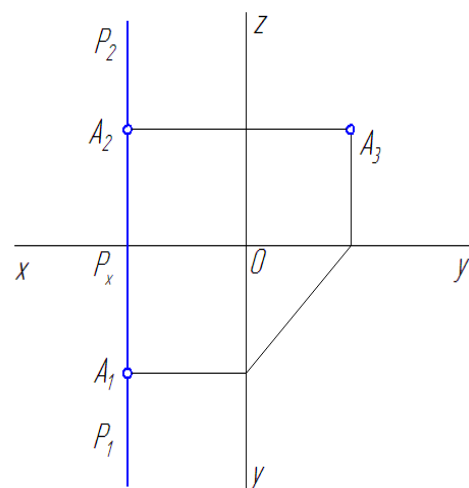
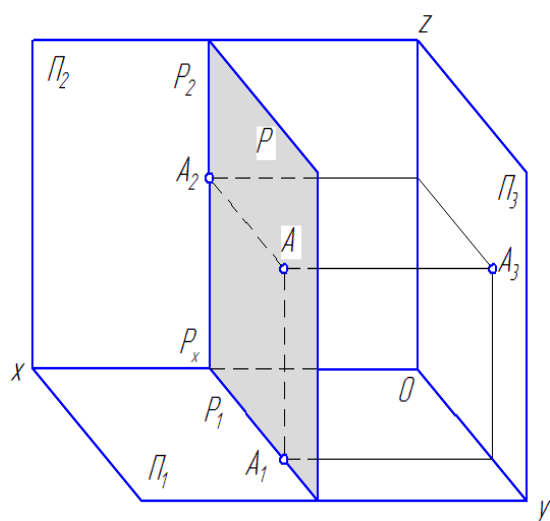
Плоскости уровня – это плоскости, параллельные какой-либо плоскости проекций (соответственно перпендикулярные к двум другим плоскостям проекций). К ним относятся: горизонтальная, фронтальная и профильная плоскости (рис. 4.17). В отличие от плоскости общего положения, плоскости уровня имеют только два следа.



а



б



в

Рис. 4.17. а – горизонтальная, б – фронтальная, в – профильная плоскости уровня

Так как плоскость уровня параллельна плоскости проекций, то на эту плоскость геометрическая фигура, задающая плоскость, проецируется без искажений (рис. 4.18.).

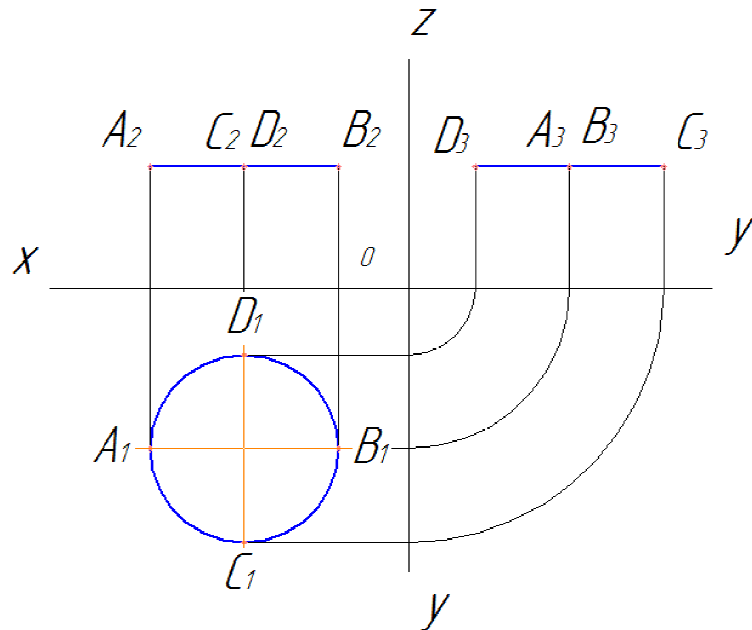


Рис. 4.18. Горизонтальная плоскость, заданная в виде окружности

Проецирующие плоскости – это плоскости перпендикулярные по отношению к одной из плоскостей проекций (к двум другим плоскостям данная плоскость будет наклонена). К ним относятся: горизонтально-проецирующая, фронтально-проецирующая и профильно-проецирующая плоскости (рис. 4.20).

Так как плоскость перпендикулярна плоскости проекций, то на эту плоскость она проецируется в виде отрезка прямой линии (рис. 4.19).

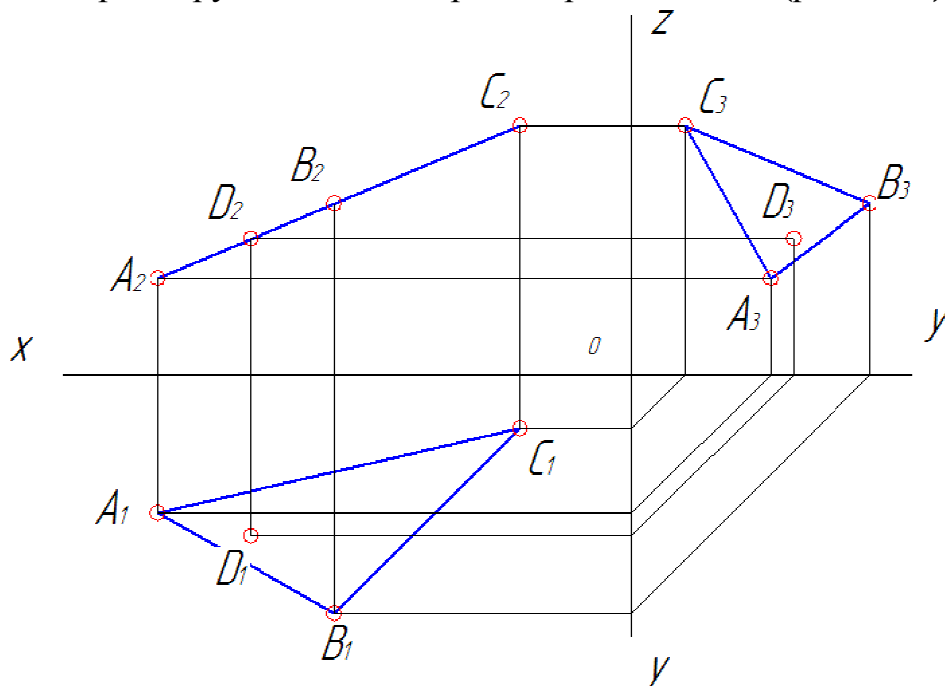
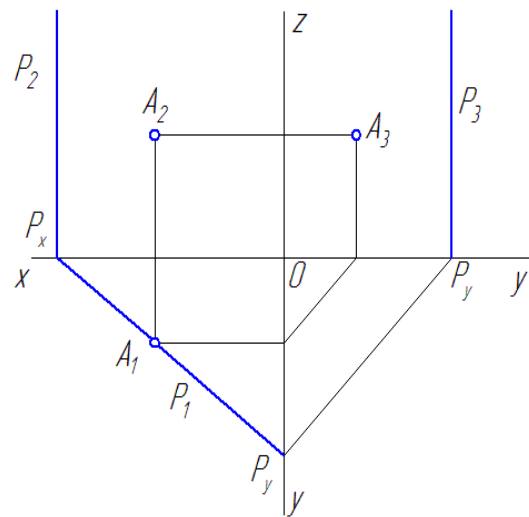
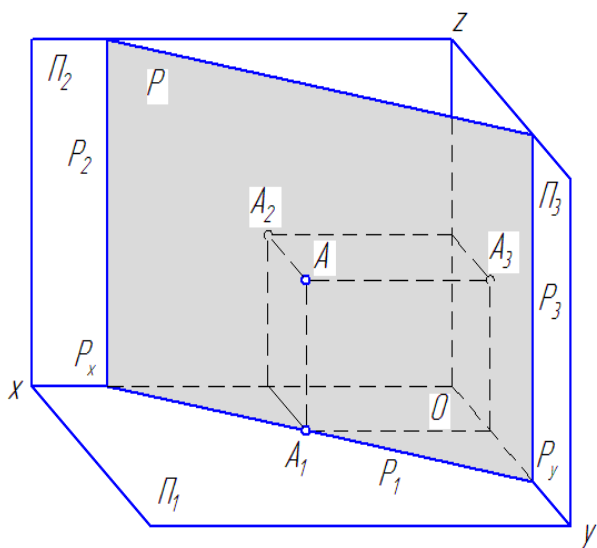
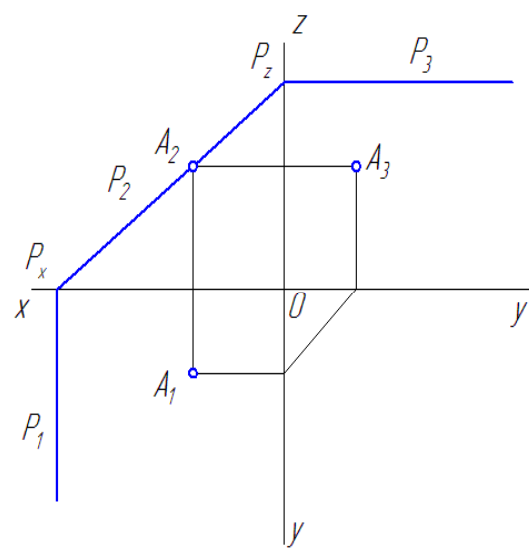
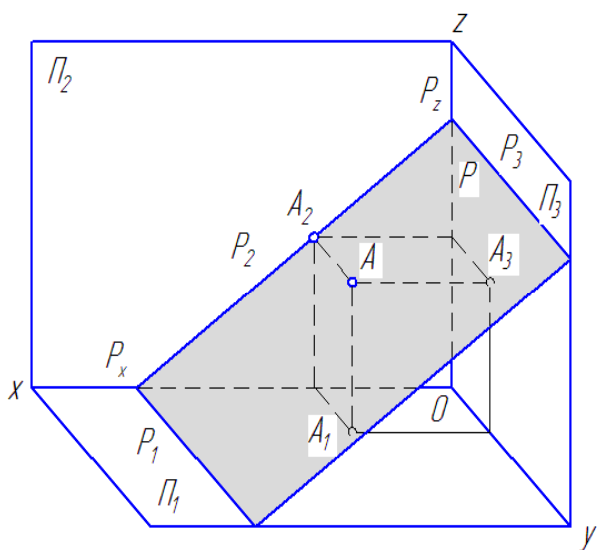


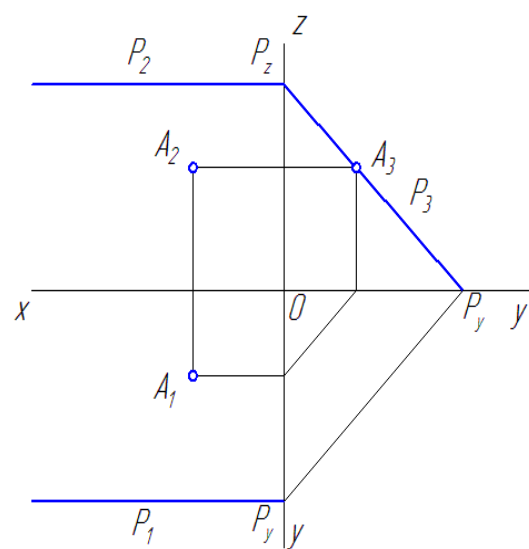
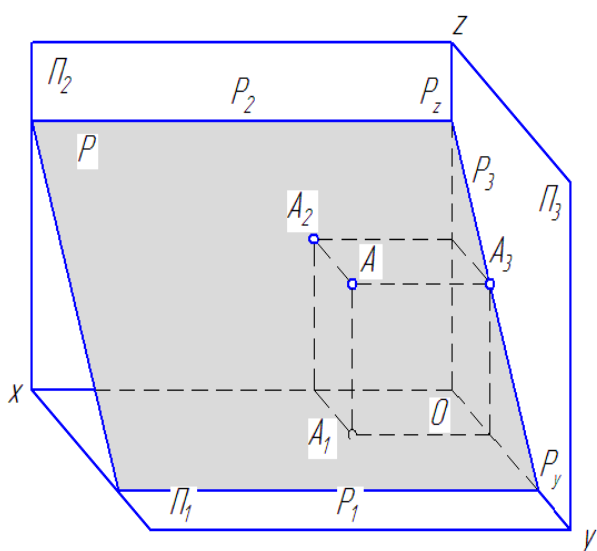
Рис. 4.19. Фронтально-проецирующая плоскость, заданная треугольником



а



б



в

Рис. 4.20. а – горизонтально-проецирующая, б – фронтально-проецирующая, в – профильно-проецирующая плоскости

4.8. ПРЯМАЯ И ТОЧКА В ПЛОСКОСТИ

1. **Прямая принадлежит плоскости**, если она проходит через две точки, принадлежащие данной плоскости (рис. 4.21).

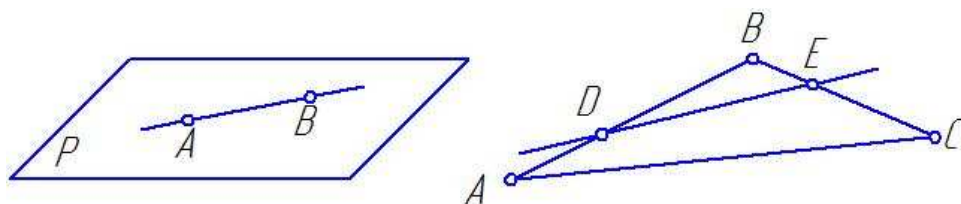


Рис. 4.21.

2. **Прямая принадлежит плоскости**, если её следы лежат на одноименных следах этой плоскости (рис. 4.22).

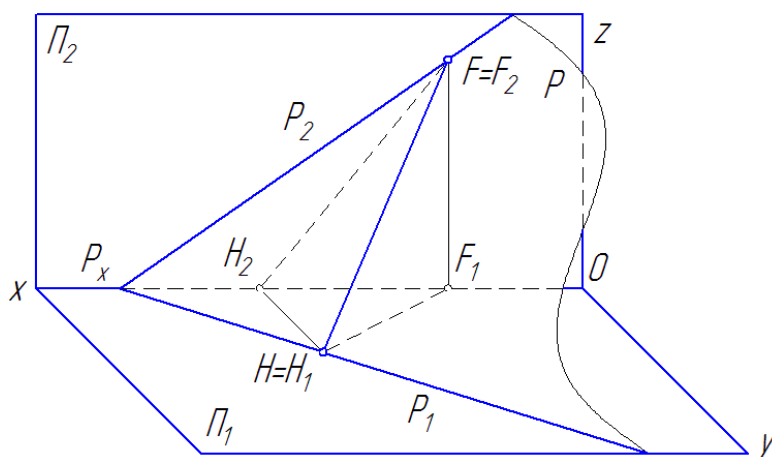


Рис. 4.22.

3. **Прямая принадлежит плоскости**, если она параллельна одному из следов этой плоскости и имеет с другим следом общую точку (рис. 4.23).

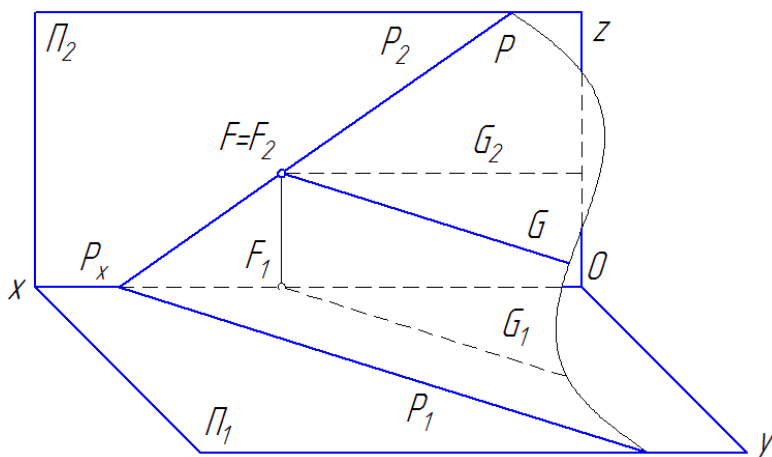


Рис. 4.23.

Точка принадлежит плоскости, если она лежит на прямой, принадлежащей этой плоскости.

Чтобы задать точку в плоскости, необходимо, в плоскости провести прямую, которая бы ей принадлежала. И на проекциях этой прямой отыскать недостающие проекции искомой точки (рис. 4.24, 4.25).

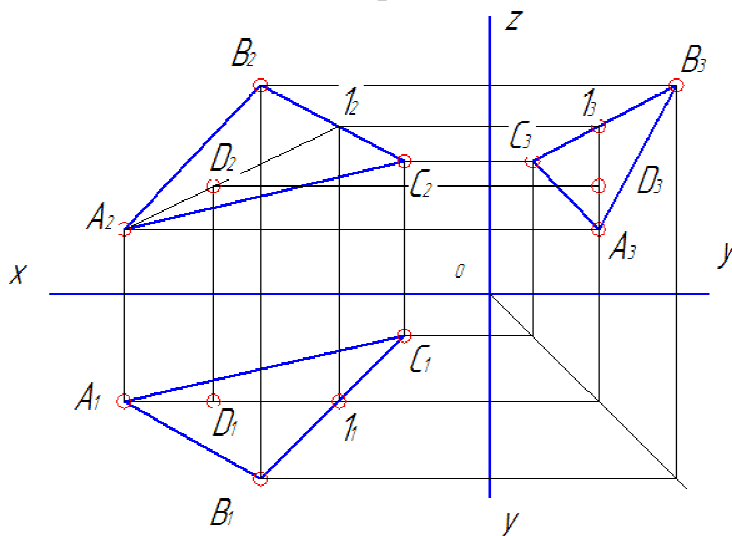


Рис. 4.24. Построение точки в плоскости, заданной треугольником

Для решения этой задачи (рис.4.24), через имеющуюся горизонтальную проекцию точки D (D_1) проводим прямую A_1B_1 (A_1B_1). По линиям связи достраиваем фронтальную (1_2) и профильную (1_3) проекции точки 1 . На полученных отрезках прямой A_1B_1 , находим недостающие проекции точки D .

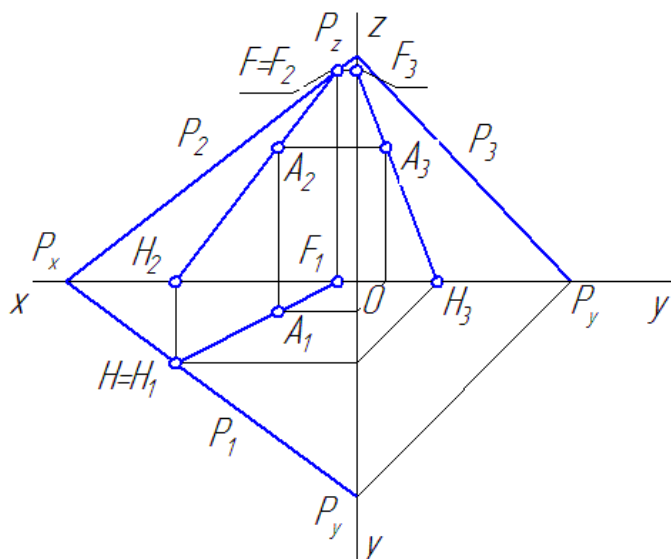


Рис. 4.25. Построение точки в плоскости, заданной следами

Для решения данной задачи (рис. 4.25), в плоскости P проведена прямая FH , на проекциях которой впоследствии достраиваются проекции точки A . Точки F и H берутся произвольно на следах заданной плоскости.

5. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ

5.1. ПРЯМАЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТИ

Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой плоскости (рис. 5.1).

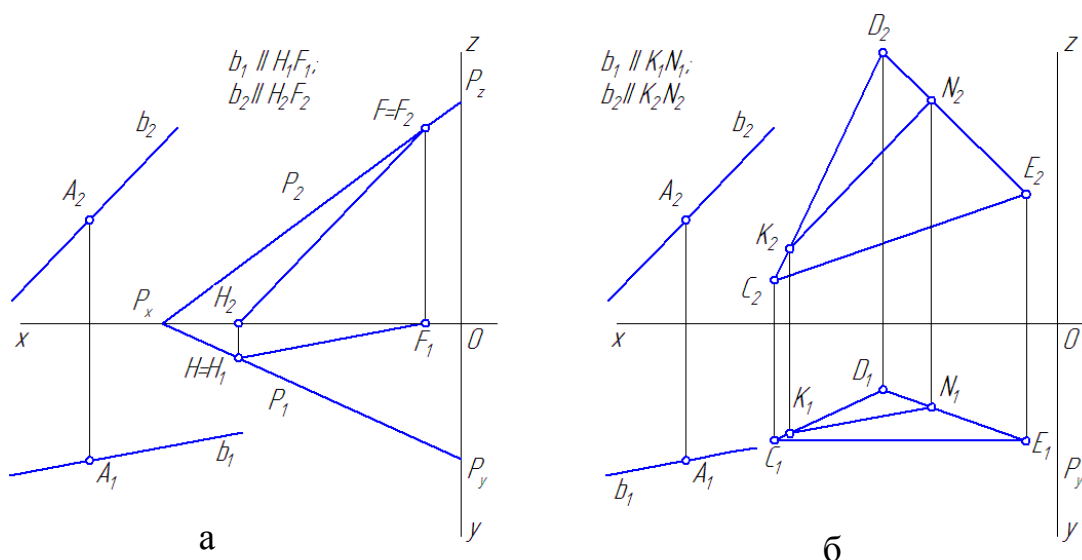


Рис. 5.1. Прямая, параллельная плоскости: а – заданной следами, б – заданной треугольником

Чтобы проверить, параллельны ли прямая и плоскость, достаточно построить проекции прямой, лежащей в этой плоскости, проведя одну какую-либо проекцию прямой параллельно одноименной проекции данной прямой. Если и вторая проекция построенной прямой окажется параллельной одноименной проекции заданной прямой, то можно утверждать, что прямая и плоскость взаимно параллельны. В противном случае прямая не будет параллельна плоскости.

5.2. ПРЯМАЯ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПЛОСКОСТИ

Прямая, перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости (рис. 5.2).

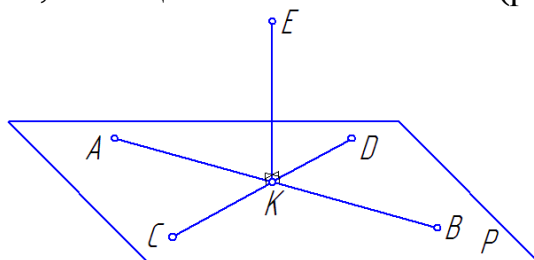


Рис. 5.2. Прямая, перпендикулярная плоскости

5.2.1. ТЕОРЕМА О ПРЕКЦИЯХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА

Если прямая перпендикулярна плоскости, то ее горизонтальная проекция будет перпендикулярна горизонтальному следу этой плоскости и горизонтальной проекции любой горизонтали, лежащей в этой плоскости (рис. 5.3).

Заменив слово «горизонтальная» на «фронтальная» или «профильная», мы сможем применить данную теорему к фронтальной и профильной плоскостям проекций соответственно.

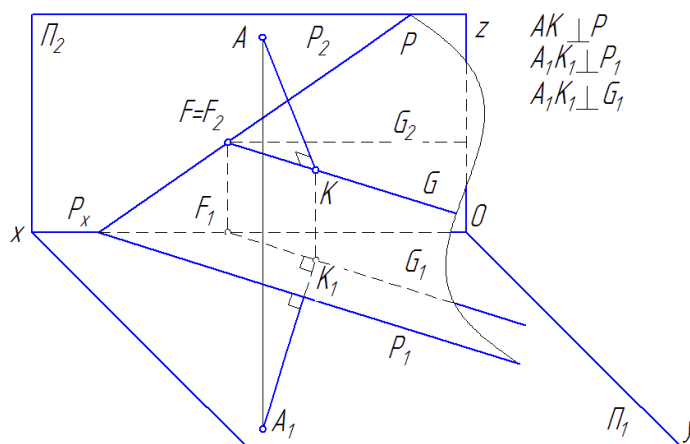


Рис. 5.3. Прямая, перпендикулярная плоскости

Для того чтобы восстановить перпендикуляр к плоскости, заданной следами, достаточно провести проекции прямой, перпендикулярные одноименным следам заданной плоскости (рис. 5.4,а), если же плоскость будет задана не следами, то в этом случае, прежде чем проводить перпендикуляр, нужно в пределах заданной плоскости провести горизонталь и фронталь, и к их соответствующим проекциям, восстановить проекции перпендикуляра (рис. 5.4,б).

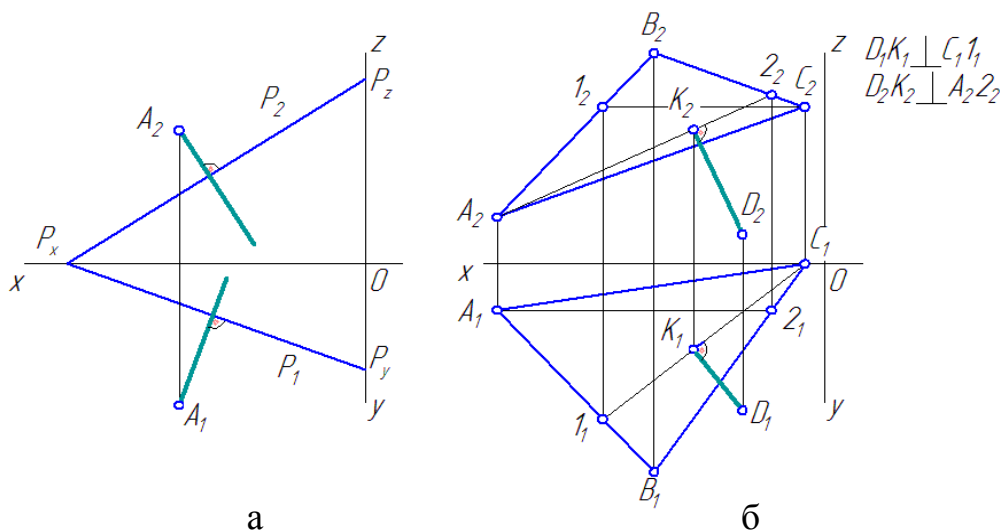


Рис. 5.4. Восстановление проекций перпендикуляра к плоскости:
а – заданной следами, б – заданной треугольником

6. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

6.1. ВЗАИМНО ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ

1. Если две плоскости параллельны друг другу в пространстве, то их одноименные следы на эпюре будут также параллельны (рис. 6.1).

2. У параллельных плоскостей одноименные проекции фронталей и горизонталей будут также параллельны (рис. 6.1).

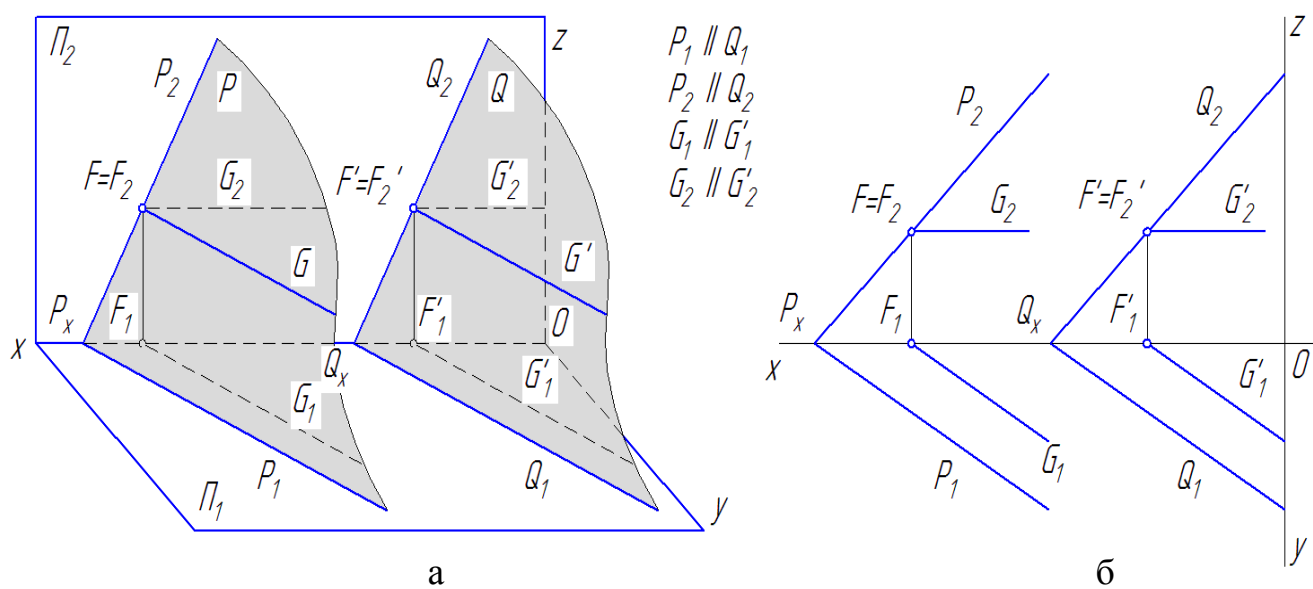


Рис. 6.1. Взаимно параллельные плоскости: а – в пространстве, б – на эпюре

3. Две плоскости параллельны друг другу, если две пересекающиеся прямые одной плоскости будут параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости (рис. 6.2).

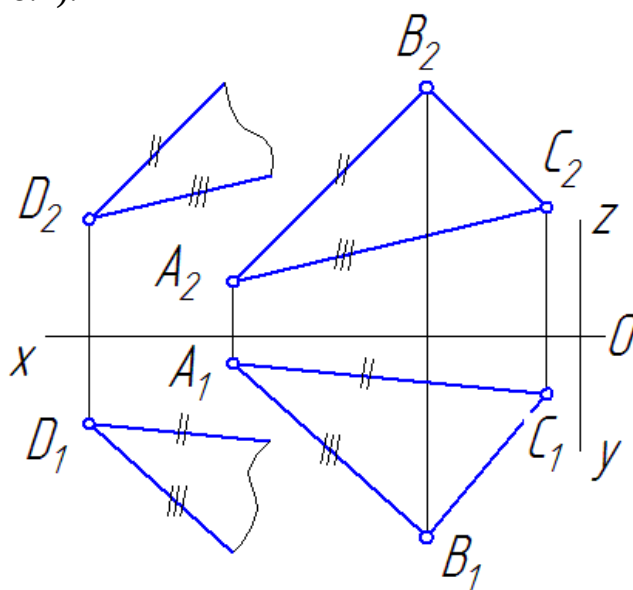


Рис. 6.2. Взаимно параллельные плоскости

6.2. ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Две плоскости перпендикулярны друг другу, если одна из них проходит через перпендикуляр к другой плоскости.

Таким образом, чтобы построить плоскость, перпендикулярную заданной плоскости, необходимо сначала построить прямую, перпендикулярную данной плоскости, и через эту прямую провести искомую плоскость (рис. 6.3).

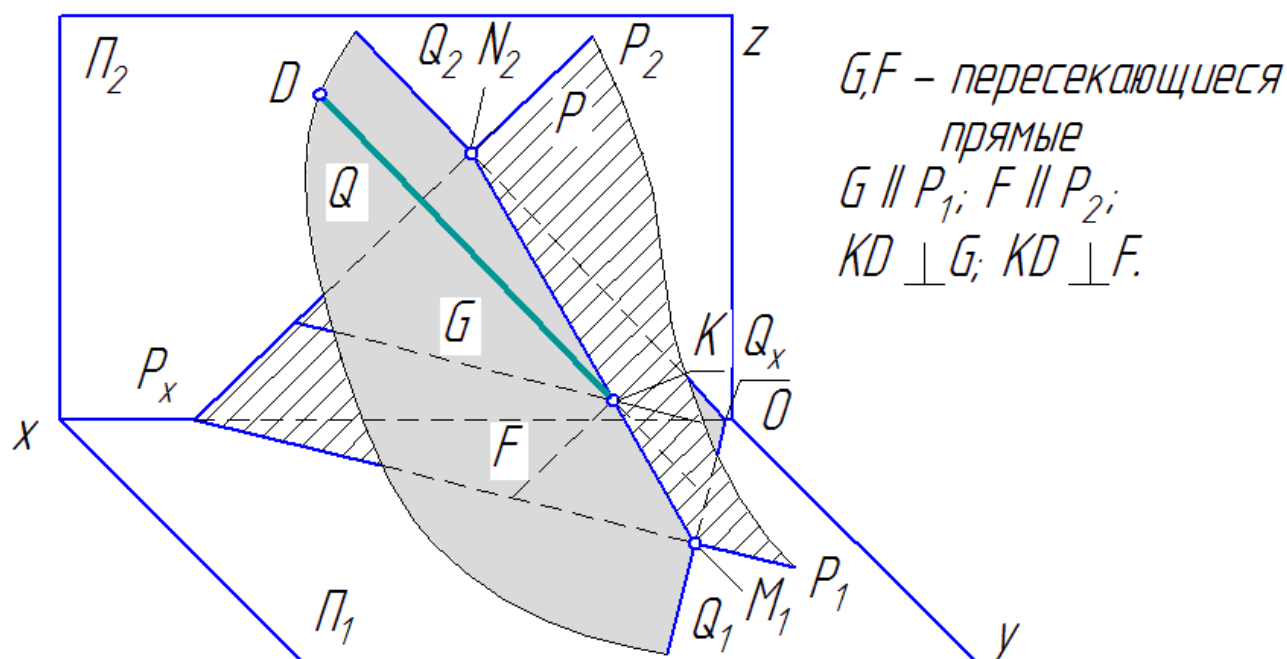


Рис. 6.3. Взаимно перпендикулярные плоскости

На рис. 6.3 в плоскости P проведены две пересекающиеся прямые G и F . Это прямые частного положения: горизонталь ($G \parallel P_1$) и фронталь ($F \parallel P_2$). Они пересекаются в точке K . Через эту точку к плоскости P восстановлен перпендикуляр KD . Через перпендикуляр KD проведена плоскость Q . Поскольку плоскость Q проходит через перпендикуляр к плоскости P , то эти две плоскости оказываются перпендикулярными друг другу.

6.3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ

Две плоскости пересекаются по прямой линии. Следовательно, для того чтобы построить проекции линии пересечения плоскостей, необходимо и достаточно построить проекции двух точек, принадлежащих обеим плоскостям, и соединить одноименные проекции этих точек. Полученные прямые есть проекции искомой линии пересечения плоскостей.

Одноименными точками пересекающихся плоскостей могут быть точки пересечения одноименных следов данных плоскостей. Иными словами точки

пересечения одноименных следов заданных плоскостей, являются соответствующими следами линии их пересечения.

В зависимости от наличия на эюре общих точек могут быть следующие случаи пересечения плоскостей.

1. Следы плоскостей пересекаются в пределах чертежа (рис. 6.4).

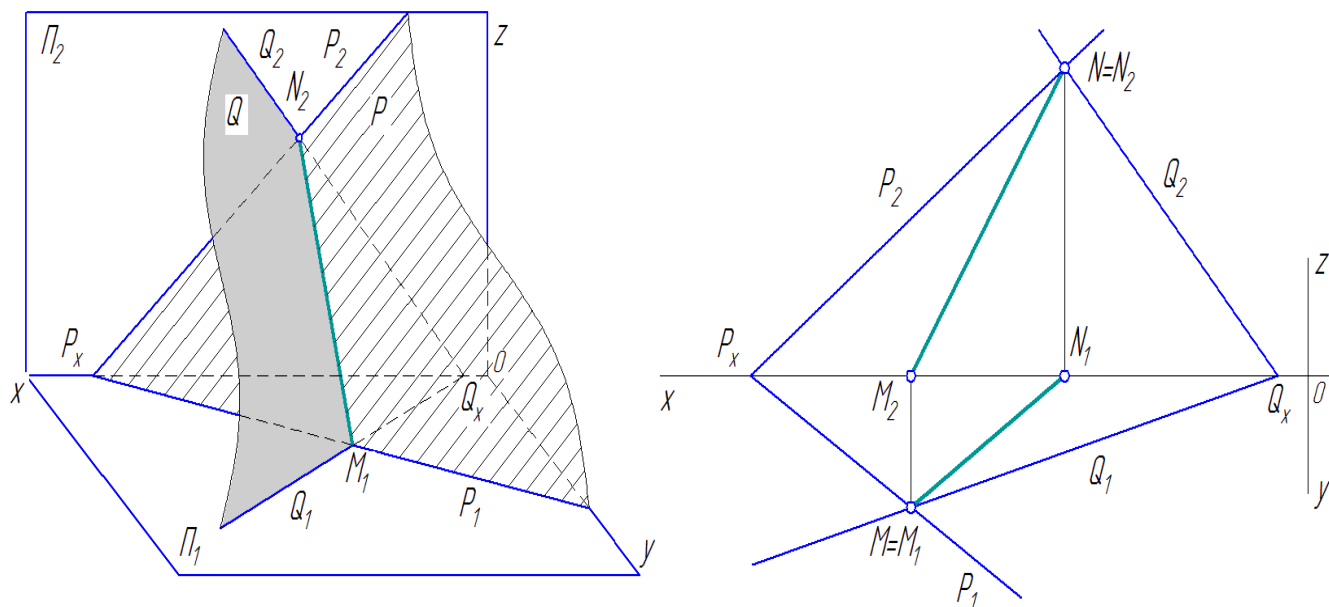


Рис. 6.4. Первый случай взаимного пересечения двух плоскостей

Для того чтобы решить задачу, в данном случае, достаточно построить проекции точек пересечения (M и N) одноименных следов заданных плоскостей и полученные проекции соединить ($M_1 - N_1$; $M_2 - N_2$).

2. Одна пара следов пересекается в пределах чертежа, а другая – нет (рис 6.5). Или обе пары следов пересекаются за пределами эюра.

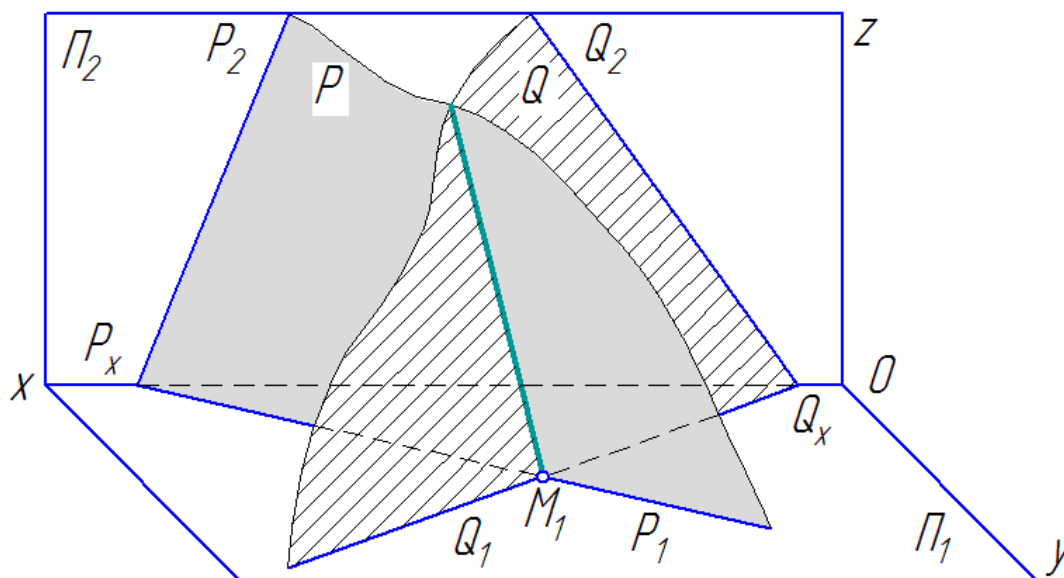


Рис. 6.5. Второй случай взаимного пересечения двух плоскостей

В этом случае одной из точек линии пересечения плоскостей является точка M , точка пересечения горизонтальных следов (P_1 и Q_1) заданных плоскостей. Другую точку искомой линии можно найти с помощью вспомогательной горизонтальной плоскости R (рис. 6.6), которая пересечет заданные плоскости по их горизонталям G и G' . Последние, пересекаясь, определяют вторую точку (K) искомой линии пересечения плоскостей P и Q .

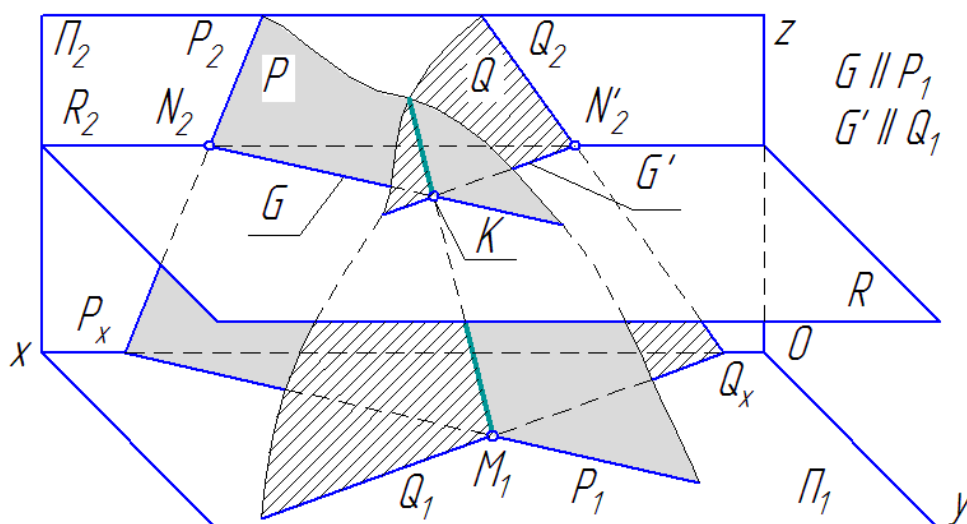


Рис. 6.6. Введение вспомогательной горизонтальной плоскости

Решение задачи на второй случай взаимного пересечения двух плоскостей приведено на рис. 6.7.

Таким же образом (т.е. при помощи вспомогательной плоскости), могут быть решены задачи в тех случаях, когда обе пары следов заданных плоскостей пересекаются за пределами чертежа или плоскости заданы не следами. Только в этих случаях проводится не одна, а две вспомогательные плоскости (рис. 6.7).

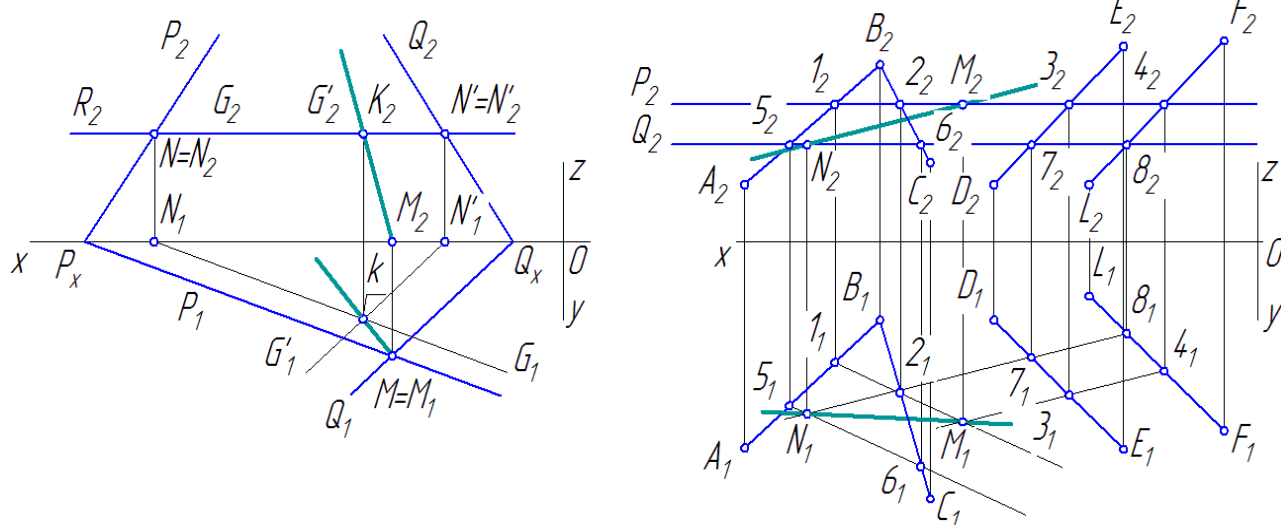


Рис. 6.7. Решение задач на второй случай взаимного пересечения двух плоскостей

3. Линия пересечения двух плоскостей не имеет одного следа на заданных плоскостях проекций.

Такое возможно в том случае, если следы пересекающихся плоскостей параллельны между собой (рис. 6.8) или же пересекаются – плоскость, имеющая два следа на чертеже (общего положения или проецирующая) и плоскость заданная одним следом (плоскость уровня). Пример данного случая приведён на рис. 6.9.

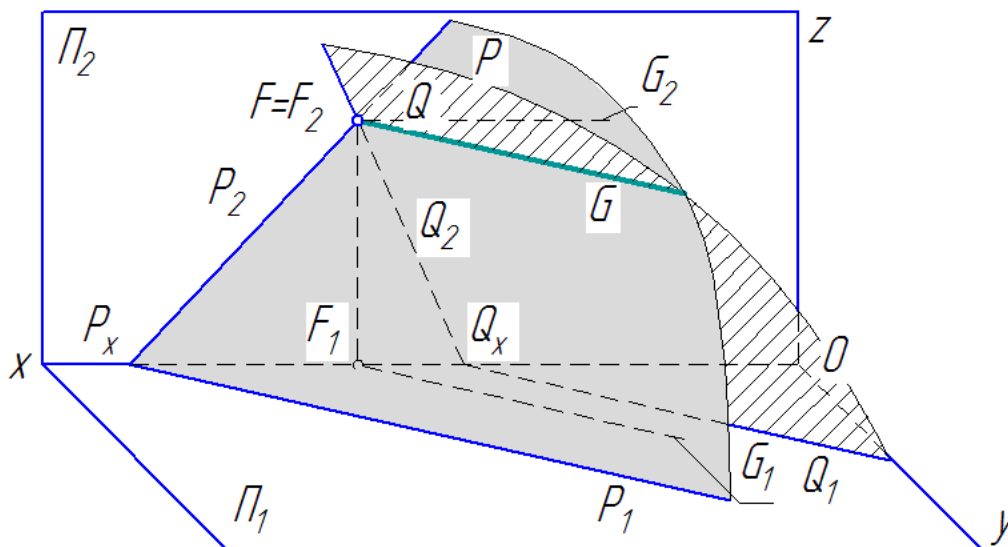


Рис. 6.8 Пересечение плоскостей, у которых горизонтальные следы параллельны

На рис. 6.8 горизонтальные следы плоскостей параллельны: в таком случае линия пересечения этих плоскостей будет их общей горизонталью.

Если параллельными будут фронтальные следы заданных плоскостей, тогда линия пересечения этих плоскостей будет их общей фронталью.

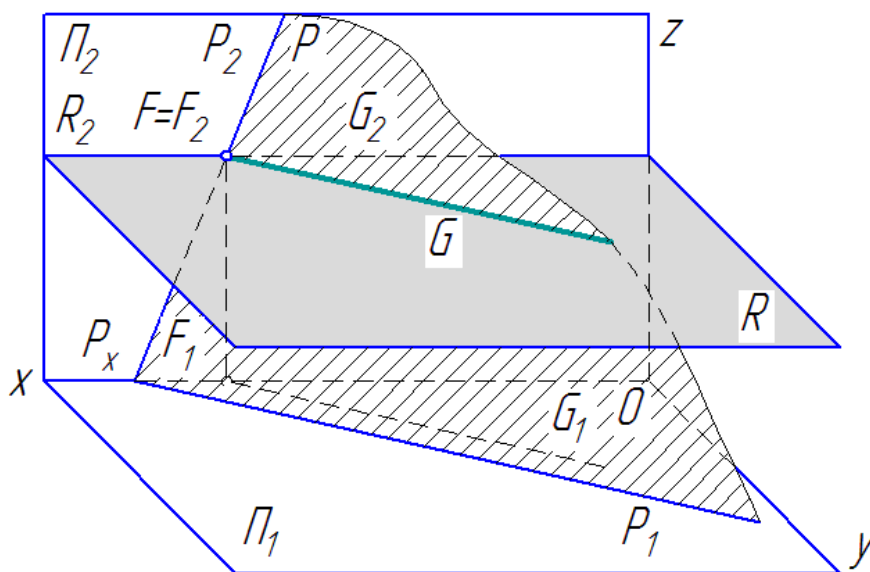


Рис. 6.9 Пересечение плоскостей общего и частного положений

На рис. 6.9 представлен второй вариант третьего случая взаимного пересечения двух плоскостей. Здесь пересекаются плоскость, имеющая два следа (плоскость общего положения P) и плоскость, имеющая один след (горизонтальная плоскость R). В этом случае линией пересечения заданных плоскостей будет являться их общая горизонталь, причём её фронтальная проекция (G_2), будет расположена на фронтальном следе плоскости R (R_2), а горизонтальная проекция (G_1), будет параллельна горизонтальному следу плоскости P (P_1).

Если же плоскость общего положения будет пересекаться с фронтальной плоскостью, то линией пересечения таких плоскостей будет их общая фронталь.

Задачи, представленные на пространственных чертежах (рис. 6.8, 6.9) на плоских чертежах (эпюрах) будут выглядеть следующим образом (рис. 6.10 и 6.11).

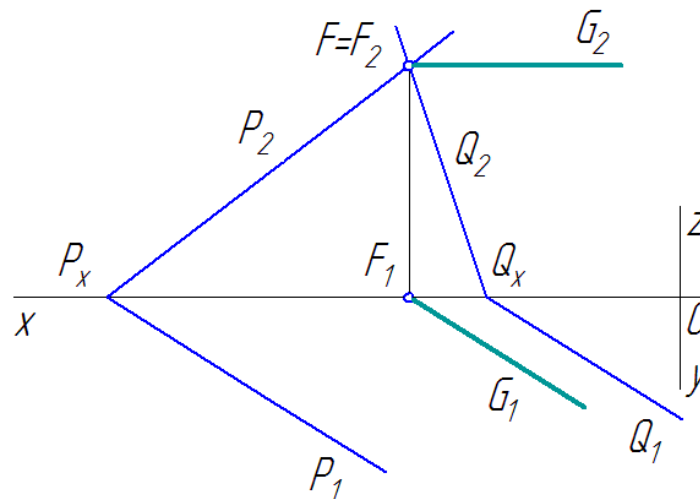


Рис. 6.10. Решение задачи при параллельных следах плоскостей

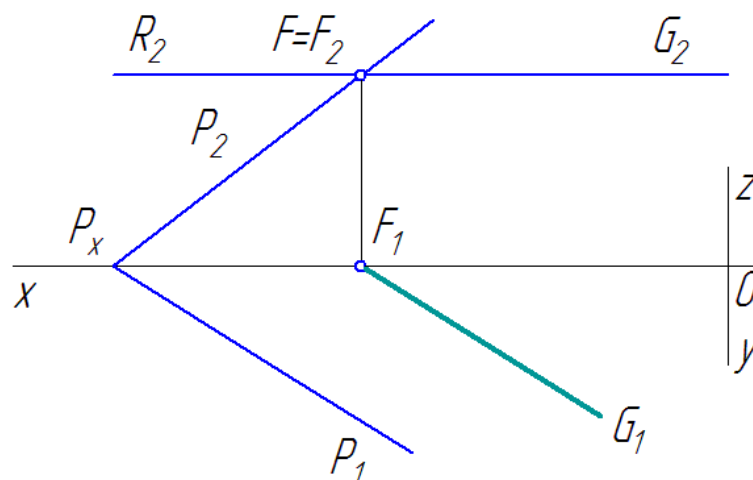


Рис. 6.11. Решение задачи при отсутствии одного из следов у заданных плоскостей

7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ

Если прямая не принадлежит плоскости и не параллельна ей, то она пересекает эту плоскость в единственной точке.

Рассмотрим случаи пересечения прямой с плоскостями частного и общего положений.

7.1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Подобные задачи решаются довольно просто, за счёт того, что некоторые следы плоскости частного положения обладают собирательными свойствами (см. раздел 4.7).

Точка пересечения прямой с плоскостью – это их общая точка, лежащая на поверхности данной плоскости, а это значит, что одна из проекций этой точки будет находиться на следе заданной плоскости.

На рис. 7.1 приведён случай взаимного пересечения прямой общего положения с фронтально-проецирующей плоскостью.

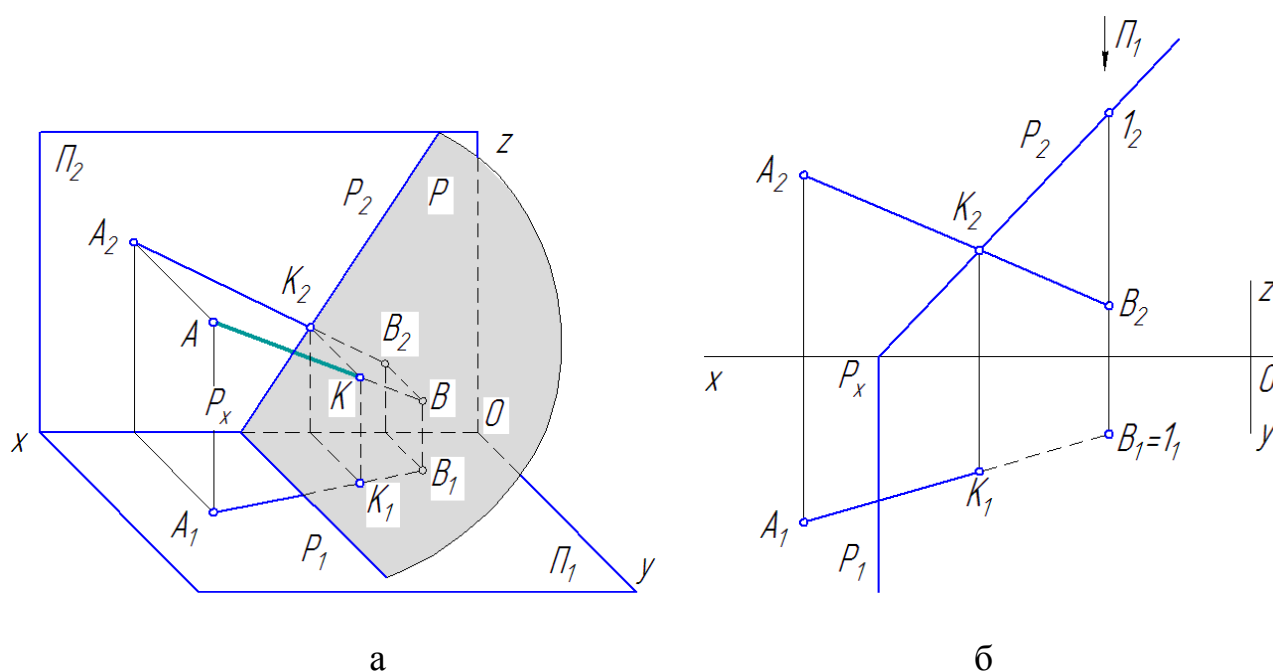


Рис. 7.1. Пересечение прямой с плоскостью частного положения:
а – пространственный чертеж, б – эпюр

Для того чтобы определить местоположение проекций точки пересечения прямой с плоскостью частного положения (рис. 7.1,б) необходимо выполнить следующее:

1. Найти место пересечения проекции прямой и следа заданной плоскости, обладающего собирательными свойствами (в нашем случае

пересекаются фронтальная проекция прямой AB (A_2B_2) и фронтальный след плоскости P (P_2), на котором и будет находиться одна из проекций искомой точки (в нашем случае фронтальная проекция точки K (K_2)).

2. По линии связи достроить вторую проекцию искомой точки (K_1).

При решении подобных задач, помимо построения проекций точки пересечения прямой с плоскостью, необходимо также определить видимость участков прямой. Это можно сделать при помощи конкурирующих точек.

Конкурирующими называются точки, лежащие на одном проецирующем луче. Они конкурируют в видимости относительно той плоскости проекций, относительно которой, перпендикулярен проецирующий луч. Видимой будет та точка, которая находится ближе к наблюдателю и имеет большую координату.

На рис. 7.1,б взяты две горизонтально-конкурирующие точки B и 1 , имеющие общую горизонтальную проекцию ($B=1$). Теперь нам нужно достроить их фронтальные проекции и определить, какая из точек будет находиться ближе к нам, и что в связи с этим будет являться видимым (прямая или плоскость). Точка B – это точка, принадлежащая прямой, и её фронтальная проекция (B_2) у нас уже построена. Тогда точка 1 пусть принадлежит плоскости. В этом случае её фронтальная проекция (1_2) должна находиться на фронтальном следе (P_2) плоскости P (т.к. след P_2 – это след обладающий собирательными свойствами). Построив фронтальные проекции точек B и 1 (B_2 и 1_2), мы имеем возможность их сравнить. Видимость на горизонтальную плоскость проекций определяем, глядя сверху (направление взгляда на плоскость Π_1 указано стрелкой). Таким образом, ближе к нам расположенной, а поэтому и видимой, будет являться точка 1 , т.е. точка, принадлежащая плоскости. Поэтому на горизонтальной плоскости проекций прямая от точки B (B_1) до точки K (K_1) будет являться невидимой, так как будет закрыта плоскостью. В связи с этим участок B_1K_1 выделяем штриховой линией. В точке K произойдёт пересечение прямой с плоскостью, и прямая выйдет из-за плоскости, став видимой. Поэтому участок A_1K_1 выделяем сплошной линией.

Видимость на фронтальную плоскость проекций в данном случае можно определить и без помощи конкурирующих точек. Так как нам задана фронтально-проецирующая плоскость, т.е. плоскость перпендикулярная к фронтальной плоскости проекций, то на неё она спроецируется в виде прямой, следовательно, ни один участок прямой AB закрыт этой плоскостью не будет. Поэтому и участок A_2K_2 и участок K_2B_2 выделяем сплошными линиями.

7.2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

В отличие от следов плоскостей частного положения, следы плоскости общего положения собирательными свойствами не обладают. Поэтому для построения проекций точки пересечения прямой с плоскостью общего положения нужно выполнить три действия (рис. 7.2):

- 1) провести через прямую AB вспомогательную плоскость Q ;
- 2) построить линию пересечения (FH) двух плоскостей (заданной P и вспомогательной Q);
- 3) найти точку пересечения прямой с плоскостью. Проекция этой точки будут находиться там, где пересекутся одноимённые проекции линии FH и заданной прямой AB .

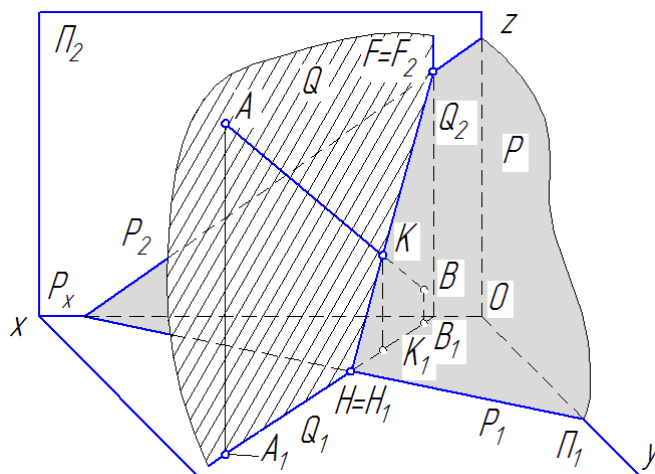


Рис. 7.2. Пересечение прямой с плоскостью общего положения

Задача, представленная на пространственном чертеже (рис. 7.2) на плоском чертеже (эпюре) будет выглядеть следующим образом (рис. 7.3).

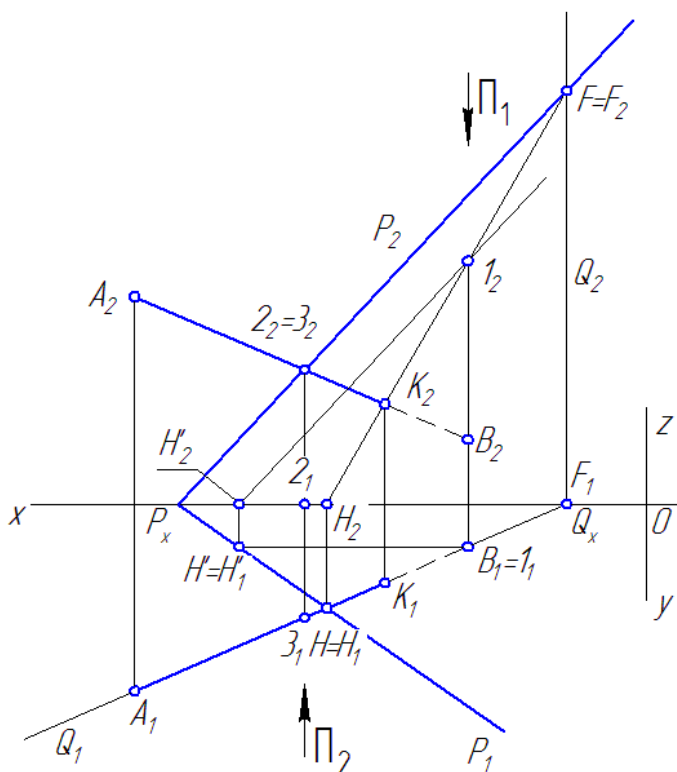


Рис. 7.3. Построение точки пересечения прямой с плоскостью общего положения

Для построения проекций точки K на эпюре были выполнены следующие действия:

1) через горизонтальную проекцию прямой AB (A_1B_1) проведены следы вспомогательной горизонтально-проецирующей плоскости Q (Q_1 и Q_2);

2) построены проекции линии пересечения FH (F_1H_1 и F_2H_2) плоскостей P и Q ;

3) найдены проекции точки K . Фронтальная проекция этой точки (K_2) найдена в месте пересечения фронтальных проекций прямой AB (A_2B_2) и линии FH (F_2H_2), горизонтальная проекция (K_1) построена по линии связи на горизонтальной проекции прямой AB (A_1B_1).

Видимость участков прямой AB определим при помощи конкурирующих точек (задаются произвольно). Рассмотрим два способа.

1. Видимость на горизонтальную плоскость проекций (Π_1) определим при помощи горизонтально-конкурирующих точек B и 1 . Эти точки имеют общую горизонтальную проекцию $B_1=1_1$. Для сравнения этих точек нам необходимо построить их фронтальные проекции. Точка B принадлежит прямой AB и её фронтальная проекция (B_2) у нас уже построена. Поэтому остаётся достроить только фронтальную проекцию точки 1 (1_2). На фронтальном следе P_2 плоскости P эта проекция находиться не может, поскольку нам задана плоскость общего положения, а её следы собирательными свойствами не обладают. Для построения недостающей проекции точки 1 нам потребуется правило принадлежности точки к плоскости: *точка принадлежит плоскости, если она лежит на прямой, принадлежащей этой плоскости*. Исходя из этого определения, через горизонтальную проекцию точки 1 (1_1) проведём вспомогательную прямую частного положения – фронталь. В свою очередь, фронталь также должна принадлежать плоскости: *прямая принадлежит плоскости, если её следы лежат на одноимённых следах этой плоскости*. Согласно этому определению, обозначаем горизонтальный след фронтали ($H'=H'_1$), лежащим на горизонтальном следе (P_1) плоскости P . По линии связи достроим фронтальную проекцию точки H (H'_2). Через неё и проводим фронтальную проекцию фронтали, которую ведём параллельно следу P_2 , т.к. *фронталь в плоскости – это прямая, лежащая в плоскости, и параллельная её фронтальному следу*. Построив проекцию этой прямой, мы можем достроить на ней фронтальную проекцию точки 1 (1_2) и сравнить её с проекцией точки B (B_2).

Глядя на горизонтальную плоскость проекций (направление взгляда на чертеже показано стрелкой), определяем, что ближе к нам будет находиться точка 1 , т.е. точка, принадлежащая плоскости. Это значит, что на горизонтальной плоскости проекций плоскость P прямую AB закроет, поэтому участок B_1K_1 оформляем штриховой линией. В точке K прямая AB пересечёт плоскость P и выйдет наружу, став видимой.

2. Видимость на фронтальную плоскость проекций (Π_2) определим также при помощи конкурирующих точек. Возьмём две фронтально-конкурирующие точки 2 и 3 . Фронтальные проекции этих точек (2_2 и 3_2) обозначим в месте пересечения фронтальной проекции прямой AB (A_2B_2) и

фронтального следа P_2 плоскости P (в пространстве прямая AB и след плоскости P не пересекаются – это две скрещивающиеся прямые). Найдём горизонтальные проекции точек 2 и 3. Пусть точка 2 принадлежит плоскости P , тогда её горизонтальная проекция будет находиться на оси OX , т.к. след P_2 лежит на плоскости Π_2 , то любая точка, лежащая на нём, свою горизонтальную проекцию будет иметь на оси OX . Точка 3 пусть принадлежит прямой AB , тогда её горизонтальная проекция будет находиться на горизонтальной проекции (A_1B_1) этой прямой.

Глядя на фронтальную плоскость проекций (направление взгляда на чертеже указана стрелкой), определяем, что ближе к нам расположена точка 3, т.е. точка, принадлежащая прямой AB . Это значит, что при взгляде на фронтальную плоскость проекций ближе к нам будет расположена прямая AB , а не плоскость P , поэтому на отрезке A_2K_2 она (прямая) будет являться видимой. В точке K произойдёт пересечение прямой AB с плоскостью P , и прямая уйдёт под плоскость, став невидимой. Участок K_2B_2 оформляем штриховой линией.

На рис. 7.4 представлено решение задачи на построение проекций точки пересечения прямой общего положения и плоскости, заданной не следами.

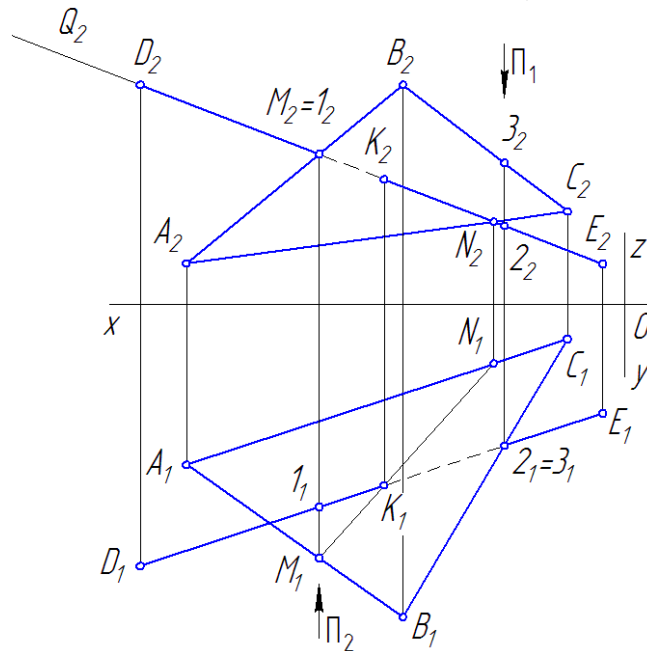


Рис. 7.4. Построение точки пересечения прямой и плоскости, заданной не следами

Для построения проекций точки пересечения (K) прямой с плоскостью треугольника были применены три действия:

1) через фронтальную проекцию прямой DE (D_2E_2) была проведена вспомогательная фронтально-проецирующая плоскость Q (след Q_2);

2) построены проекции линии пересечения (M_2N_2 и M_1N_1) двух плоскостей (треугольника ABC и плоскости Q);

3) найдены проекции точки K (K_1 и K_2) – точки пересечения прямой DE и треугольника ABC .

Видимость участков прямой DE определена при помощи конкурирующих точек ($M-1$ и $2-3$).

8. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА

В случаях неудобного расположения геометрических элементов (прямых, плоскостей, тел) в отношении плоскости проекций, возникает необходимость изменить на эюре положение проецируемого объекта относительно этой плоскости проекций так, чтобы он проецировался в более удобное, желаемое положение. Этого можно достичь двумя способами:

1) изменить положение самого объекта относительно плоскостей проекций.

2) изменить положение плоскостей проекций относительно объекта.

Первый способ называется способом вращения, второй – способом перемены плоскостей проекций.

Этими способами можно определить:

- 1) натуральную величину отрезка;
- 2) углы наклона прямой к плоскостям проекций;
- 3) расстояние от точки до прямой или плоскости;
- 4) расстояние между параллельными прямыми или параллельными плоскостями;
- 5) углы наклона плоскости общего положения и т.д.

8.1. СПОСОБ ВРАЩЕНИЯ ВОКРУГ ПРОЕЦИРУЮЩЕЙ ПРЯМОЙ

Сущность способа вращения заключается в том, что плоскости проекций остаются неизменными, а проецируемым точкам, прямым, плоскостям или телам придается новое положение путем вращения их вокруг выбранных осей.

Основными элементами в способе вращения являются следующие:

- 1) ось вращения выбирается перпендикулярно одной из плоскостей проекций;
- 2) проецируемая точка вращается вокруг оси;
- 3) центр вращения всегда лежит на оси вращения;
- 4) радиус вращения – расстояние от центра до точки;
- 5) плоскость вращения (плоскость в которой перемещается точка) перпендикулярна оси вращения.

8.1.1. ВРАЩЕНИЕ ПРЯМОЙ

Известно, что прямая проецируется без искажения только на ту плоскость проекций, по отношению к которой она параллельна. Поэтому, применяя способ вращения, достаточно повернуть отрезок вокруг оси вращения, взятой перпендикулярно одной из плоскостей проекций, до

положения, параллельного плоскости проекций. В результате на данной плоскости получим натуральную величину отрезка прямой (рис. 8.1).

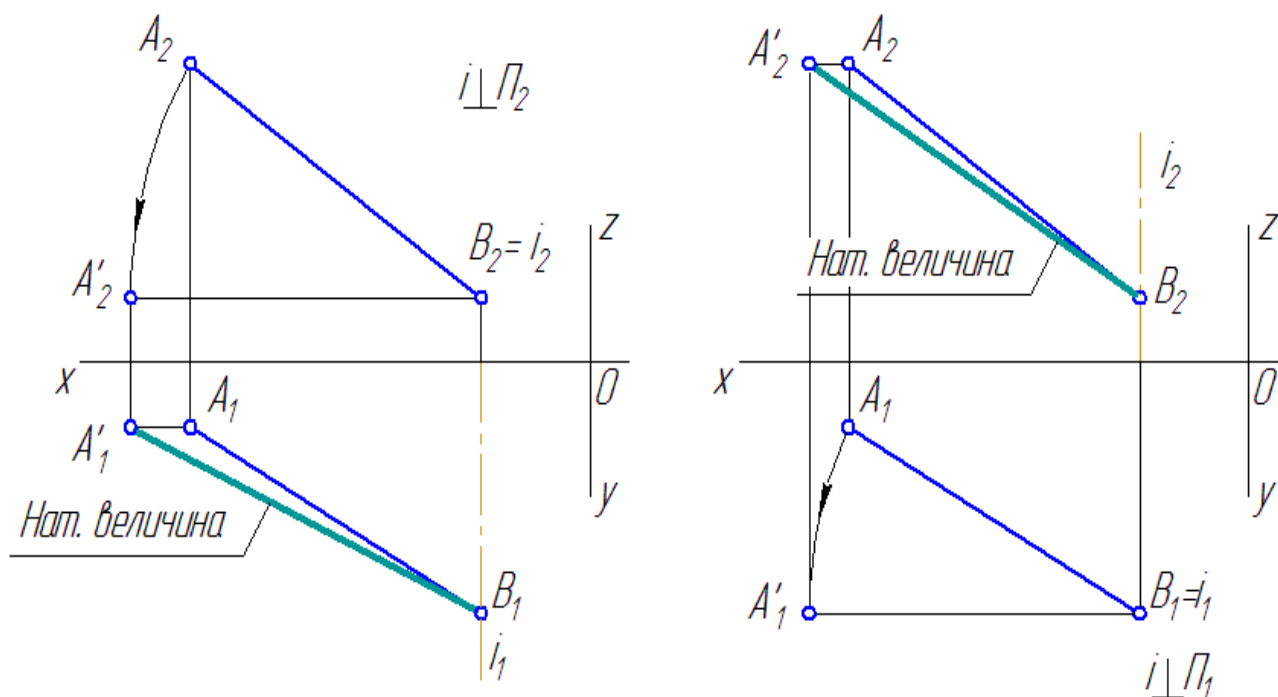


Рис. 8.1. Определение натуральной величины отрезка прямой способом вращения

На рис. 8.1 показано построение натуральной величины отрезка AB . В первом случае ось вращения (i) перпендикулярна фронтальной плоскости проекций и проходит через точку B . Прямой AB придается положение, параллельное горизонтальной плоскости проекций (Π_1). В результате на эту плоскость прямая спроецируется в свою натуральную величину. Во втором случае ось вращения (i) перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций, а натуральная величина прямой AB определена на фронтальной плоскости Π_2 .

8.1.2. ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ

Этот вопрос, чаще всего, относится к плоскости общего положения, когда требуется преобразовать ее в проецирующую плоскость. Прежде всего нужно выбрать ось вращения (перпендикулярную к плоскости Π_1 или Π_2). Если требуется плоскость общего положения превратить в плоскость горизонтально-проецирующую, то ось вращения следует расположить перпендикулярно к плоскости Π_2 , при преобразовании плоскости общего положения в плоскость фронтально-проецирующую ось следует расположить перпендикулярно плоскости Π_1 (рис. 8.2).

Чтобы превратить плоскость общего положения в горизонтально-проецирующую (рис. 8.2), выбирают ось вращения (i), перпендикулярную фронтальной плоскости проекций (Π_2). Центром вращения будет точка i_2 , лежащая на оси OX , а радиусом вращения будет перпендикуляр i_2K_2 к фронтальному следу плоскости. Вращая точку K_2 до совмещения ее с осью OX , получаем точку схода следов искомого положения плоскости P (P'_x). Из этой точки проводится перпендикуляр к оси OX – это фронтальный след (P'_2) плоскости P , а горизонтальный след (P'_1) определяется прямой, соединяющей точку P'_x с точкой пересечения горизонтального следа плоскости с горизонтальной проекцией оси вращения.

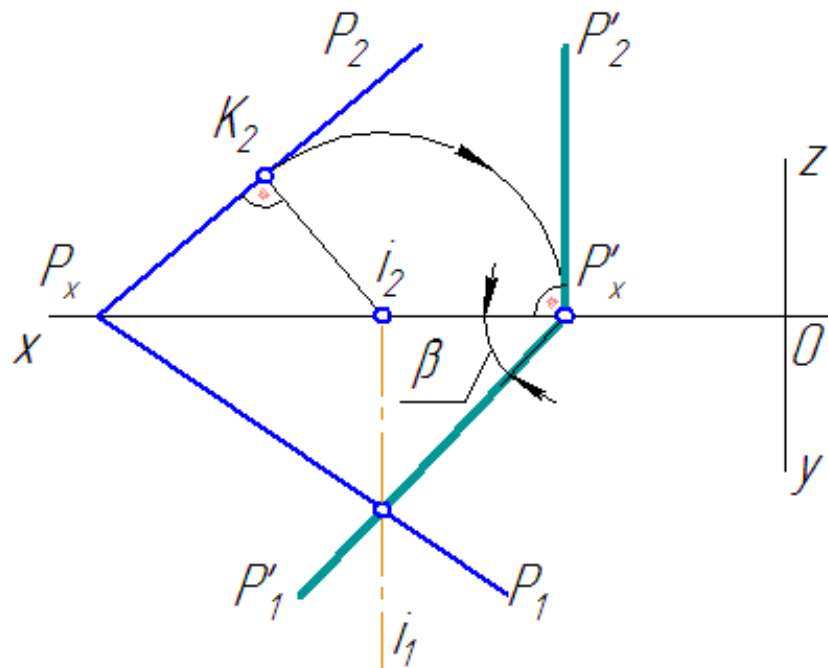


Рис. 8.2. Преобразование плоскости общего положения в горизонтально-проецирующую плоскость

Угол β – истинная величина угла наклона плоскости P к фронтальной плоскости проекций Π_2 .

8.2. СПОСОБ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ВРАЩЕНИЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ ОСЕЙ)

Для того, чтобы получить необходимое положение проецируемого объекта относительно плоскости проекций, достаточно не изменяя вида и величины одной из его проекций, переместить эту проекцию в нужное положение, а затем достроить недостающую проекцию таким образом, чтобы каждая точка ее перемещалась по линиям, параллельным оси OX до пересечения с соответствующими линиями связи, проведенными с новой (перемещенной) проекции (рис. 8.3).

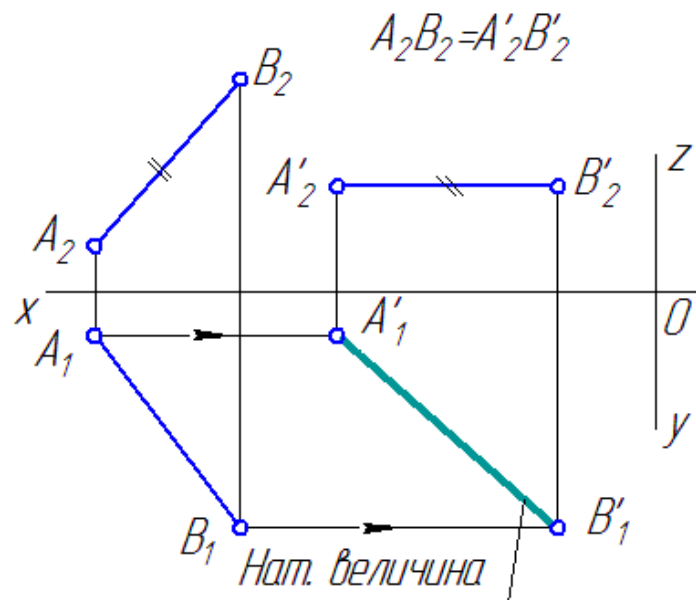


Рис. 8.3. Определение натуральной величины отрезка прямой способом плоскопараллельного перемещения

Чтобы определить натуральную величину отрезка AB (рис. 8.3), нужно изменить наклонное положение его фронтальной проекции A_2B_2 на горизонтальное $A'_2B'_2$ и переместить точки A_1 и B_1 по линиям связи, параллельным оси OX , до проекционного соответствия с точками $A'_2B'_2$.

На рис. 8.4 приведен пример перемещения плоскости общего положения, заданной треугольником, в положение плоскости уровня.

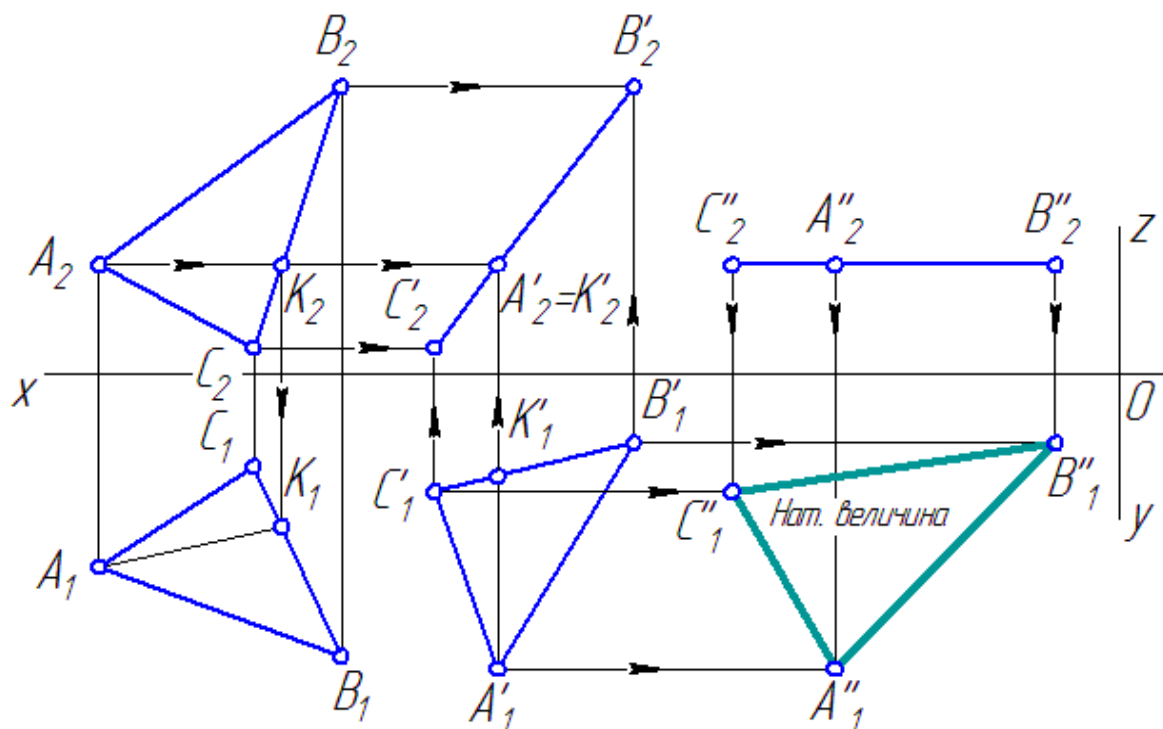


Рис. 8.4. Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня и определение ее натуральной величины

Для того чтобы определить натуральную величину плоской фигуры (рис. 8.4) нужно выполнить следующие действия:

1. Провести в заданной плоскости прямую частного положения. В нашем случае в треугольнике проведена горизонталь AK (A_2K_2, A_1K_1).

2. Придать треугольнику новое положение, перпендикулярное фронтальной плоскости проекций (Π_2). Для этого горизонталь AK приводится в вертикальное положение $A'_1K'_1$. Так как треугольник теперь перпендикулярен плоскости Π_2 , то на данную плоскость он спроецируется в прямую ($C'_2B'_2$).

3. Перевести треугольник из проецирующего положения в положение плоскости уровня. Для этого наклонную прямую $C'_2B'_2$ переведем в горизонтальное положение $C''_2B''_2$. По линиям связи восстановим проекционное соответствие с точками $A'_2C'_2B'_2$. Последовательность действий на чертеже указана стрелками. Поскольку треугольник теперь параллелен горизонтальной плоскости проекций (Π_1), то на нее он спроецируется в свою натуральную величину ($A''_1C''_1B''_1$).

8.3. СПОСОБ СОВМЕЩЕНИЯ

Данный способ представляет собой частный случай вращения плоскости, когда за ось вращения принимается один из следов данной плоскости. Этот след лежит на той плоскости проекций, с которой совмещается данная плоскость.

На рис. 8.5 показано совмещение плоскости общего положения с горизонтальной плоскостью проекций (Π_1).

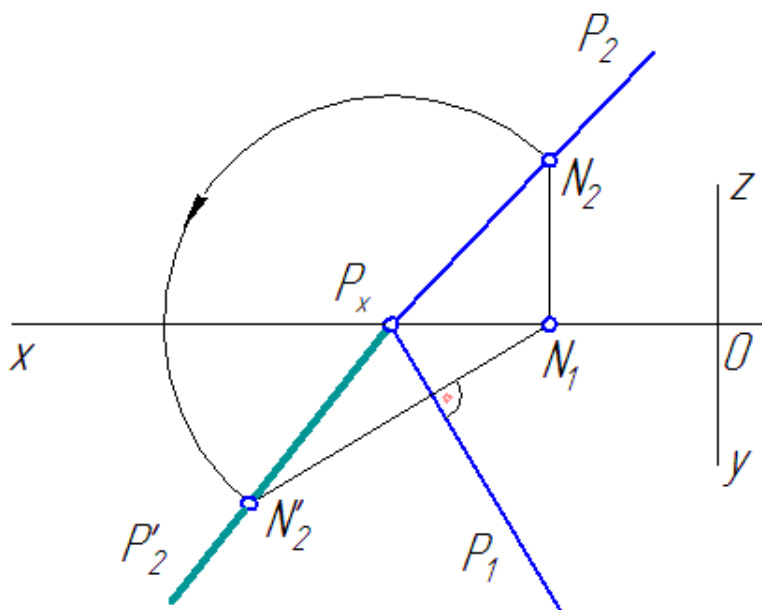


Рис. 8.5. Совмещение плоскости общего положения с горизонтальной плоскостью проекций

Чтобы совместить плоскость P с плоскостью Π_1 , следует:

1) взять на следе плоскости P_2 произвольную точку N (N_2), определить на оси OX ее горизонтальную проекцию (N_1) и из нее провести прямую, перпендикулярную к следу P_1 (след P_1 в данном случае является осью вращения);

2) из точки P_x , как из центра, радиусом $P_x N_2$ провести дугу до пересечения с перпендикулярной к следу P_1 прямой;

3) полученную точку N'_2 соединить с точкой P_x . Прямая $P_x N'_2$ есть совмещенный с плоскостью Π_1 фронтальный след P_2 плоскости P .

На рис. 8.6 приведен пример определения натуральной величины плоской фигуры, лежащей в плоскости общего положения.

В плоскости общего положения P лежит треугольник ABC , причем две его вершины лежат на следах этой плоскости (вершина A лежит на следе P_2 , вершина C – на следе P_1).

При совмещении плоскости P с плоскостью Π_1 точка A проецируется на совмещенный след P'_2 (A'), точка C остается на месте (т.к. она лежит на горизонтальном следе, который является осью вращения). Вершина B проецируется на совмещенную горизонталь G' (для построения которой используется точка N).

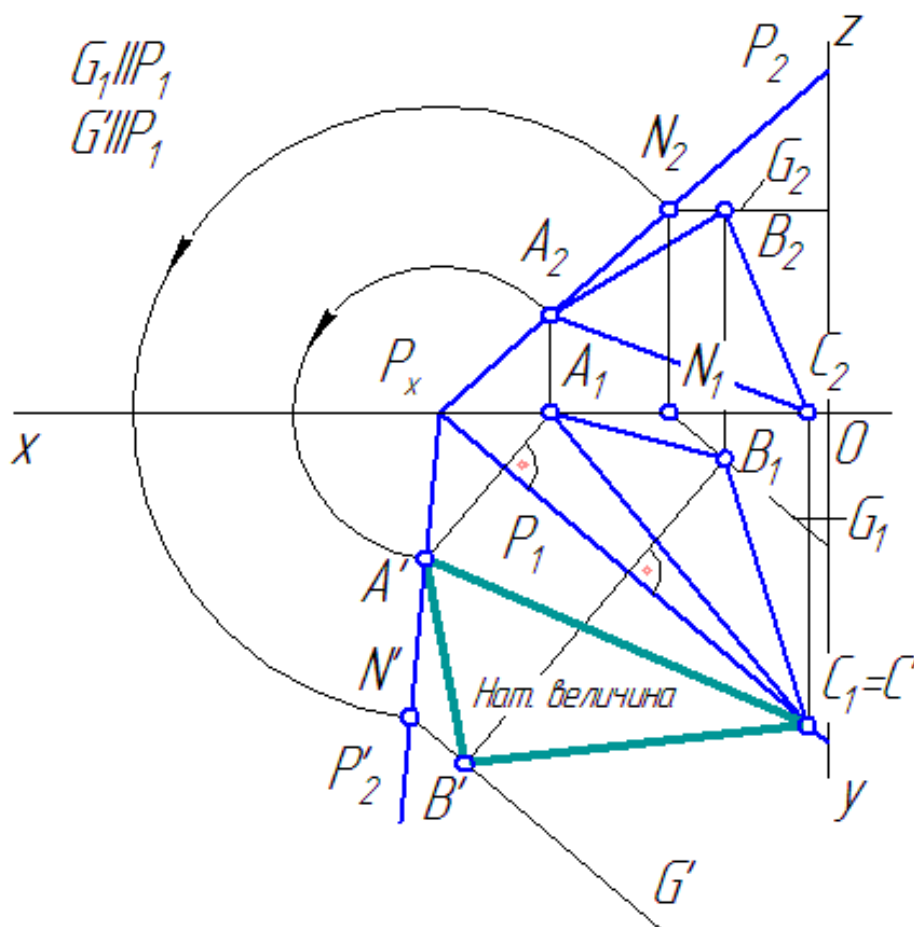


Рис. 8.6. Определение натуральной величины плоской фигуры, лежащей в плоскости общего положения

Все три точки, совмещенные с горизонтальной плоскостью Π_1 , соединяются между собой и, таким образом, определяют истинную величину треугольника.

На рис. 8.7 приведен пример определения натуральной величины плоской фигуры, заданной в плоскости частного положения (фронтально-проецирующей плоскости P).

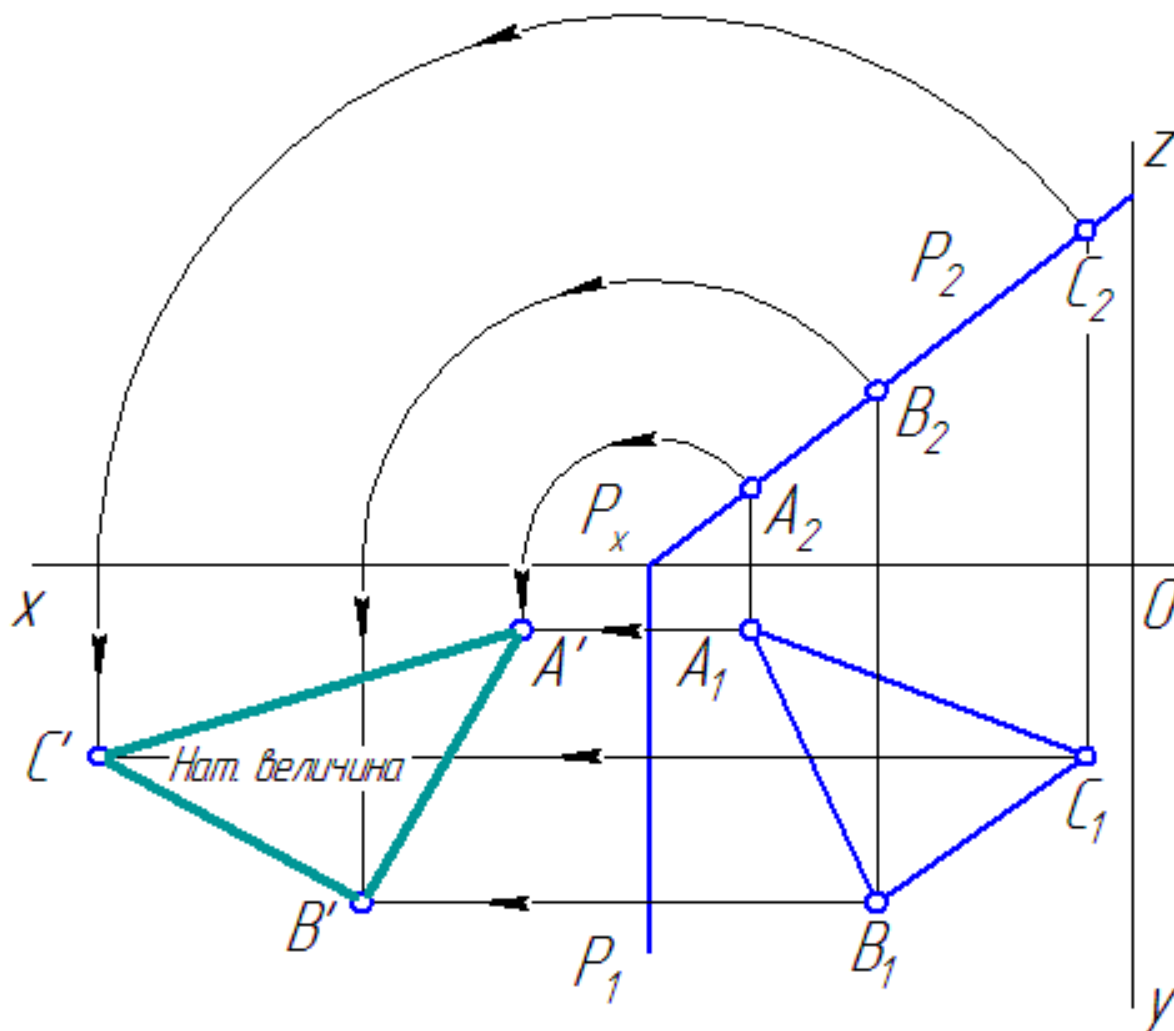


Рис. 8.7. Определение натуральной величины треугольника, лежащего во фронтально-проецирующей плоскости

При совмещении с горизонтальной плоскостью проекций (Π_1) фронтальные проекции вершин треугольника (A_2, B_2, C_2) переносятся дугами из центра P_x до оси OX (на которой будет лежать и совмещенный след P_2). Из полученных точек восстанавливаются линии связи, перпендикулярные оси OX . До пересечения с ними проводятся линии связи, параллельные оси OX , через горизонтальные проекции точек A, B и C (A_1, B_1, C_1). В том месте, где произойдет пересечение указанных линий, будут находиться новые проекции точек A, B и C (A', B', C'), соединив которые, мы получим проекцию треугольника ABC , совмещенную с горизонтальной плоскостью проекций и определяющую его натуральную величину.

8.4. СПОСОБ ПЕРЕМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ

Сущность способа перемены плоскостей проекций состоит в том, что при этом способе проецируемые объекты остаются на месте, не вращаются. Нужное положение этих объектов относительно плоскостей проекций достигается тем, что одну из плоскостей проекций заменяют новой, более удобной для данного случая. При этом:

- 1) одна из плоскостей проекций остается прежней;
- 2) новая плоскость проекций перпендикулярна к той, которая не меняется.

Число перемен, к которым приходится прибегать, бывает различным (одна, две и более). Это зависит от расположения объектов проецирования.

С помощью данного способа решается целый ряд пространственных задач: определение истинных величин расстояний, углов, отрезков прямых, плоских фигур.

На рис. 8.8 при помощи способа перемены плоскостей проекций определена натуральная величина отрезка прямой.

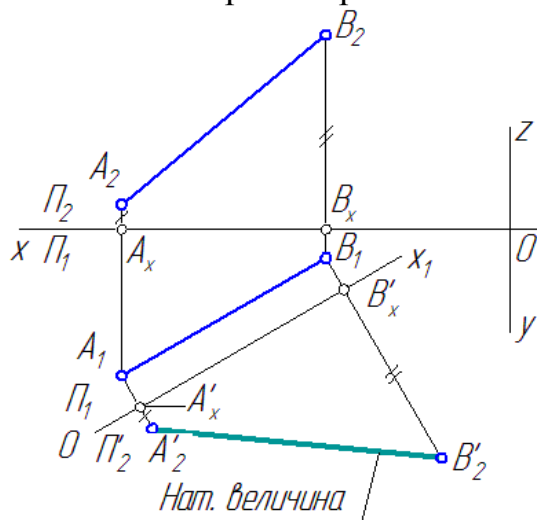


Рис. 8.8. Определение натуральной величины отрезка прямой

На рис. 8.8 обе проекции отрезка прямой наклонены к плоскостям проекций, следовательно – это отрезок прямой общего положения. Поэтому его длина искажена как на фронтальной, так и на горизонтальной плоскостях проекций. Истинная длина отрезка может быть получена на параллельной ему плоскости. Поэтому одна плоскость проекций, в данном случае фронтальная (Π_2), заменяется другой, – фронтальной же плоскостью (Π'_2), перпендикулярной плоскости Π_1 .

Горизонтальный след новой плоскости параллелен горизонтальной проекции отрезка и принимается за ось проекций Ox_1 новой системы.

Расстояние точек A_2 и B_2 откладываются в новой системе от новой оси Ox_1 по перпендикулярам к ней из точек A_1 и B_1 . Прямая, соединяющая полученные проекции точек A'_2 и B'_2 в новой системе, и есть истинная величина отрезка AB .

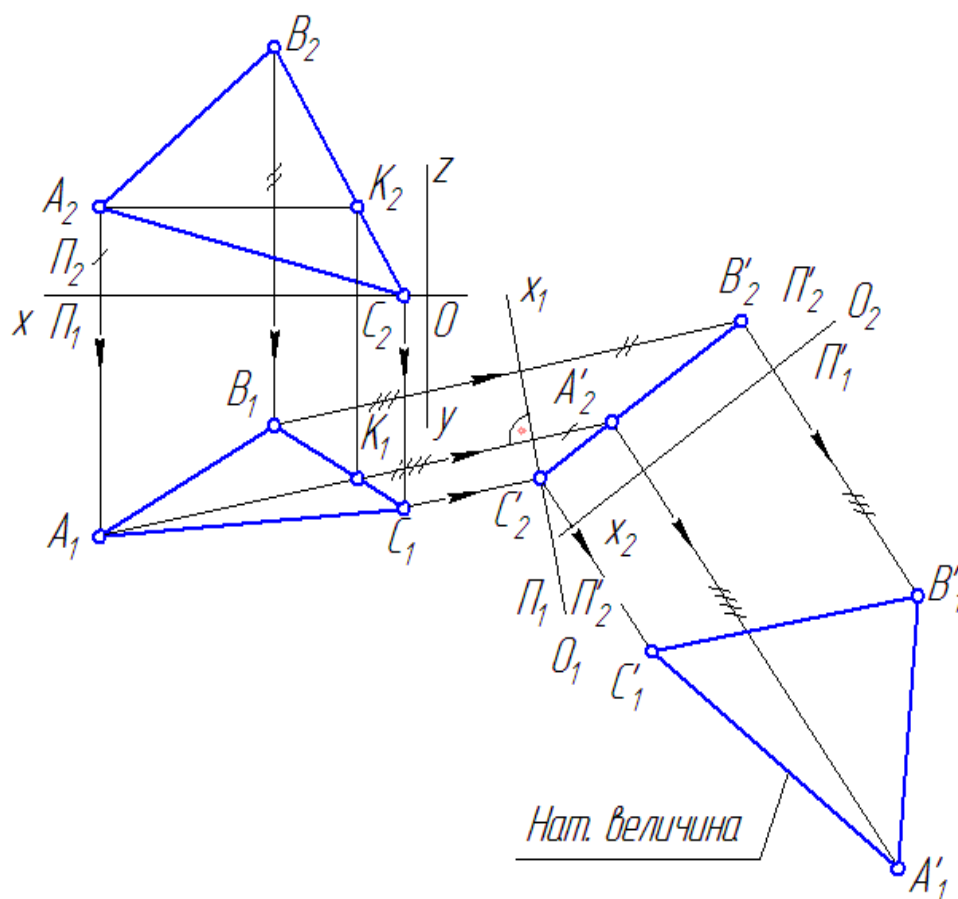


Рис. 8.9. Определение натуральной величины плоской фигуры

На рис. 8.9 приведен пример определения натуральной величины треугольника. Данная задача решается с помощью двух последовательных перемен плоскостей проекций.

Первая перемен (плоскость Π_2 заменяется плоскостью Π'_2) превращает треугольник из плоскости общего положения во фронтально-проецирующую плоскость.

Вторая перемен (плоскость Π_1 заменяется плоскостью Π'_1) делает треугольник параллельным новой плоскости проекций Π'_1 .

При первой перемене плоскостей для превращения треугольника во фронтально-проецирующую плоскость проводится новая система осей O_1X_1 , перпендикулярная горизонтальной проекции горизонтали (A_1K_1), проведенной в плоскости треугольника. Треугольник на новую плоскость Π'_2 спроецируется в виде прямой линии (A'_2, B'_2, C'_2).

При второй перемене параллельно полученной проекции треугольника A'_2, B'_2, C'_2 проводится новая ось O_2X_2 . В полученной новой системе плоскостей $\Pi'_1 - \Pi'_2$ треугольник спроецируется на плоскость Π'_1 в натуральную величину.

Необходимо указать, что расстояния, откладываемые при второй перемене от оси O_2X_2 , берутся от вершин треугольника на горизонтальной плоскости проекций (Π_1) до оси O_1X_1 (новой системы $\Pi_1 - \Pi'_2$).

Последовательность действий на чертеже показана стрелками.

9. ПРОЕКЦИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

В большинстве случаев форма технических деталей представляет собой сочетание простых геометрических тел, поэтому задача построения или чтения чертежа предмета сложной формы обычно сводится к ряду таких же задач по отношению к простым геометрическим телам (призма, пирамида, цилиндр, сфера, конус, тор).

9.1. МНОГОГРАННИКИ

Геометрические тела, ограниченные плоскостями, **называются многогранниками**. К ним относятся призма и пирамида. Основным отличительным признаком многогранников на чертеже является то, что в системе трех плоскостей проекций они проецируются в прямолинейные отрезки, которые являются или линиями пересечения граней или проекциями самих граней, если эти грани являются частями проецирующих плоскостей.

Следует иметь в виду, что проецирование многогранников (построение их чертежа) сводится к проецированию характерных точек, которыми являются точки пересечения ребер многогранника

9.1.1. ПРИЗМА

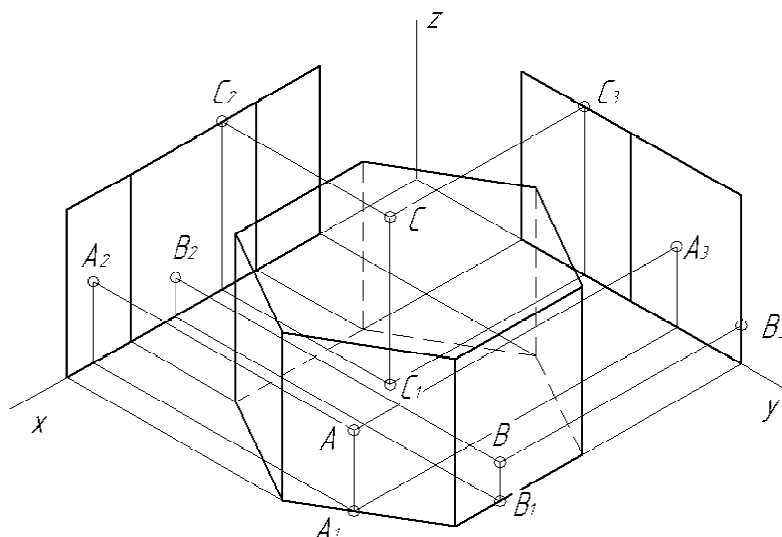


Рис. 9.1. Проецирование призмы на три плоскости проекций

На рис. 9.1 изображена шестигранная призма в аксонометрии, а на рис. 9.2 – в ортогональных проекциях. Призма поставлена на горизонтальную плоскость проекций. Все грани призмы являются плоскостями частного положения (горизонтально-проецирующие плоскости), поэтому на горизонтальную плоскость проекций (Π_1) они проецируются в виде отрезков

прямых. Точки A и B , расположенные на поверхностях призмы (рис. 9.2), проецируются по обычным правилам проецирования точек.

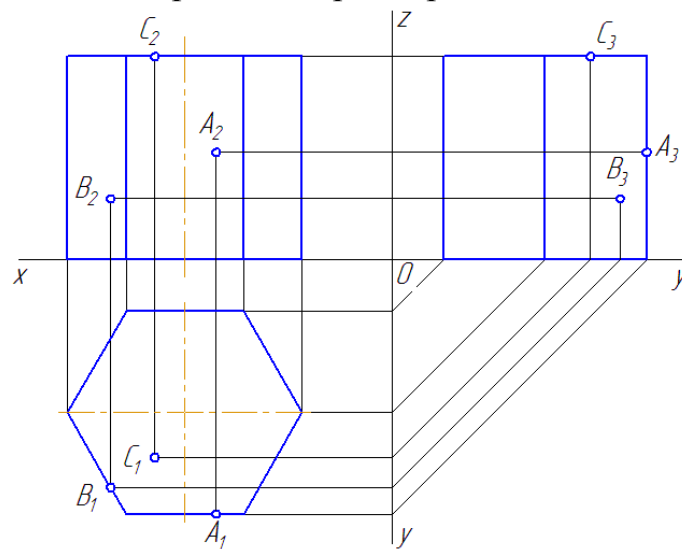


Рис. 9.2. Построение проекций точек, лежащих на поверхности призмы

9.1.2. ПИРАМИДА

На рис. 9.3 изображена шестигранная прямая усеченная пирамида. Все грани пирамиды являются плоскостями, боковые грани левые и правые занимают в пространстве общее положение и проецируются на все плоскости проекций искаженно. Передняя и задняя грани, а также верхняя и нижняя занимают частное положение.

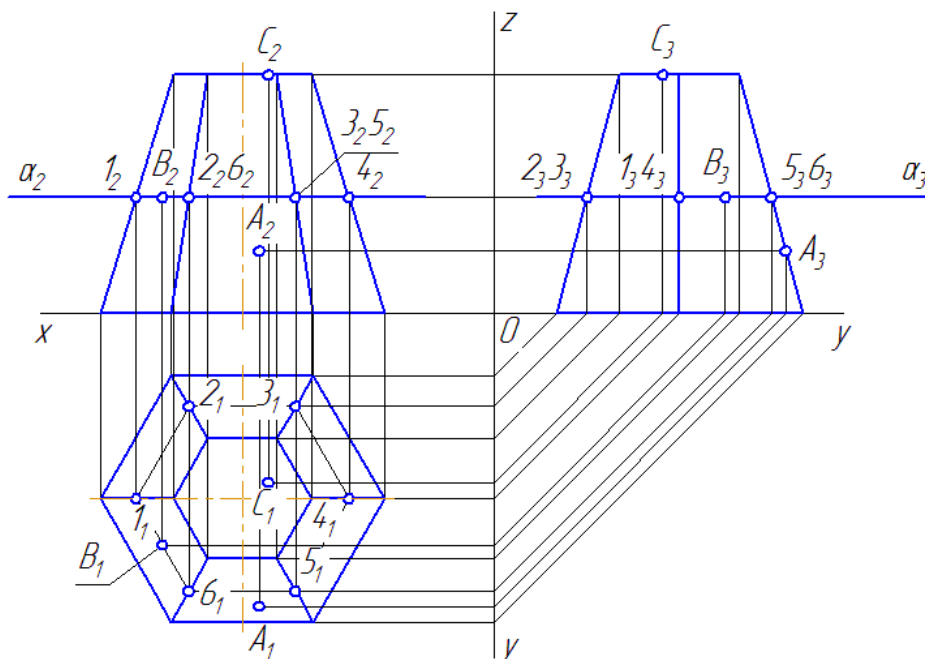


Рис. 9.3. Применение способа вспомогательной секущей плоскости для построения проекций точек, лежащих на поверхности пирамиды

Для того чтобы спроецировать точку, лежащую на боковой поверхности пирамиды, необходимо воспользоваться одним из двух методов:

1) **методом вспомогательной секущей плоскости** (для построения проекций точки B на рис. 9.3 взята горизонтальная секущая плоскость α);

2) **методом вспомогательной прямой** (для построения проекций точки A на рис. 9.4 проведена вспомогательная прямая 1-2).

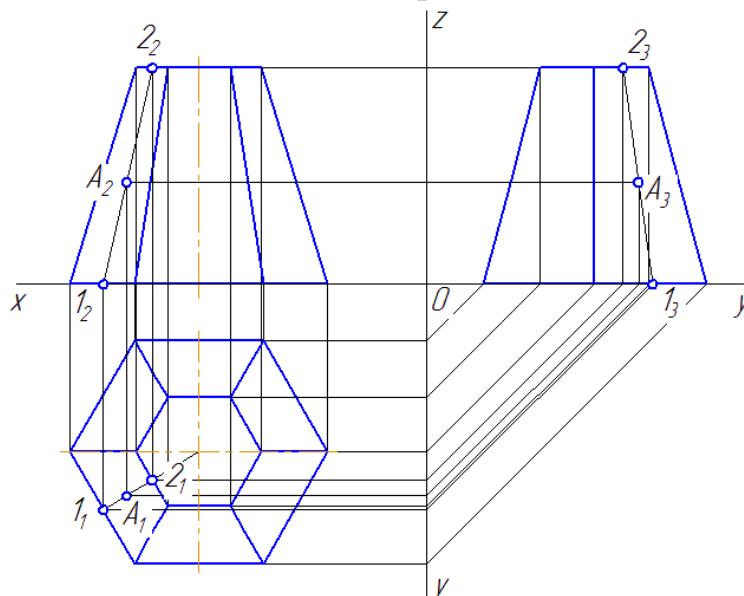


Рис. 9.4. Применение способа вспомогательной прямой для построения проекций точек, лежащих на поверхности пирамиды

9.2. ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Поверхность вращения – это поверхность, образованная вращением некоторой образующей вокруг неподвижной прямой, называемой осью поверхности вращения.

При вращении образующей каждая ее точка совершает движение по окружности, плоскость которой расположена перпендикулярно к оси поверхности – эти окружности **называются параллелями**.

Плоскость, проходящая через ось поверхности вращения, **называется меридиональной плоскостью**, а линия ее пересечения с поверхностью вращения **называется меридианом**.

К поверхностям вращения с прямолинейными образующими относят прямой круговой цилиндр и прямой круговой конус, которые являются также и линейчатыми поверхностями. Цилиндр образован вращением прямой линии вокруг оси, параллельной этой прямой. Конус образован вращением прямой, которая наклонена к оси тела вращения.

Помимо перечисленных выше поверхностей вращения, в начертательной геометрии различают также шаровую (или сферическую) и торовые поверхности вращения.

9.2.1. ЦИЛИНДР

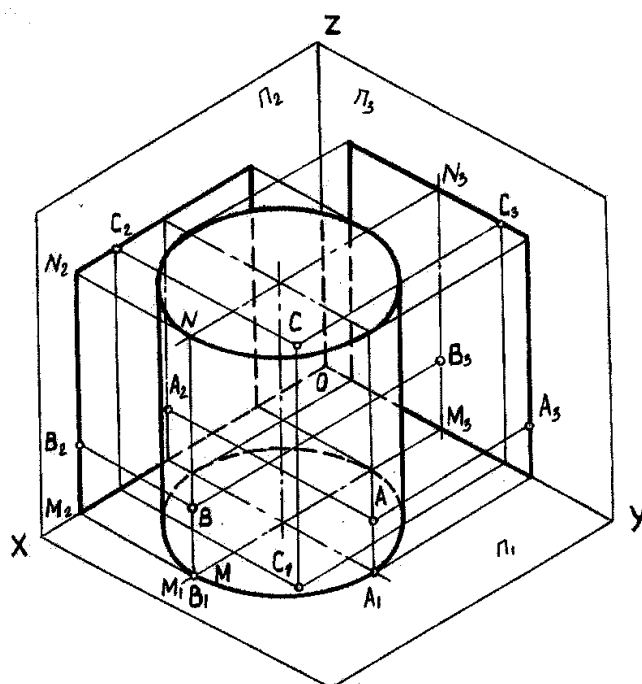


Рис. 9.5. Аксонометрическое изображение цилиндрической поверхности

На рис. 9.5 и 9.6 изображен прямой круговой цилиндр. Ось его перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций Π_1 , образующая MN параллельна оси вращения. Верхнее и нижнее основание цилиндра проецируется на плоскость Π_1 без искажения в виде окружности. Любая точка на боковой поверхности цилиндра в плоскости Π_1 проецируется на эту окружность.

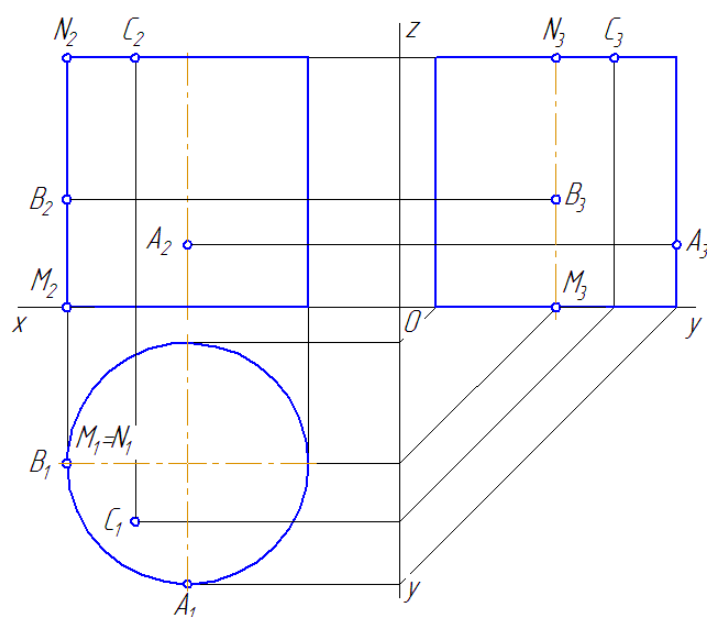


Рис. 9.6. Проецирование цилиндра на три плоскости проекций

9.2.2. КОНУС

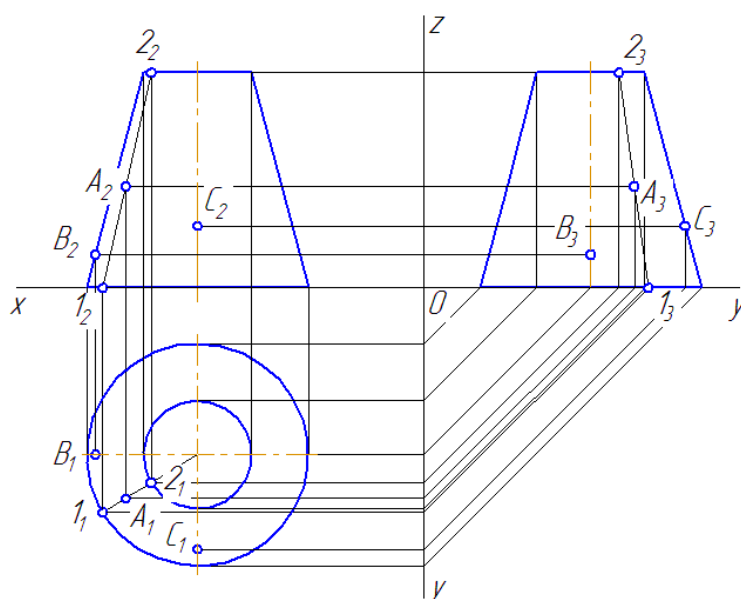


Рис. 9.7. Применение способа вспомогательной прямой для построения проекций точек, лежащих на поверхности конуса

На рис. 9.7 и 9.8 приведены изображения усеченного конуса в прямоугольных (ортогональных) проекциях.

Боковые образующие конуса будут проецироваться в натуральную величину: правые и левые на плоскость Π_2 , передняя и задняя на плоскость Π_3 .

Чтобы построить произвольную точку A на конической поверхности следует пользоваться вспомогательной прямой (рис. 9.7) или секущей плоскостью α (рис. 9.8), дающей в сечении окружность, которая на плоскость Π_1 проецируется без искажений, а на плоскость Π_2 и Π_3 в прямые линии.

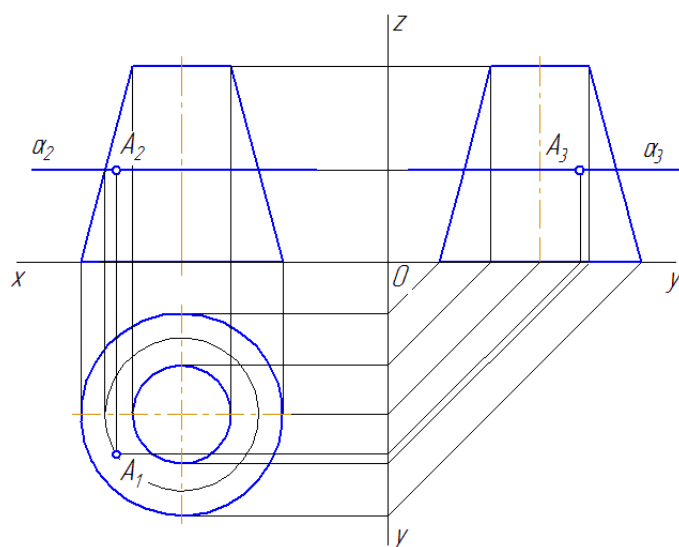


Рис. 9.8. Применение способа вспомогательной секущей плоскости для построения проекций точек, лежащих на поверхности конуса

9.2.3. ШАР

На рис. 9.9 и 9.10 построена в аксонометрии и ортогональных проекциях сферическая поверхность. Она образуется путем вращения окружности вокруг диаметра. Сфера проецируется на все плоскости проекций в окружность одинакового диаметра. Эти окружности называются главными линиями и контурами видимости. Окружность на фронтальной плоскости проекций Π_2 называется главным (или фронтальным) меридианом, на плоскости Π_1 – экватором, на плоскости Π_3 – профильным меридианом.

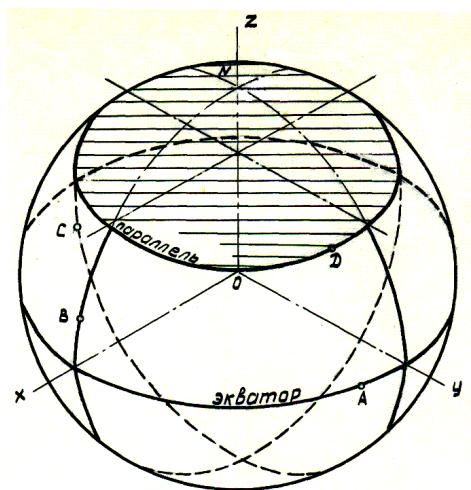


Рис. 9.9. Аксонометрическое изображение сферической поверхности вращения

Для построения на сферической поверхности любой произвольной точки необходимо воспользоваться вспомогательной секущей плоскостью – горизонтальной, фронтальной или профильной (рис. 9.10).

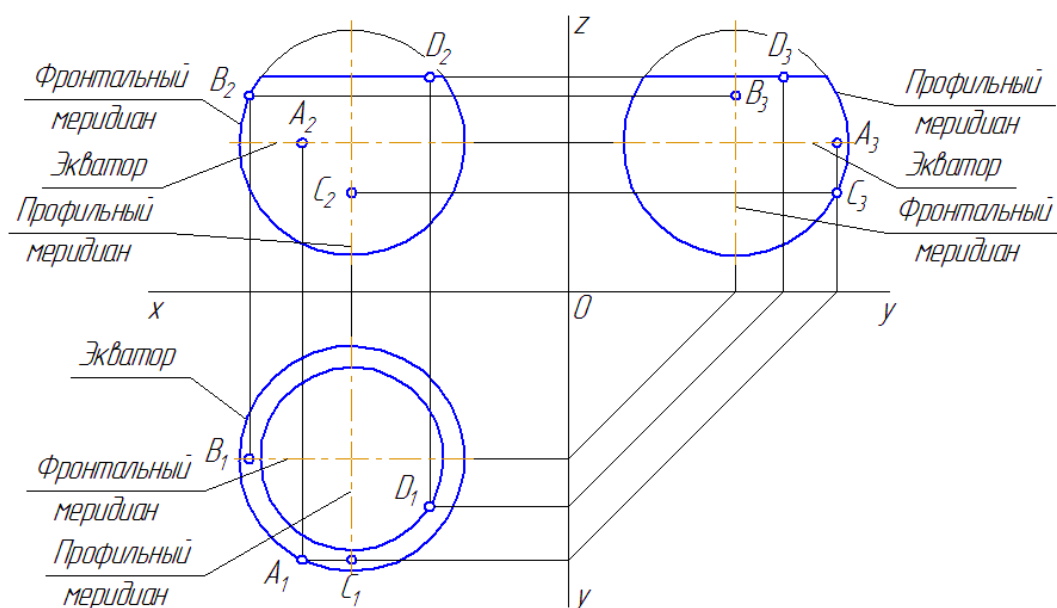


Рис. 9.10. Построение точек на сферической поверхности

9.2.4. ТОР

Торовые поверхности могут быть получены при вращении окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности и не проходящей через её центр. При этом возможны следующие случаи:

1. Осью вращения окружности является хорда (рис. 9.11).

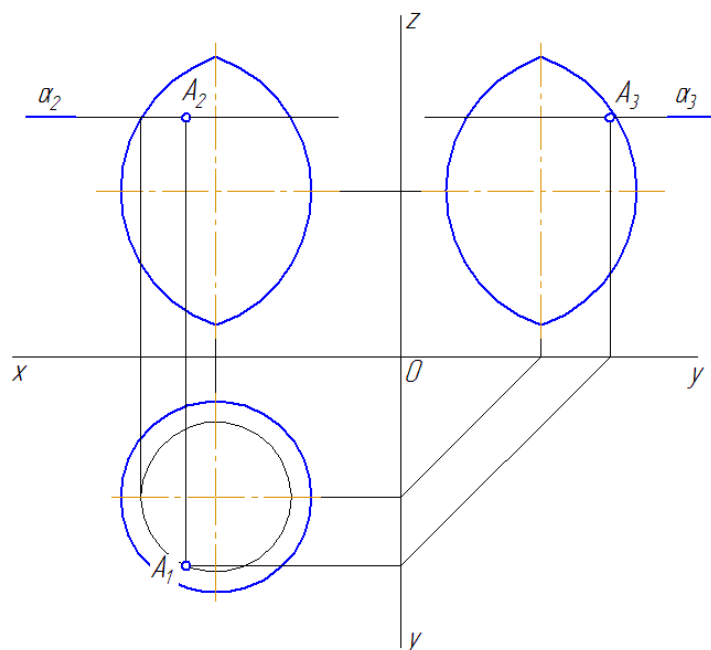


Рис. 9.11. Торевая поверхность вращения

2. Ось вращения не пересекается с окружностью (рис. 9.12).

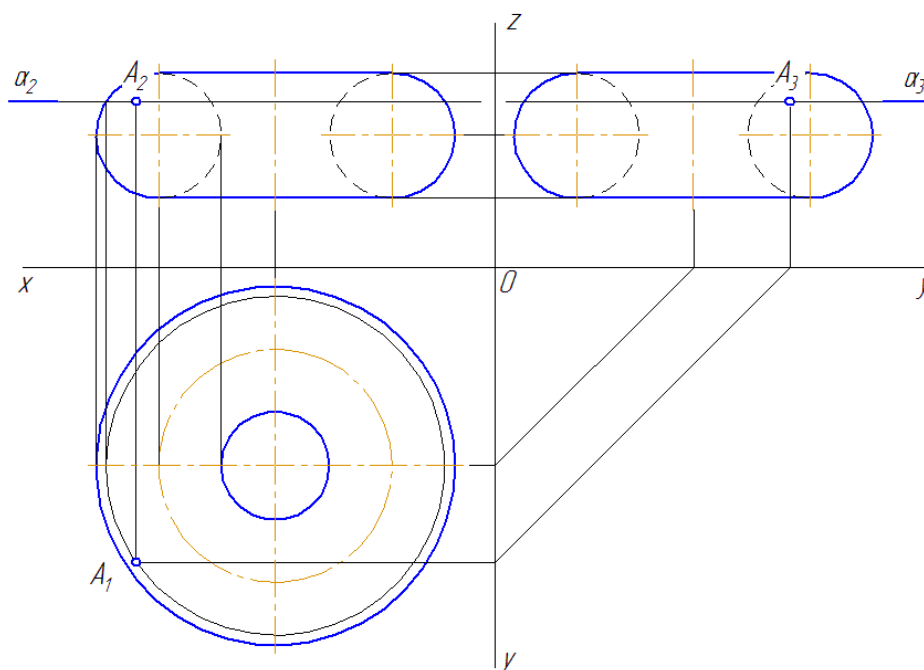


Рис. 9.12. Торевая поверхность вращения

Характерным признаком тора на чертеже является сочетание дуг окружностей одинакового радиуса на двух плоскостях проекций с окружностью другого по величине радиуса на третьей плоскости проекций.

Построение точек на поверхности тора удобно проводить методом вспомогательной секущей плоскости, перпендикулярной оси вращения. На двух плоскостях проекций линии пересечения будут представлять прямые линии, определяющие натуральную величину диаметра сечения, на третьей плоскости проекций мы получим окружность.

9.3. АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ

На рис. 9.13 представлена деталь, образованная сочленением нескольких простых геометрических тел, рассмотренных выше. Проецирование каждого из составляющих тел производится по описанным ранее правилам, то же самое относится к нахождению точек на поверхности детали.

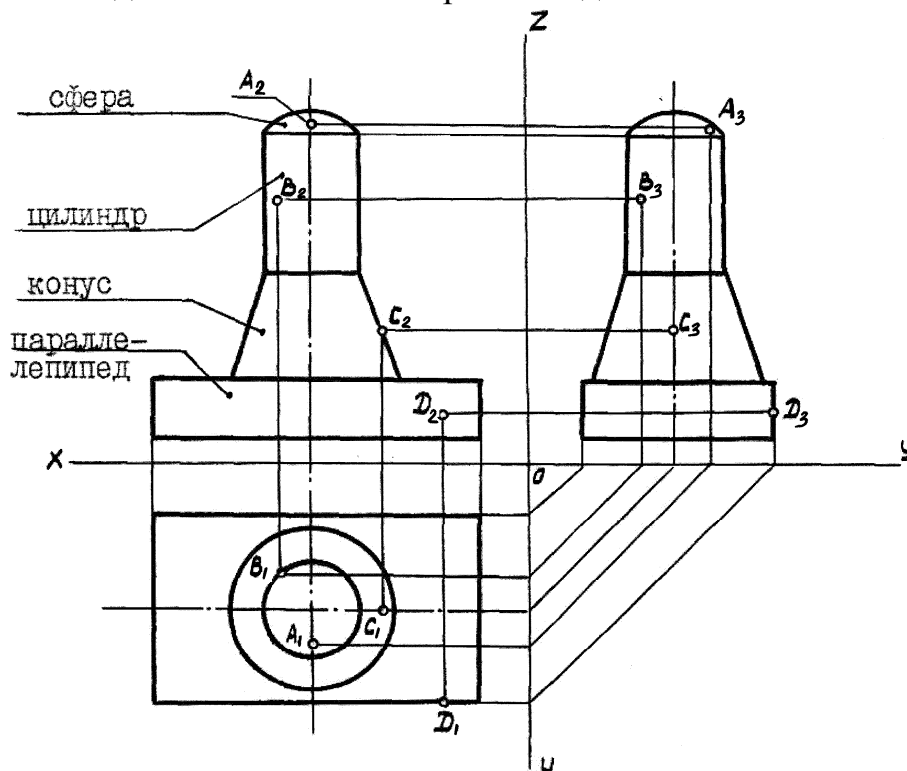


Рис. 9.13. Деталь сложной формы

Реальные детали, как правило, состоят из простых геометрических тел, линии соединения которых, выполняются с помощью галтелей, фасок и т.д.

Анализируя формы детали необходимо мысленно расчленить деталь на отдельные простейшие геометрические элементы (тела), что позволяет легко уяснить форму и назначить минимальное число размеров для изготовления детали. Процесс мысленного расчленения детали на простые геометрические элементы называется анализом формы детали.

10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ С ПЛОСКОСТЬЮ И ПРЯМОЙ

Контур линии пересечения поверхности простого геометрического тела плоскостью может представлять ломаную или кривую линию или же их сочетание в зависимости от формы поверхности тела. Эти линии строятся по отдельным точкам.

Следует заметить, что, выполняя чертеж детали, её в большинстве случаев можно расположить таким образом, чтобы секущая плоскость заняла частное положение относительно плоскости проекций. Тогда построение фигуры сечения намного упростится.

При пересечении многогранника плоскостью искомая линия может быть найдена следующим образом: нужно найти вершины ломаной линии как точки пересечения секущей плоскости с ребрами многогранника. Соединив найденные точки отрезками прямых, получим нужную линию. Она должна быть замкнутой ломаной кривой (рис. 10.1).

Пересечение призмы с плоскостью решается так же.

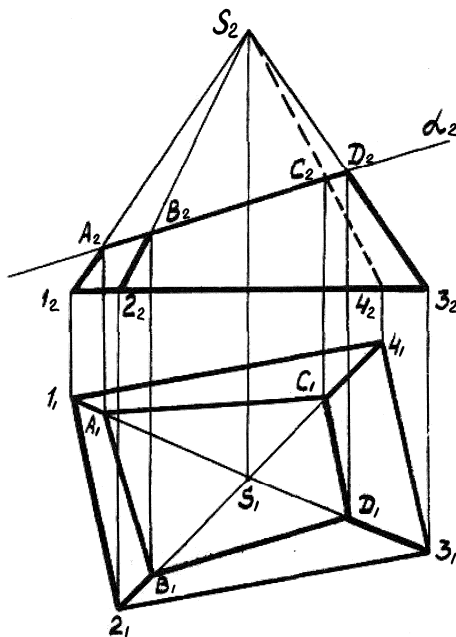


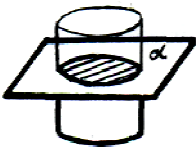
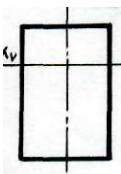
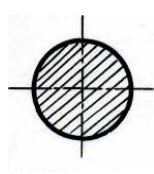
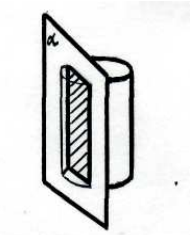
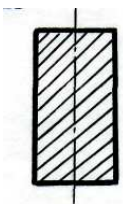
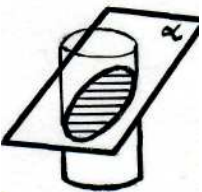
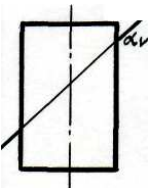
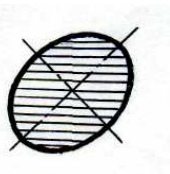
Рис. 10.1. Пересечение пирамиды с фронтально-проецирующей плоскостью

Более сложен вопрос о пересечении плоскостью тела вращения. Случаи пересечения цилиндра плоскостью представлены в таблице 10.1.

Рассмотрим подробнее третий случай (рис. 10.2). В качестве секущей плоскости α возьмем фронтально-проецирующую (перпендикулярную фронтальной плоскости проекций). Построение фронтальной и горизонтальной проекций линии пересечения, очевидно. Профильную проекцию линии пересечения находим, используя опорные точки 1, 3, 4, 2, а также дополнительные 5, 6, 7, 8, получаемые от пересечения цилиндра вспомогательной горизонтальной секущей плоскостью. Количество таких дополнительных точек может быть любым.

Таблица 10.1.

Пересечение цилиндра плоскостью

Положение секущей плоскости	Наглядное изображение	Фронтальная плоскость	Фигура сечения
Плоскость перпендикулярна оси цилиндра		Окружность	
			
Плоскость параллельна оси цилиндра		Прямые	
			
Плоскость наклонна к оси цилиндра		Эллипс	
			

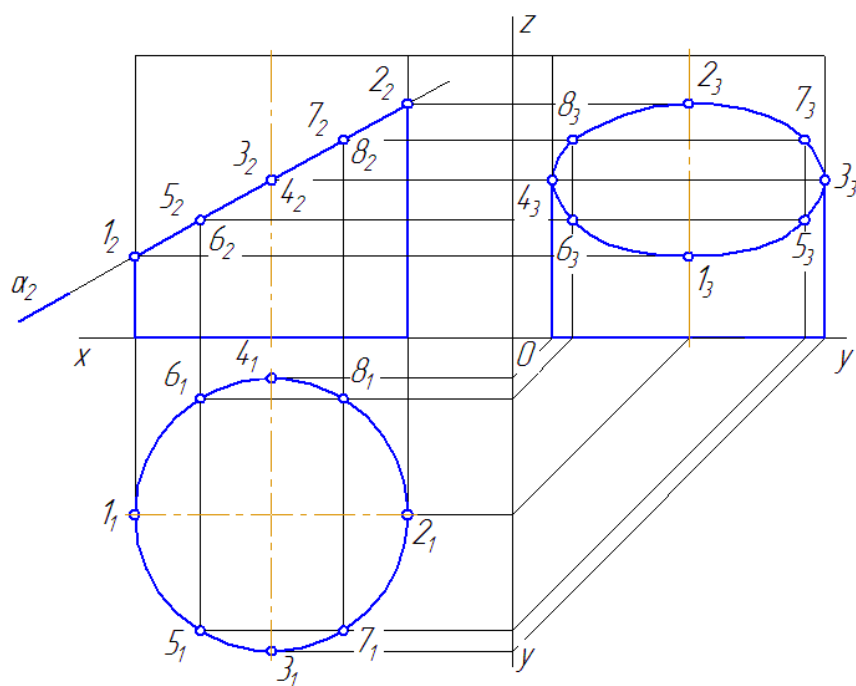
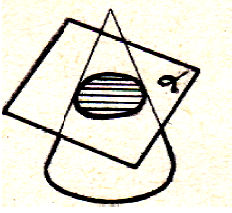
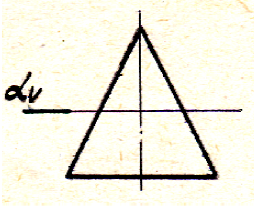
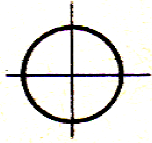
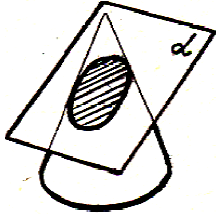
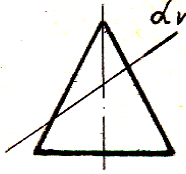
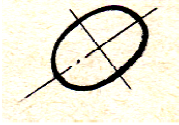
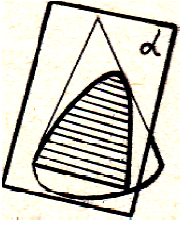
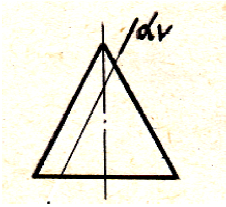
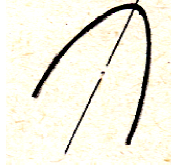
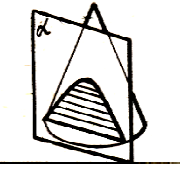
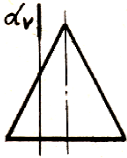
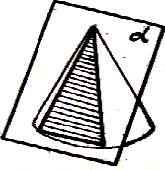
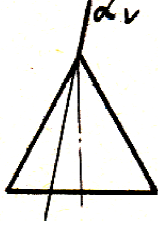


Рис. 10.2. Пересечение цилиндра с фронтально-проецирующей плоскостью

При пересечении конуса с плоскостью получаются следующие варианты (табл. 10.2.).

Таблица 10.2.

Пересечение конуса плоскостью

Положение секущей плоскости	Наглядное изображение	Фронтальная плоскость	Фигура сечения
Плоскость α перпендикулярна оси конуса			Окружность 
Плоскость α пересекает все образующие конуса			Эллипс 
Плоскость α параллельна образующей конуса			Парабола 
Плоскость α параллельна двум образующим конуса			Гипербола 
Плоскость α проходит через вершину конуса			Прямые 

Построение эллипса производится с использованием приемов, аналогичных построению сечения цилиндра наклонной плоскостью.

Рассмотрим пересечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину и перпендикулярной фронтальной плоскости проекций (рис. 10.3).

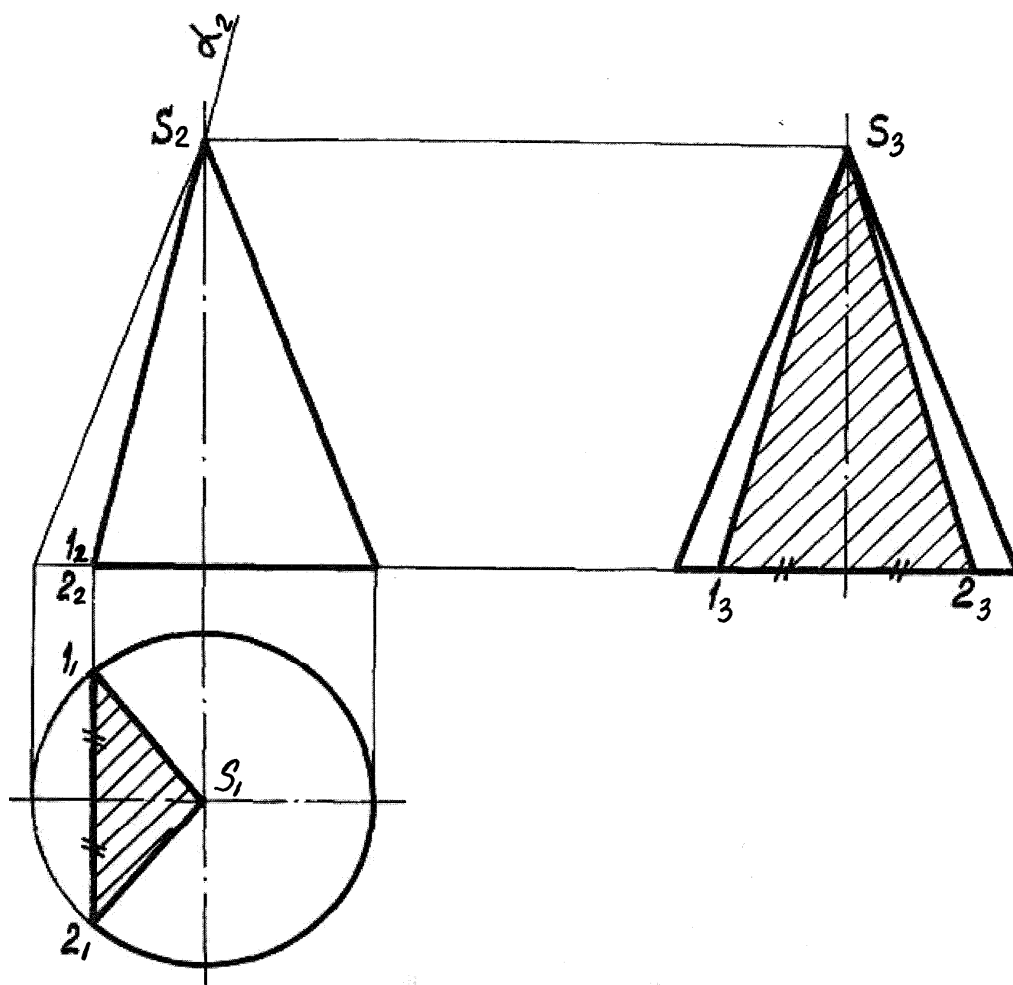


Рис. 10.3. Пересечение конуса с фронтально-проецирующей плоскостью

Из рассмотренных примеров видно, что построение линии пересечения тела плоскостью сводится к определению проекций точек на поверхности, одна проекция которых известна. Это вполне справедливо и для шара, сечение которого плоскостью всегда дает круг.

Способ построения на чертеже точек пересечения прямой линии с поверхностью тела состоит в следующем:

1. Заданную прямую заключают в плоскость.
2. Определяют линию пересечения поверхности тела с этой плоскостью.
3. Отмечают на чертеже точки, общие, для найденной линии пересечения и заданной прямой. Эти точки и являются точками пересечения прямой с поверхностью тела.

Для упрощения графических построений вспомогательную плоскость выбирают таким образом, чтобы фигура сечения в проекциях получалась простой (прямолинейные отрезки, дуги окружности).

Пример построения точек пересечения прямой с поверхностью многогранника и тела вращения приведен на рис. 10.4 и 10.5.

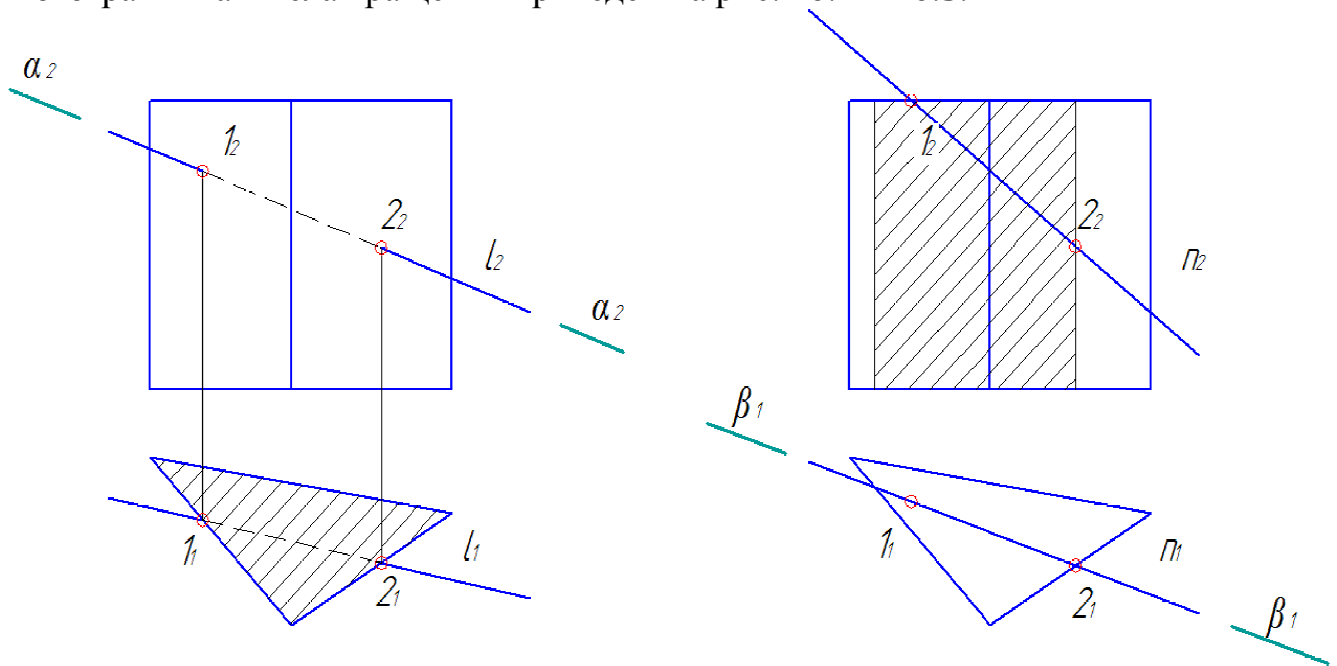


Рис. 10.4. Пересечение прямой с поверхностью многогранника

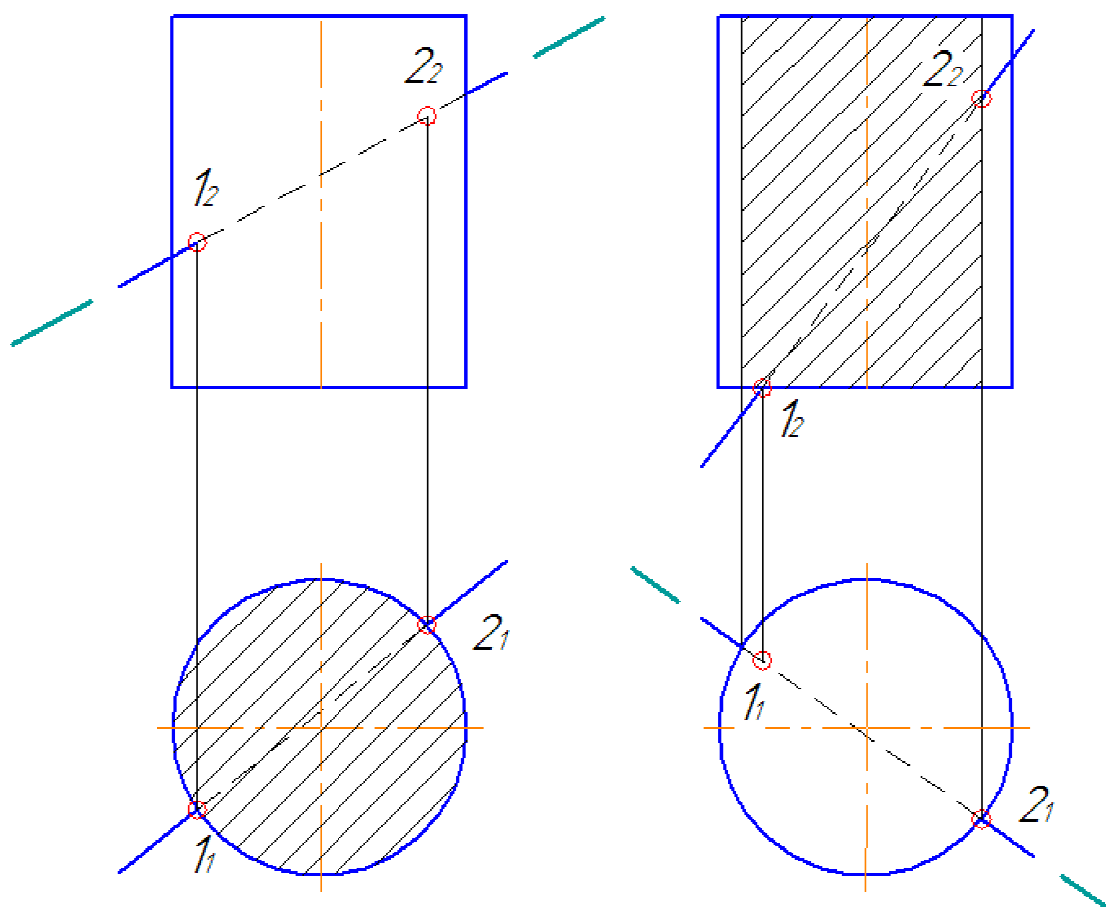


Рис. 10.5. Пересечение прямой с поверхностью тела вращения

11. ПРОЕКЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Проецирование геометрических тел со сквозными отверстиями сводится к построению линии пересечения, поверхности тела с поверхностью отверстия. К тем же действиям сводится задача на построение линии пересечения двух тел (отверстие можно рассматривать как специфичное прозрачное тело).

В зависимости от характера геометрических поверхностей, образующих пересекаемые тела, линии пересечения могут быть как прямыми, так и кривыми. Эти линии строят по отдельным точкам.

11.1. МНОГОГРАННИКИ СО СКВОЗНЫМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ

Линия пересечения поверхностей многогранников может быть найдена следующими способами:

1. Строятся точки пересечения ребер многогранника с поверхностью призматического отверстия, а затем, ребер призматического отверстия с гранями тела; далее полученные точки пересечения ребер соединяются отрезками прямых и определяется видимость отверстия и линии пересечения. В этом случае построение линии пересечения сводится к нахождению точек пересечения прямой с поверхностью многогранника.

2. Строится линия пересечения грани многогранника с гранью призматического отверстия путем проведения ряда вспомогательных секущих плоскостей, при этом, каждая секущая плоскость, пересекая многогранники, дает в общем случае два сечения, пересекающихся между собой в точках, принадлежащих линии пересечения.

11.1.1. ПРИЗМА

На рис. 11.1 приведен пример построения линии пересечения поверхностей призмы и сквозного призматического отверстия.

Оси шестигранной призмы и призматического отверстия перпендикулярны соответственно горизонтальной (Π_1) и фронтальной (Π_2) плоскостям проекций. Так как грани отверстия перпендикулярны плоскости Π_2 , то фронтальная проекция линии пересечения совпадает с очерком отверстия на этой плоскости.

Построение линии пересечения производится первым способом (см. выше). Так, например, ребро 1-2 отверстия пересекает грани $A-B$ и $A-F$ шестигульной призмы в точках 1 и 2 соответственно.

Горизонтальные проекции этих точек (1_1 и 2_1) лежат на горизонтальных проекциях граней $A_1 - B_1$ и $A_1 - F_1$.

По горизонтальной и фронтальной проекциям ($1_1, 1_2, 2_1, 2_2$) точек 1 и 2 строим их профильные проекции (1_3 и 2_3). Остальные точки (3 – 14) строятся аналогично точкам 1 и 2. Построив все точки пересечения граней и ребер и последовательно их соединив, получим проекции сквозного отверстия.

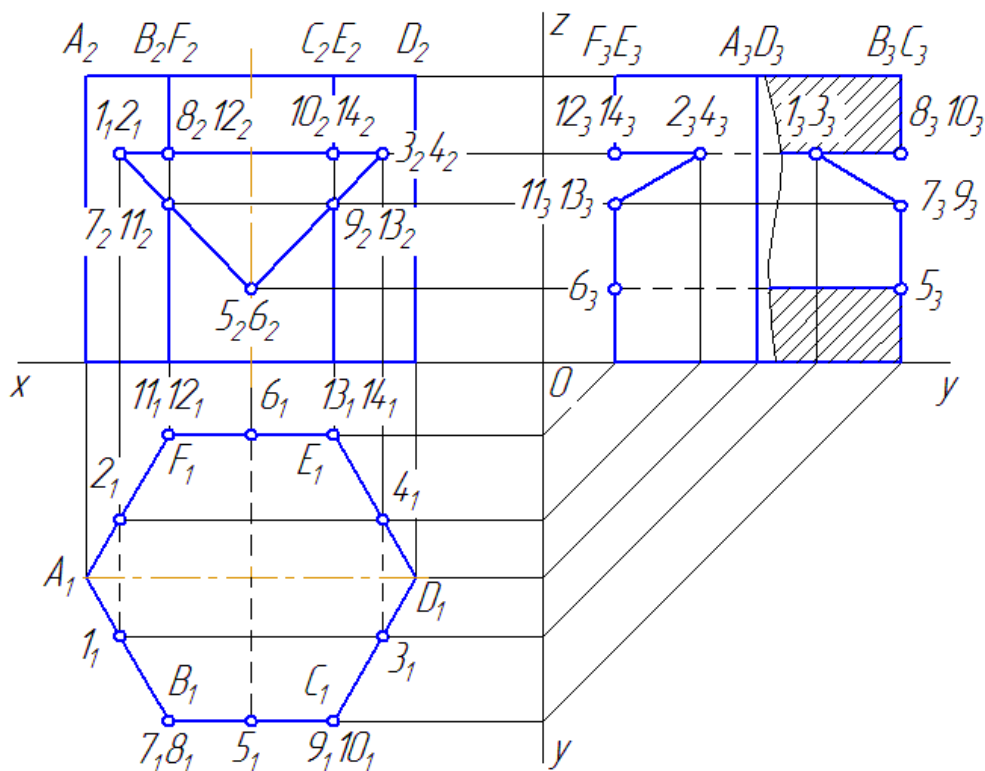


Рис. 11.1. Построение сквозного отверстия в призме

11.1.2. ПИРАМИДА

На рис. 11.2 приведен пример построения линии пересечения поверхностей шестигранной пирамиды и трехгранного призматического отверстия. Грани отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости Π_2 , следовательно, фронтальная проекция линии пересечения совпадает с очерком отверстия на этой плоскости.

Прежде чем приступить к построению точек линии пересечения многогранников, необходимо выявить те ребра, которые заведомо пересекаются с поверхностью другого многогранника. Например, ребра $S-A$, $S-C$, $S-D$, $S-F$ пирамиды пересекаются с гранями отверстия в точках 3-9, 4-10, 6-12 и 5-11 соответственно. Проекции этих точек лежат на соответствующих проекциях ребер.

Верхнее ребро призматического отверстия пересекает грани пирамиды $S-A-F$ и $S-C-D$ в точках 1 и 2. Эти грани являются профильно-проецирующими,

т.е. они проецируются на профильную плоскость проекций в виде прямых линий, на поверхности которых, достраиваем профильные проекции точек 1 и 2. После этого достраиваем недостающие, горизонтальные, проекции этих точек на соответствующих гранях пирамиды.

Два нижних ребра отверстия пересекают соответственно грани $S-A-B$ (точка 7), $S-B-C$ (точка 8), $S-F-E$ (точка 13) и $S-E-D$ (точка 14). Эти грани занимают общее положение (не являются проецирующими). Для нахождения проекций указанных точек необходимо провести через нижнюю грань отверстия вспомогательную горизонтальную секущую плоскость α . На чертеже эта плоскость представлена в виде фронтального и профильного следов (α_2 и α_3). Рассекая пирамиду плоскостью α , получим в сечении шестиугольник, подобный основанию пирамиды. Для его построения использована точка O (проекции O_1 и O_2). Точки 7,8,13,14 лежат на сторонах этого шестиугольника.

По горизонтальным и фронтальным проекциям точек строим их профильные проекции.

Последовательно соединяя найденные точки, получим проекции сквозного отверстия. Так как отверстие сквозное, то линия пересечения состоит из двух замкнутых частей.

Построение всех точек на чертеже показано стрелками.

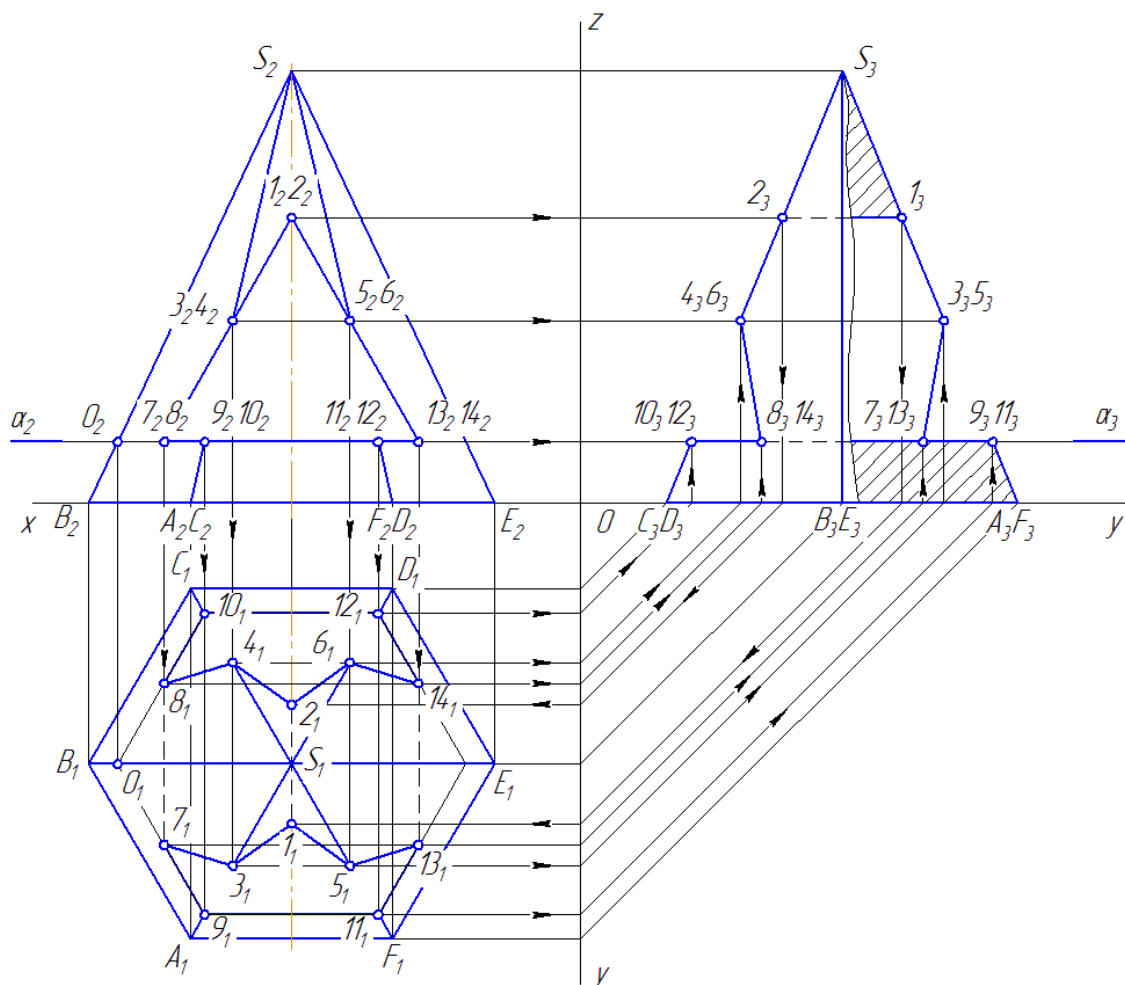


Рис. 11.2. Построение сквозного отверстия в пирамиде

11.2. ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ СО СКВОЗНЫМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ

11.2.1. ЦИЛИНДР

На рис. 11.3. изображен цилиндр с призматическим отверстием. Ось цилиндра перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (Π_1).

Грани отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости Π_2 , следовательно, фронтальная проекция линии пересечения цилиндра и отверстия совпадает с очерком отверстия на этой плоскости.

Точки пересечения ребер отверстия с боковой поверхностью цилиндра (1-2, 3-4, 5-6, 7-8), принадлежат этой поверхности, следовательно, горизонтальные проекции этих точек будут находиться на горизонтальной проекции боковой поверхности цилиндра (проецирующуюся на плоскость Π_1 в виде окружности).

После того, как были обозначены фронтальные проекции крайних точек отверстия и найдены их горизонтальные проекции, по линиям связи достраиваем недостающие, профильные, проекции этих точек.

Последовательно соединяя проекции полученных точек, мы построим проекции сквозного отверстия.

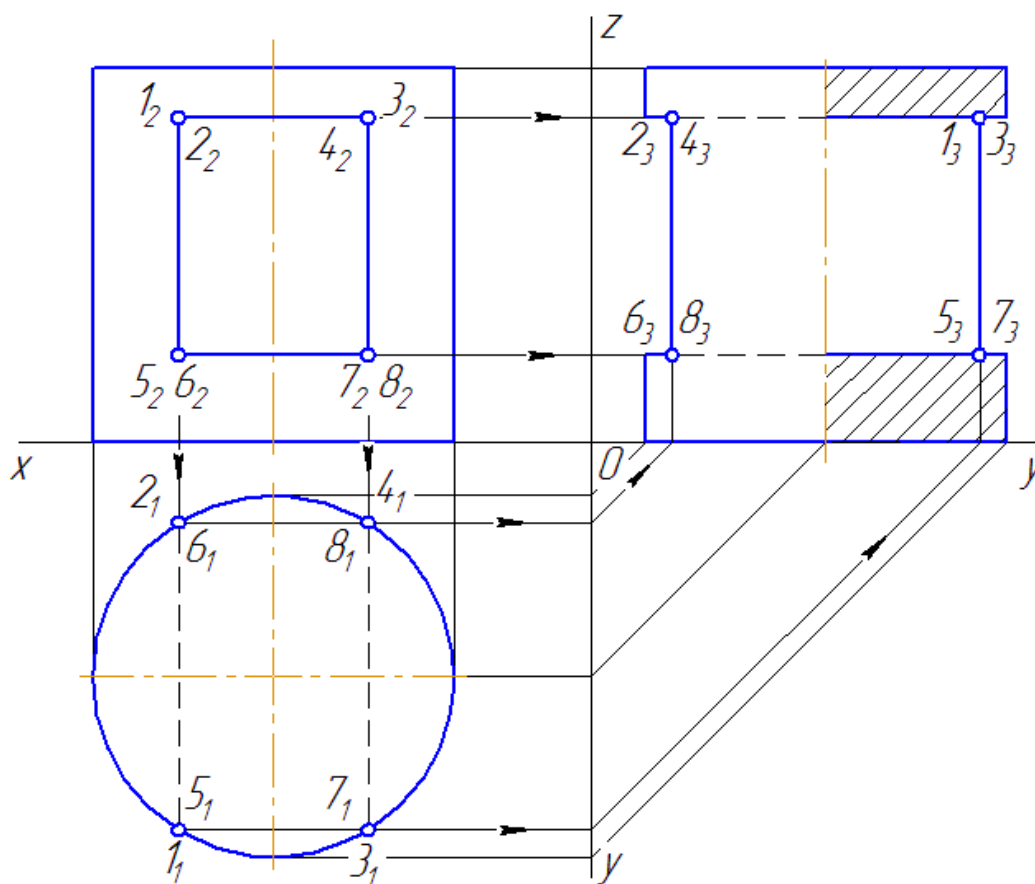


Рис. 11.3. Построение сквозного отверстия в цилиндре

На рис. 11.4 изображен прямой цилиндр со сквозным трехгранным призматическим отверстием. Грани отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости проекций Π_2 . Фронтальная проекция линии пересечения совпадает с очерком отверстия на этой плоскости.

Для построения линии пересечения цилиндрической поверхности и поверхности сквозного отверстия необходимо:

- 1) найти точки пересечения ребер призматического отверстия с поверхностью цилиндра (аналогично ранее рассмотренному случаю);
- 2) построить линии пересечения цилиндрической поверхности с гранями призматического отверстия.

Нижняя грань отверстия – горизонтальная плоскость, она перпендикулярна оси цилиндра, следовательно, линия пересечения этой грани с цилиндром есть дуга окружности, равная основанию цилиндра, т.е. горизонтальная проекция этой дуги совпадает с очерковой линией цилиндра.

Боковые грани отверстия не перпендикулярны к оси цилиндра, следовательно, линия пересечения цилиндра с этими гранями есть эллипс. Для более точного построения эллипса на боковых гранях отверстия необходимо взять несколько дополнительных точек (точки 7-14). Последовательность действий на чертеже указана стрелками.

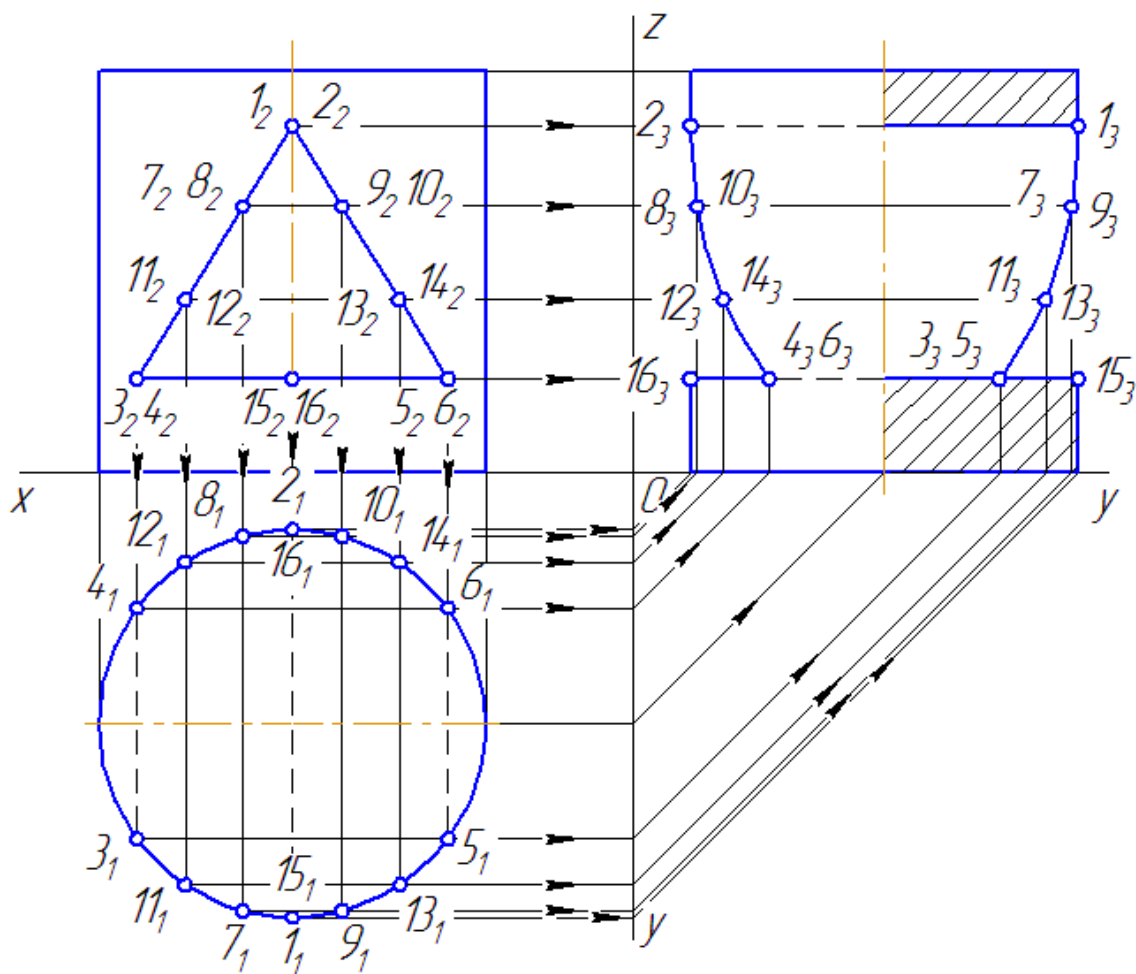


Рис. 11.4. Построение сквозного отверстия в цилиндре

11.2.2. КОНУС

На рис. 11.5 изображен прямой конус с трехгранным призматическим отверстием.

Грани отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости проекций Π_2 . Фронтальная проекция линии пересечения совпадает с очерком отверстия на этой плоскости.

Точки 1 и 2 лежат на образующих конуса, следовательно, профильные и горизонтальные проекции ($1_3, 2_3, 1_1, 2_1$) этих точек будут находиться на соответствующих проекциях образующих. Построение точек указано стрелками.

Для определения точек пересечения нижних ребер отверстия с поверхностью конуса (точки 3-4 и 5-6) необходимо провести горизонтальную плоскость γ . Эта плоскость пересекает конус по окружности, на поверхности которой и будут находиться указанные точки. Профильные проекции этих точек достраиваем по линиям связи.

Далее определяем линии пересечения боковых граней отверстия с конусом. Для этого используем вспомогательные секущие плоскости α и β . Проекции точек 7-14 строятся по аналогии с точками 3-6.

Последовательно соединив построенные точки, получим проекции линии пересечения конуса и отверстия.

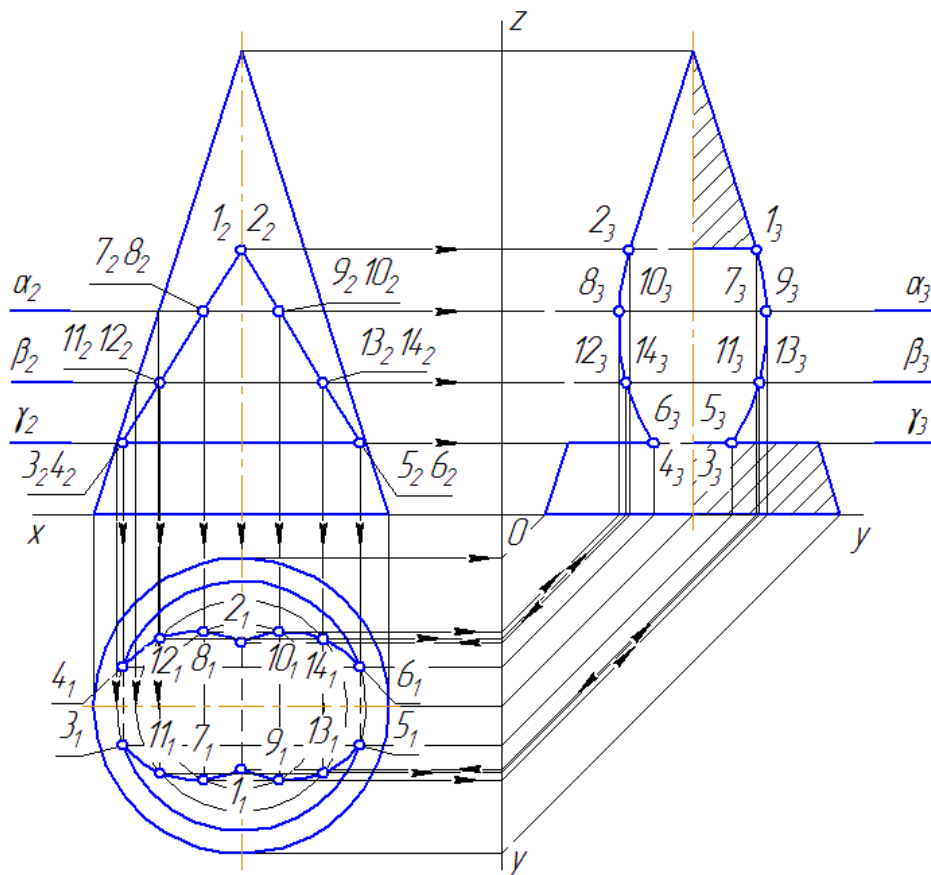


Рис. 11.5. Построение сквозного отверстия в конусе

На рис. 11.6 изображен прямой конус со сквозным четырехгранным призматическим отверстием.

Грани отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости проекций Π_2 . Фронтальная проекция линии пересечения конуса и сквозного отверстия совпадает с фронтальной проекцией отверстия. Необходимо построить горизонтальную и профильную проекции линии пересечения.

В данном случае, для построения проекций точек, принадлежащих линии пересечения конуса и отверстия, нужно выполнить следующие действия:

1. Обозначить крайние точки отверстия (1_2-8_2) на плоскости Π_2 .
2. Провести вспомогательные прямые через боковые грани отверстия и вершину конуса на той же плоскости проекций. Привязать полученные прямые к основанию конуса (точки A_2, B_2, C_2, D_2).
3. Построить горизонтальные проекции этих точек (A_1, B_1, C_1, D_1) и соединить их с вершиной конуса.
4. На полученные отрезки прямых спроецировать точки 1-8 (проекции 1_1-8_1).
5. Соединить полученные точки. Участки 1-5, 2-6, 3-7, 4-8 соединяем прямолинейными отрезками. Участки 1-3, 2-4, 5-7 и 6-8 соединяем дугами окружностей, поскольку верхняя и нижняя грани отверстия лежат в плоскостях, перпендикулярных осевой линии конуса и в сечении дают окружность.
6. По линиям связи достроить профильные проекции точек 1-8 и соединить их.

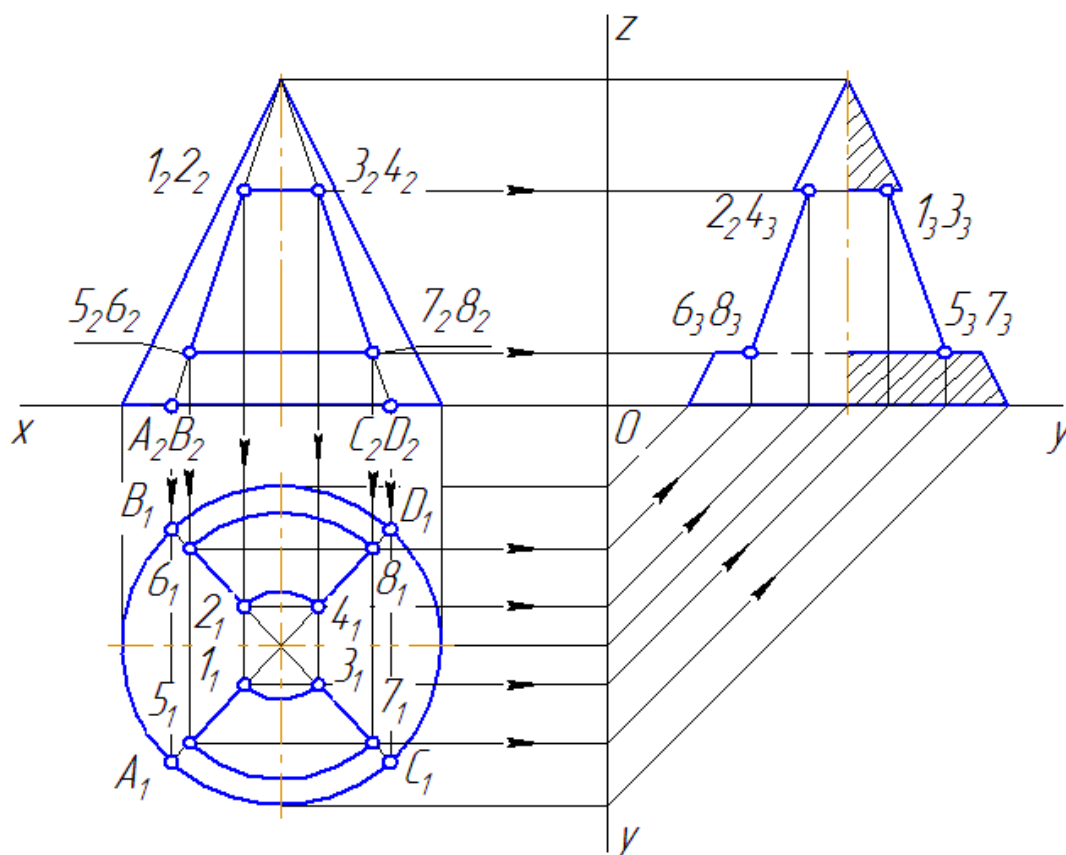


Рис. 11.6. Построение сквозного отверстия в конусе

11.2.3. ШАР

На рис. 11.7 изображен шар со сквозным призматическим отверстием. Грани отверстия перпендикулярны фронтальной плоскости проекций. Фронтальная проекция линии пересечения шара и сквозного отверстия совпадает с фронтальной проекцией отверстия.

Две грани отверстия (верхняя и нижняя) перпендикулярны оси шара, две других грани (правая и левая) этой оси параллельны. Если через любую из этих граней провести вспомогательную, секущую плоскость, то в сечении мы получим окружность, на поверхности которой и будут находиться искомые точки.

Для построения проекций точек 1-2 и 3-4 через верхнюю грань отверстия проведена вспомогательная плоскость α (след α_2). Определяем точку пересечения A (A_2) фронтального следа плоскости (α_2) и фронтального меридиана шара. По линии связи перемещаем эту точку на горизонтальную плоскость проекций (получаем проекцию A_1) и проводим через нее окружность. На поверхности этой окружности строим горизонтальные проекции точек 1-2 и 3-4 (1_1-2_1 и 3_1-4_1). Проекция точек 9-10 и 11-12 строятся аналогично.

Точки 5-6 и 7-8 находятся на экваторе шара, поэтому для построения их горизонтальных проекций (5_1-6_1 и 7_1-8_1), проводить вспомогательные плоскости не нужно. Достаточно провести линии связи до пересечения с горизонтальной проекцией экватора, и проекции этих точек будут найдены.

По линиям связи достраиваем профильные проекции всех точек. Последовательность построения показана стрелками.

Соединив полученные точки, получим проекции линии пересечения.

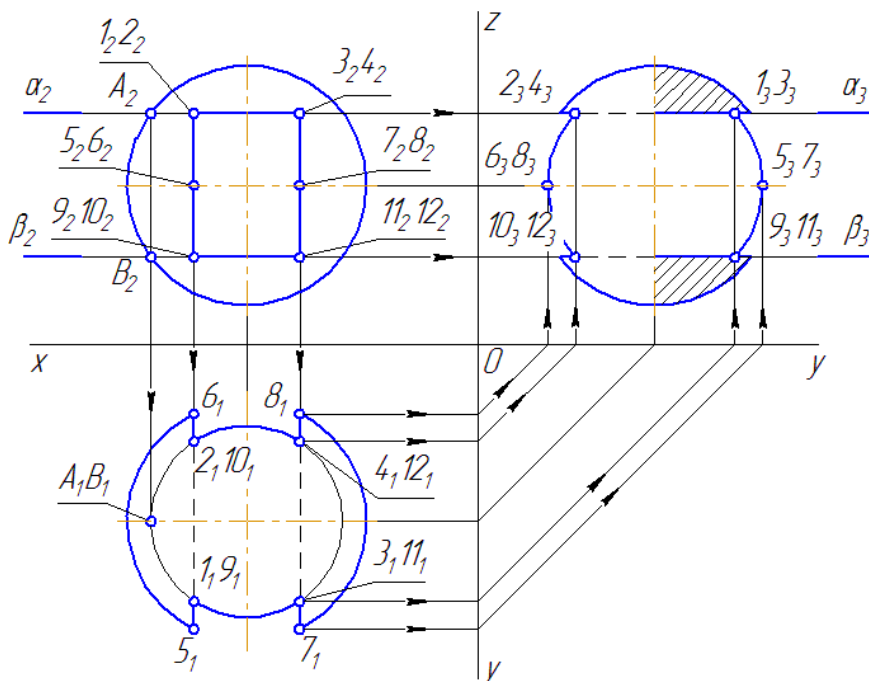


Рис. 11.7. Построение сквозного отверстия в шаре

12. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ. ЛИНИИ ПЕРЕХОДА

Линией перехода называется линия пересечения двух поверхностей. В общем случае линия перехода является пространственной кривой. В частном случае это может быть плоская кривая или прямая линия.

Существует несколько способов построения линии перехода. Наиболее часто применяются: способ вспомогательных секущих плоскостей и способ вспомогательных сфер.

12.1. СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКУЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ

Данный способ применяется для задач, в которых оси пересекающихся тел параллельны.

Сущность способа вспомогательных секущих плоскостей состоит в том, что обе поверхности пересекаются вспомогательной плоскостью. Эта плоскость пересекает каждое тело по параллелям (в сечении окружность). В пересечении полученных параллелей выявляют общие точки для обеих поверхностей, т.е. точки линии перехода. Повторяя этот прием, получают ряд точек, определяющих линию перехода двух поверхностей.

Построение линий перехода начинают с определения опорных точек и введения общей плоскости симметрии для обеих поверхностей. **Опорными** называются точки, определяющие особые, характерные свойства линии пересечения и ее проекций. К ним относят:

- 1) точки, лежащие в общих плоскостях симметрии;
- 2) точки, лежащие на контурах поверхностей;
- 3) крайние точки (крайние верхние, крайние нижние, крайние правые, крайние левые и т.д.) линии пересечения.

В качестве примера рассмотрим пересечение шара с прямым круговым конусом (рис. 12.1).

Для начала введем общую плоскость симметрии (след S_1). Плоскость симметрии должна разделить изображение на две одинаковые (симметричные) части. Если в нижней половине будет находиться, какая либо точка, то такая же точка должна находиться и в верхней части изображения и наоборот.

Далее определяем явные опорные точки, т.е. точки, которые можно найти без каких-либо дополнительных построений. В нашем случае есть пара опорных точек (A_2 и B_2), которые находятся в месте пересечения одной из образующих конуса и фронтального меридиана шара. По линиям связи достраиваем горизонтальные проекции этих точек (A_1 и B_1).

В месте пересечения экватора сферы с поверхностью конуса будет находиться еще одна пара опорных точек. Для их построения через экватор сферы проводят вспомогательную горизонтальную плоскость β (след β_2). Плоскость β пересекает сферу по окружности радиуса, равного радиусу экватора, а конус по окружности радиуса R . При взаимном пересечении

экватора и параллели (радиус R) получают горизонтальные проекции точки C (C_1). Фронтальная проекция C_2 лежит на фронтальном следе β_2 .

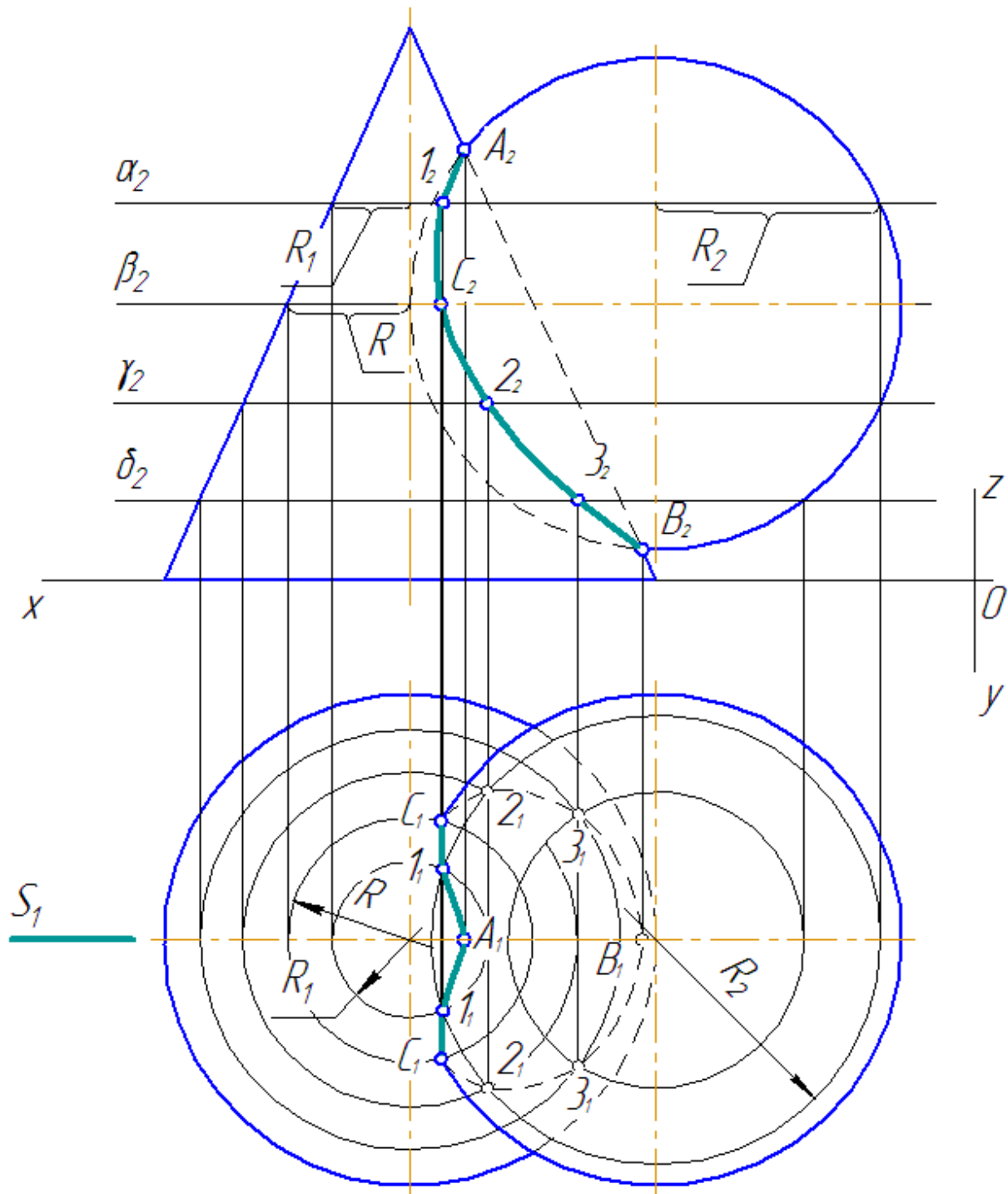


Рис. 12.1. Построение линии пересечения конуса и шара

Для более точного построения проекций линии пересечения конуса и шара нам потребуется еще несколько дополнительных точек. Для их построения вводим дополнительные секущие плоскости (проводятся произвольно). Чем больше будет проведено вспомогательных плоскостей, тем точнее будет построена линия пересечения тел.

Для примера разберем построение точки 1. Произвольно проводим вспомогательную горизонтальную плоскость α (след α_2). Эта плоскость пересекает конус и шар по параллелям (радиусы параллелей R_1 и R_2 соответственно). На горизонтальной плоскости проекций проводим две окружности: из центра конуса – окружность радиусом R_1 , из центра шара – окружность радиусом R_2 . В месте пересечения этих окружностей находим горизонтальные проекции точки 1 (1_1). По линии связи, на фронтальном следе плоскости α (α_2) находим фронтальную проекцию точки 1 (1_2). Проекции точек 2 и 3 строятся аналогично.

После того, как с помощью вспомогательных секущих плоскостей определено достаточное количество точек, принадлежащих линии пересечения данных поверхностей, необходимо последовательно соединить полученные точки и определить видимость отдельных участков этой линии.

В нашем случае видимость на фронтальную плоскость проекций будет ограничена фронтальным меридианом шара и фронтальным контуром конуса, т.е. видимой на фронтальной плоскости проекций будет ближайшая к нам половина линии пересечения (точки от A_1 до B_1 , лежащие ниже следа S_1). Видимость на горизонтальную плоскость проекций ограничена экватором сферы, а значит видимыми на плоскости Π_1 будут точки, лежащие выше экватора (A , 1, C). Остальные точки (2, 3, B) на горизонтальной плоскости проекций будут не видны, поэтому их проекции соединяем штриховой линией.

После построения проекций линии пересечения и определения ее видимости окончательно определяют видимость самих тел. Видимые участки обводят сплошной основной линией, невидимые – штриховой.

12.2. СПОСОБ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СФЕР

Способ вспомогательных сфер применяется для построения линии пересечения двух поверхностей вращения при условии, что оси этих поверхностей пересекаются между собой и параллельны одной из плоскостей проекций.

Если тело вращения пересечь шаром (рис. 12.2), центр которого расположен на оси этого тела, то в сечении получается окружность, причем плоскость окружности перпендикулярна оси тела. Если ось тела вращения параллельна одной из плоскостей проекций, тогда окружность спроецируется на данную плоскость в виде отрезка прямой, перпендикулярной к одноименной проекции оси тела вращения.

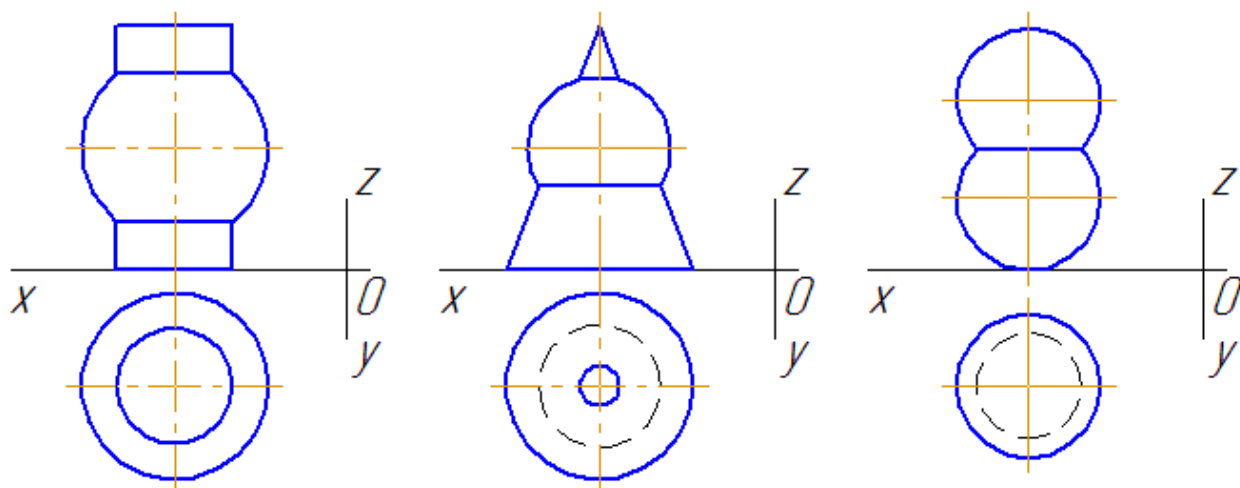


Рис. 12.2. Пересечение сферы с телами вращения

Для применения способа вспомогательных сфер есть несколько обязательных условий:

1) вспомогательные сферы следует проводить на той плоскости проекций, по отношению к которой, оси пересекающихся тел окажутся параллельными;

2) за центр вспомогательных сфер следует принять точку пересечения осей тел вращения;

3) необходимо провести две главные вспомогательные сферы R_{max} и R_{min} , причем, R_{max} должна проходить через точку, наиболее удаленную от центра вспомогательных сфер, а R_{min} должна быть вписана в одно из тел и при этом пересекать другое.

Эти сферы (R_{max} и R_{min}) необходимы для того, чтобы восстановить границы области, в пределах которой будут проведены все остальные вспомогательные сферы.

На рис.12.3 пересекаются цилиндр и шар, оси данных тел расположены в плоскости, параллельной фронтальной (Π_2) плоскости проекций.

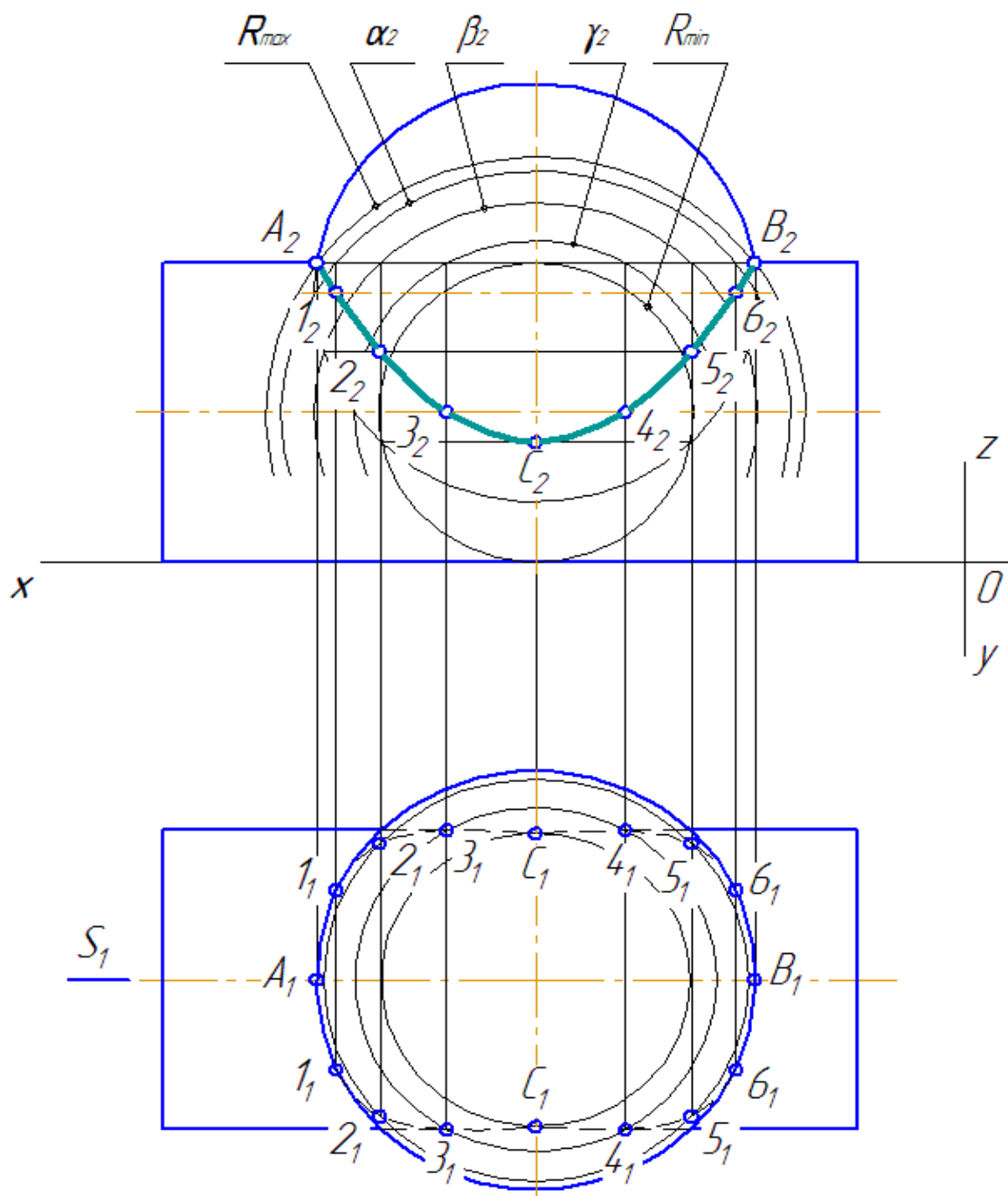


Рис. 12.3. Построение линии пересечения цилиндра и шара

Для решения этой задачи нужно выполнить следующие действия:

1. Определить, на какой из плоскостей проекций нужно проводить вспомогательные сферы. Вспомогательные сферы будем проводить на фронтальной плоскости проекций (Π_2), т.к. относительно этой плоскости оси пересекающихся тел параллельны.
2. Определить явные опорные точки, т.е. точки, для построения которых не требуются дополнительные действия. Это точки A_2 и B_2 .
3. Найти центр вспомогательных сфер. За центр сфер принимаем точку пересечения осей цилиндра и шара.

4. Провести две главные сферы R_{min} и R_{max} . R_{max} – проходит через точки, наиболее удаленные от центра сфер, в нашем случае через точки A_2 и B_2 . R_{min} – проводим с таким условием, что она должна быть вписана в одно из тел и при этом пересекать другое. В данном случае R_{min} будет вписана в цилиндр и пересекать шар. Эта сфера дает нам еще одну опорную точку (C_2).

5. Для более точного построения проекций линии пересечения цилиндра и шара необходимо провести еще несколько вспомогательных сфер ($\alpha_2, \beta_2, \varphi_2$). Эти сферы проводим в пределах от R_{min} до R_{max} .

6. Построить дополнительные точки при помощи вспомогательных сфер. Для примера разберем точки 1 и 6.

Проводим вспомогательную сферу α_2 из условия $R_{min} < \alpha_2 < R_{max}$. Сфера α_2 пересекает и цилиндр, и шар по параллелям. Поскольку цилиндр занимает горизонтальное положение, то параллели в нем будут проецироваться в вертикальные прямые. Параллели в шаре занимают горизонтальное положение. Сферу α_2 ведем до пересечения с образующими цилиндра и фронтальным меридианом шара и из тех точек, в которых она их пересечет, проводим параллели. В месте пересечения параллелей и будут находиться точки 1₂ и 6₂. Все остальные точки строятся аналогично.

7. Достроить горизонтальные проекции точек, принадлежащих линии пересечения. Для этого необходимо измерить радиус параллели шара, на которой будет находиться та или иная точка. Этим радиусом на горизонтальной плоскости проекций нужно провести окружность и по линиям связи на ее поверхности достроить недостающие проекции искомых точек.

8. Соединить полученные проекции точек с учетом видимости. На фронтальную плоскость проекций (Π_2) будет видна ближайшая к нам половина линии пересечения (точки от A до B , лежащие ниже следа S_1). На горизонтальную плоскость проекций (Π_1) линия пересечения будет видна вплоть до экватора шара (точки от A до 1 и от B до точки 6). Все остальные точки будут находиться ниже экватора, соответственно видимыми являться не будут.

9. Выполнить обводку чертежа. Видимые линии обводим сплошной толстой линией, невидимые - штриховой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 472 с.
2. Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия / Л.Г. Нартова, В.И. Якунин. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2011. - 192 с.
3. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия / Б.Ф. Тарасов. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2002. - 250 с.
4. Гордон, В. О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии / В.О. Гордон; под ред. Ю. Б. Иванова. - Изд. 14-е, стер. - М.: Высш. шк., 2009. - 320 с.
5. Павлова, А. А. Начертательная геометрия / А.А. Павлова. - М.: Прометей, 1993. - 280 с.
6. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон; под ред. В. О. Гордон. – Изд. 22-е. - М.: Наука, 1977. - 272 с.

Учебное издание

Сахаров Сергей Евгеньевич

Колобов Михаил Юрьевич

Миронов Евгений Викторович

Куваева Елена Юрьевна

Демидова Галина Дмитриевна

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Учебное пособие

Редактор В.Л. Родичева

Подписано в печать 24.04.2013. Формат 60х84 1/16. Бумага писчая.

Усл. печ. л. 4,42. Уч.-изд. л. 4,90. Тираж 300 экз. Заказ

ФГБОУ ВПО Ивановский государственный

химико-технологический университет

Отпечатано на полиграфическом оборудовании

кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»

153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7